# xhm 数分习题-v1

《数学分析习题课讲义》（第 2 版）上册

按原书章节顺序汇集各节练习题及章末参考题，保留原题号、分组与题内提示。原书中的已解例题、正文证明和书末参考题提示不重复收录。原题中的交叉引用仍指向原书的章节、命题及公式编号。

## 目录

**第一章　引论** **4**

1.3.2　几个常用的初等不等式：练习题 . . . . . 4

1.4　逻辑符号与对偶法则：练习题 . . . . . 5

**第二章　数列极限** **6**

2.1.5　数列极限的基本概念：练习题 . . . . . 6

2.2.4　收敛数列的基本性质：练习题 . . . . . 6

2.3.2　单调数列：练习题 . . . . . 7

2.4.3　Cauchy 命题与 Stolz 定理：练习题 . . . . . 8

2.5.5　自然对数的底与 Euler 常数：练习题 . . . . . 9

2.6.3　由迭代生成的数列：练习题 . . . . . 9

2.7.3　第一组参考题 . . . . . 10

2.7.3　第二组参考题 . . . . . 12

**第三章　实数系的基本定理** **14**

3.1.3　确界的概念和确界存在定理：练习题 . . . . . 14

3.2.3　闭区间套定理：练习题 . . . . . 14

3.3.3　凝聚定理：练习题 . . . . . 15

3.4.5　Cauchy 收敛准则：练习题 . . . . . 15

3.5.3　覆盖定理：练习题 . . . . . 16

3.6.4　数列的上极限和下极限：练习题 . . . . . 16

3.7.3　第一组参考题 . . . . . 16

3.7.3　第二组参考题 . . . . . 17

**第四章　函数极限** **18**

4.1.5　函数极限的定义：练习题 . . . . . 18

4.2.5　函数极限的基本性质：练习题 . . . . . 19

4.3.4　两个重要极限：练习题 . . . . . 19

4.4.4　无穷小量、有界量、无穷大量和阶的比较：练习题 . . . . . 20

4.5.2　参考题 . . . . . 21

**第五章　连续函数** **22**

5.1.4　连续性概念：练习题 . . . . . 22

5.2.3 零点存在定理与介值定理：练习题 . . . . . 23
5.3.3 有界性定理与最值定理：练习题 . . . . . 24
5.4.5 一致连续性与 Cantor 定理：练习题 . . . . . 25
5.5.2 单调函数：练习题 . . . . . 25
5.7.2 第一组参考题 . . . . . 26
5.7.2 第二组参考题 . . . . . 27

**第六章 导数与微分** **29**
6.1.4 导数及其计算：练习题 . . . . . 29
6.2.4 高阶导数及其他求导法则：练习题 . . . . . 29
6.3.4 一阶微分及其形式不变性：练习题 . . . . . 30
6.4.2 第一组参考题 . . . . . 31
6.4.2 第二组参考题 . . . . . 32

**第七章 微分学的基本定理** **33**
7.1.4 微分学中值定理：练习题 . . . . . 33
7.2.4 Taylor 定理：练习题 . . . . . 34
7.3.2 第一组参考题 . . . . . 36
7.3.2 第二组参考题 . . . . . 37

**第八章 微分学的应用** **39**
8.1.3 函数极限的计算：练习题 . . . . . 39
8.2.2 函数的单调性：练习题 . . . . . 40
8.3.2 函数的极值与最值：练习题 . . . . . 40
8.4.2 函数的凸性：练习题 . . . . . 41
8.5.3 不等式：练习题 . . . . . 42
8.6.2 函数作图：练习题 . . . . . 44
8.7.3 方程求根与近似计算：练习题 . . . . . 45
8.8.2 参考题 . . . . . 45

**第九章 不定积分** **49**
9.1.6 不定积分的计算方法：练习题 . . . . . 49
9.2.4 几类可积函数：练习题 . . . . . 50
9.3.2 参考题 . . . . . 51

**第十章 定积分** **52**
10.1.3 定积分概念与可积条件：练习题 . . . . . 52
10.2.4 定积分的性质：练习题 . . . . . 53
10.3.3 变限积分与微积分基本定理：练习题 . . . . . 54
10.4.6 定积分的计算：练习题 . . . . . 55
10.5.2 参考题 . . . . . 56

**第十一章 积分学的应用** **59**
11.1.4 积分学在几何计算中的应用：练习题 . . . . . 59
11.2.5 不等式：练习题 . . . . . 60
11.3.3 积分估计与近似计算：练习题 . . . . . 61
11.4.5 积分学在分析中的其他应用：练习题 . . . . . 62
11.5.2 参考题 . . . . . 63

**第十二章 广义积分** **68**
12.1.3 广义积分的定义：练习题 . . . . . 68
12.2.3 广义积分的敛散性判别法：练习题 . . . . . 68
12.3.3 广义积分的计算：练习题 . . . . . 70
12.4.2 广义积分的特殊性质：练习题 . . . . . 71
12.5.2 参考题 . . . . . 72

# 第一章 引论

### 1.3.2 几个常用的初等不等式：练习题

下面的题用于熟悉初等不等式，进一步的材料见原书参考文献 [30]。

**1.** 关于 Bernoulli 不等式的推广：

(1) 证明：当 $-2 \le h \le -1$ 时 Bernoulli 不等式 $(1+h)^n \ge 1+nh$ 仍成立；

(2) 证明：当 $h \ge 0$ 时成立不等式

$$(1+h)^n \ge 1 + nh + \frac{n(n-1)h^2}{2},$$

并推广之；

(3) 证明：若 $a_i > -1$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 且同号，则成立不等式

$$\prod_{i=1}^{n}(1+a_i) \ge 1 + \sum_{i=1}^{n} a_i.$$

**2.** 阶乘 $n!$ 在数学分析以及其他课程中经常出现，以下是几个有关的不等式，它们都可以从平均值不等式得到：

(1) 证明：当 $n > 1$ 时成立 $n! < \left(\dfrac{n+1}{2}\right)^n$；

(2) 利用 $(n!)^2 = (n \cdot 1)[(n-1) \cdot 2] \cdots (1 \cdot n)$ 证明：当 $n > 1$ 时成立

$$n! < \left(\frac{n+2}{\sqrt{6}}\right)^n;$$

(3) 比较 (1) 和 (2) 中两个不等式的优劣，并说明原因；

(4) 证明：对任意实数 $r$ 成立

$$(n!)^r \le \frac{1}{n^n}\left(\sum_{k=1}^{n} k^r\right)^n.$$

（在第二章的参考题中还有关于 $n!$ 的不等式。这方面的深入讨论见原书 11.4.2 小节中的 Wallis 公式和 Stirling 公式。）

**3.** 证明几何平均值—调和平均值不等式：若 $a_k > 0,\ k = 1, 2, \ldots, n$，则有

$$\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} \ge \frac{n}{\sum\limits_{k=1}^{n} 1/a_k}.$$

**4.** 证明：当 $a, b, c$ 为非负数时成立

$$\sqrt[3]{abc} \le \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \le \frac{a+b+c}{3}.$$

（这个结果还可以推广到 $n$ 个非负数的情况。）

**5.** 证明下列不等式：

(1) $|a-b| \geq |a| - |b|$ 和 $|a-b| \geq \big||a| - |b|\big|$；

(2) $|a_1| - \sum_{k=2}^{n} |a_k| \leq \left|\sum_{k=1}^{n} a_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$；又问：左边可否为 $\left||a_1| - \sum_{k=2}^{n} |a_k|\right|$？

(3) $\dfrac{|a+b|}{1+|a+b|} \leq \dfrac{|a|}{1+|a|} + \dfrac{|b|}{1+|b|}$；

(4) $|(a+b)^n - a^n| \leq (|a|+|b|)^n - |a|^n$。

（特别要注意其中的 (1) 是应用三点不等式时的常见形式。）

**6.** 试按下列提示，给出 Cauchy 不等式的几个不同证明：

(1) 用数学归纳法；

(2) 用 Lagrange 恒等式

$$\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \sum_{k=1}^{n} b_k^2 - \left(\sum_{k=1}^{n} |a_k b_k|\right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \big(|a_k||b_i| - |a_i||b_k|\big)^2;$$

(3) 用不等式 $|AB| \leq \dfrac{A^2+B^2}{2}$；

(4) 构造复的辅助数列 $c_k = a_k^2 - b_k^2 + 2\mathrm{i}|a_k b_k|$，$k = 1, 2, \ldots, n$，再利用

$$\left|\sum_{k=1}^{n} c_k\right| \leq \sum_{k=1}^{n} |c_k|.$$

**7.** 用向前—向后数学归纳法证明：设 $0 < x_i \leq \dfrac{1}{2}$，$i = 1, 2, \ldots, n$，则

$$\frac{\prod\limits_{i=1}^{n} x_i}{\left(\sum\limits_{i=1}^{n} x_i\right)^n} \leq \frac{\prod\limits_{i=1}^{n} (1-x_i)}{\left[\sum\limits_{i=1}^{n} (1-x_i)\right]^n}.$$

（这个不等式是由在美国数学界有重大影响的华裔数学家樊畿（Fan Ky）得到的，关于它的许多研究和推广见原书参考文献 [30]。）

**8.** 设 $a, c, g, t$ 均为非负数，$a+c+g+t = 1$，证明

$$a^2 + c^2 + g^2 + t^2 \geq \frac{1}{4},$$

且其中等号成立的充分必要条件是 $a = c = g = t = \dfrac{1}{4}$。（本题来自 DNA 序列分析。）

## 1.4 逻辑符号与对偶法则：练习题

以正面方式写出下列命题或叙述的否定（有几题可在以后再做）：

(1) 数集 $A$ 有上界；

(2) 数集 $A$ 的最小值是 $b$；

(3) $f$ 是区间 $(a,b)$ 上的非单调增加函数;

(4) $f$ 是区间 $(a,b)$ 上的非单调函数;

(5) $A \subset B$;

(6) $A - B \neq \varnothing$;

(7) 数列 $\{x_n\}$ 是无穷小量;

(8) 数列 $\{x_n\}$ 是正无穷大量。

# 第二章　数列极限

### 2.1.5　数列极限的基本概念：练习题

**1.** 按极限定义证明:

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\frac{3n^2}{n^2-4}=3; \qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\frac{\sin n}{n}=0;$$
$$(3)\ \lim_{n\to\infty}(1+n)^{1/n}=1; \quad (4)\ \lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0 \quad (a>0).$$

**2.** 设 $a_n \geq 0$, $n \in \mathbb{N}_+$, 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{a_n}=\sqrt{a}$。

**3.** 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n| = |a|$。反之如何?

**4.** 下面一组题在本章的许多极限计算中有用（并与第五章的连续性概念有关）:

(1) 设 $p(x)$ 是 $x$ 的多项式, 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n\to\infty} p(a_n) = p(a)$;

(2) 设 $b>0$, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n\to\infty} b^{a_n} = b^a$;

(3) 设 $b>0$, $\{a_n\}$ 为正数列, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $a>0$, 证明 $\lim_{n\to\infty}\log_b a_n = \log_b a$;

(4) 设 $b$ 为实数, $\{a_n\}$ 为正数列, $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, $a>0$, 证明 $\lim_{n\to\infty} a_n^b = a^b$;

(5) 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n\to\infty}\sin a_n = \sin a$。

（例如上面提到过的题：若 $b>0$, 则 $\lim_{n\to\infty} b^{1/n}=1$。它是第 (2) 题的特例。）

**5.** 设 $a>1$, 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\log_a n}{n}=0$。（可以利用已知极限 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$。）

### 2.2.4　收敛数列的基本性质：练习题

**1.** 证明: $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{2k-1}\}$ 收敛于同一极限。

**2.** 以下是可以应用夹逼定理的几个题:

(1) 给定 $p$ 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_p$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_p^n}$;

(2) 设 $x_n = \dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{(n+1)^2}}$, $n \in \mathbb{N}_+$, 求 $\lim_{n\to\infty} x_n$;

(3) 设 $a_n = \left(1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n}\right)^{1/n}$, $n \in \mathbb{N}_+$, 求 $\lim_{n\to\infty} a_n$;

(4) 设 $\{a_n\}$ 为正数列，并且已知它收敛于 $a>0$，证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=1$。

**3.** 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^n})$，其中 $|x|<1$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{1+2}\right)\left(1-\dfrac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{1+2+\cdots+n}\right)$；

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot2\cdot3}+\dfrac{1}{2\cdot3\cdot4}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}\right]$；

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)\cdots(k+\nu)}$（其中 $\nu$ 为正整数）。

（最后两个题是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{1\cdot2}+\dfrac{1}{2\cdot3}+\cdots+\dfrac{1}{n(n+1)}\right]$ 的推广。）

**4.** 设 $s_n=a+3a^2+\cdots+(2n-1)a^n$，$|a|<1$，求 $\{s_n\}$ 的极限。（试计算 $s_n-as_n$。）

**5.** 设正数列 $\{x_n\}$ 收敛，极限大于 0，证明：这个数列有正下界，但在数列中不一定有最小数。

**6.** 证明：若有 $\lim_{n\to\infty}a_n=+\infty$，则在数列 $\{a_n\}$ 中一定有最小数。

**7.** 证明：无界数列至少有一个子列是确定符号的无穷大量。

**8.** 证明数列 $\{\tan n\}$ 发散。

**9.** 设数列 $\{S_n\}$ 的定义为

$$S_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p},\quad n\in\mathbb{N}_+.$$

证明 $\{S_n\}$ 在以下两种情况均发散：(1) $p\le0$，(2) $0<p<1$。

### 2.3.2 单调数列：练习题

**1.** 证明：若 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{|x_n|\}$ 至少从某项开始后单调。又问：反之如何？

**2.** 设 $\{a_n\}$ 单调增加，$\{b_n\}$ 单调减少，且有 $\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$。证明：数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛，且极限相等。

**3.** 按照极限的定义证明：单调增加有上界的数列的极限不小于数列的任何一项，单调减少有下界的数列的极限不大于数列的任何一项。

**4.** 设 $x_n=\dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{3}{5}\cdots\dfrac{n+1}{2n+1}$，$n\in\mathbb{N}_+$，求数列 $\{x_n\}$ 的极限。

**5.** 设 $a_n=\dfrac{10}{1}\cdot\dfrac{11}{3}\cdots\dfrac{n+9}{2n-1}$，$n\in\mathbb{N}_+$，求数列 $\{a_n\}$ 的极限。

**6.** 在例题 2.2.6 的基础上证明：当 $p>1$ 时，数列 $\{S_n\}$ 收敛，其中

$$S_n=1+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p},\quad n\in\mathbb{N}_+.$$

**7.** 设 $0 < x_0 < \dfrac{\pi}{2}$, $x_n = \sin x_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}_+$。证明：$\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。（参见原书 §2.6 和例题 8.1.10。）

**8.** 设 $a_n = \left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2$, $n \in \mathbb{N}_+$，证明：$\{a_n\}$ 收敛于 0。

（观察 $a_n = \left(\dfrac{1\cdot 3}{2\cdot 2}\right)\left(\dfrac{3\cdot 5}{4\cdot 4}\right)\cdots\left[\dfrac{(2n-3)(2n-1)}{(2n-2)(2n-2)}\right]\left[\dfrac{2n-1}{(2n)^2}\right]$.）

**9.** 设 $a_n = \left[\dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right]^2 \cdot \dfrac{1}{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}_+$，证明：$\{a_n\}$ 收敛。（方法与上一题类似。在学了积分学后将于命题 11.4.1 中求出上述数列的极限为 $\dfrac{\pi}{2}$。这就是 Wallis 公式。）

**10.** 下列数列中，哪些是单调的：

$$(1)\ \left\{\frac{1}{1+n^2}\right\}; \qquad (2)\ \{\sin n\}; \qquad (3)\ \{\sqrt[n]{n!}\}.$$

**11.** 证明：单调数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是它有一个收敛子列。

**12.** 对每个正整数 $n$, 用 $x_n$ 表示方程 $x+x^2+\cdots+x^n = 1$ 在闭区间 $[0,1]$ 中的根。求 $\lim_{n\to\infty} x_n$。

### 2.4.3 Cauchy 命题与 Stolz 定理：练习题

**1.** 设 $\lim_{n\to\infty} x_n = +\infty$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = +\infty$。

**2.** 设 $\{x_n\}$ 单调增加，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} = a$，证明：$\{x_n\}$ 收敛于 $a$。

**3.** 设 $\{a_{2k-1}\}$ 收敛于 $a$，$\{a_{2k}\}$ 收敛于 $b$，且 $a \neq b$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$。（注意：虽然数列 $\{a_n\}$ 发散，但前 $n$ 项的算术平均值所成的数列可以有极限。一个典型例子就是 $\{(-1)^n\}$。）

**4.** 若 $\lim_{n\to\infty}(a_n - a_{n-1}) = d$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = d$。（本题可以说是 Cauchy 命题的另一种形式，也很有用。）

**5.** 设 $\{a_n\}$ 为正数列，且收敛于 $A$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} (a_1 a_2 \cdots a_n)^{1/n} = A$。（本题与 Cauchy 命题的关系是明显的。）

**6.** 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 且存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$, 证明 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$。（本题对类型为 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 的极限问题很有用，可以说是例题 2.1.2 的一个发展。这个结果在无穷级数的研究中也很重要。）

**7.** 设 $\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{n} = 0$。

**8.** 设 $\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n-2}) = 0$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$。（本题是 1970 年的 Putnam 竞赛题，若没有题 7 的铺垫该如何做?）

**9.** 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $0 < a_1 < 1$ 和 $a_{n+1} = a_n(1-a_n)$ $(n \geq 1)$，证明 $\lim_{n\to\infty} n a_n = 1$。

**10.** 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$, $\lim_{n\to\infty} b_n = \beta$，证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = \alpha\beta.$$

### 2.5.5 自然对数的底与 Euler 常数：练习题

**1.** 计算下列极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}(1-1/n)^n;\quad (2)\ \lim_{n\to\infty}(1+1/(2n))^n;$$
$$(3)\ \lim_{n\to\infty}(1+2/n)^n;\quad (4)\ \lim_{n\to\infty}(1+1/n)^{n^2};$$
$$(5)\ \lim_{n\to\infty}(1+1/n^2)^n;\quad (6)\ \lim_{n\to\infty}(1+1/n+1/n^2)^n.$$

注：在计算中可以应用 2.1.5 小节中题 4 的有关连续性的结果。但是要请读者注意，在现阶段如下的做法是缺乏根据的（以题 (3) 为例）：

$$\lim_{n\to\infty}(1+2/n)^n=\lim_{n\to\infty}\left[(1+2/n)^{n/2}\right]^2=\mathrm{e}^2.$$

**2.** 设 $k\in\mathbb{N}_+$，证明 $\dfrac{k}{n+k}<\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)<\dfrac{k}{n}$。

**3.** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n}{n^2}\right)$。

**4.** 设 $\{p_n\}$ 是正数列，且 $p_n\to+\infty$，计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{p_n}\right)^{p_n}$。

**5.** 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!\,2^n}{n^n}$。

**6.** 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$。

**7.** 证明 $\left(\dfrac{n+1}{\mathrm{e}}\right)^n<n!<\mathrm{e}\left(\dfrac{n+1}{\mathrm{e}}\right)^{n+1}$。（由此又可得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\sqrt[n]{n!}}=\mathrm{e}$。）

**8.** 设 $S_n=1+2^2+3^3+\cdots+n^n$，$n\in\mathbb{N}_+$。证明：对 $n\geq 2$，成立不等式

$$n^n\left[1+\frac{1}{4(n-1)}\right]\leq S_n<n^n\left[1+\frac{2}{\mathrm{e}(n-1)}\right].$$

**9.** 设有 $a_1=1$，$a_n=n(a_{n-1}+1)$，$n=2,3,\ldots$；又设 $x_n=\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{1}{a_k}\right)$，$n\in\mathbb{N}_+$，求数列 $\{x_n\}$ 的极限。

### 2.6.3 由迭代生成的数列：练习题

在以下各题中均可试用几何方法，或作出几何解释。

**1.** (1) 设 $a>0$，$x_1=\sqrt{a}$，$x_{n+1}=\sqrt{a+x_n}$，$n\in\mathbb{N}_+$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$；
(2) 设 $a>0$，$x_1=\sqrt{a}$，$x_{n+1}=\sqrt{ax_n}$，$n\in\mathbb{N}_+$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。（这两题外形相似，都可用本节方法解决。但题 (2) 有更简单的直接解法。）

**2.** 设 $A>0$，$0<b_0<A^{-1}$，$b_{n+1}=b_n(2-Ab_n)$，$n\in\mathbb{N}_+$。证明 $\lim_{n\to\infty}b_n=A^{-1}$。

**3.** 设参数 $b>4$, $x_1=\dfrac{1}{2}$, $x_{n+1}=bx_n(1-x_n)$, $n\in\mathbb{N}_+$。证明：$\{x_n\}$ 发散。

**4.** 设 $x_1=b$, $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}(x_n^2+1)$。问：$b$ 取何值时数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

**5.** 设 $x_0=a$, $x_n=1+bx_{n-1}$, $n\in\mathbb{N}_+$。试求出使该数列收敛的 $a,b$ 的所有值。（本题为线性迭代，解法很多。）

**6.** （对于线性迭代的全面讨论）设给定初始值 $x_1$，然后用线性函数 $f(x)=ax+b$ 迭代生成数列 $\{x_n\}$，即 $x_{n+1}=ax_n+b$。试回答以下问题：

(1) 是否存在线性函数，使对于任何初始值 $x_1$，$\{x_n\}$ 总是收敛的?

(2) 是否存在线性函数，使对于任何初始值 $x_1$，$\{x_n\}$ 总是发散的?

(3) 是否存在线性函数，使对于不同的初始值 $x_1$，$\{x_n\}$ 收敛到不同极限?

(4) 是否存在线性函数，使对于某些初始值 $x_1$，$\{x_n\}$ 收敛，而对于其他初始值 $x_1$，$\{x_n\}$ 发散?

**7.** 设 $\{x_n\}$ 为正数列，且满足 $x_{n+1}+\dfrac{1}{x_n}<2$, $n\in\mathbb{N}_+$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

**8.** 设 $A>0$, $x_1>0$, $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(x_n+\dfrac{A}{x_n}\right)$, $n\in\mathbb{N}_+$。证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=\sqrt{A}$。（这是求平方根的快速算法。实际上可以得到对于收敛速度的估计：

$$x_{n+1}-\sqrt{A}=\frac{1}{x_n}(x_n-\sqrt{A})^2\le\frac{1}{\sqrt{A}}(x_n-\sqrt{A})^2,$$

因此若记 $|x_n-\sqrt{A}|=\varepsilon_n$ 为第 $n$ 次误差，则在 $n$ 充分大时有 $\varepsilon_{n+1}\approx\dfrac{1}{\sqrt{A}}\varepsilon_n^2$。每迭代一次，有效位数几乎增加一倍。）

**9.** 设 $A>0$, $x_1>0$, $x_{n+1}=\dfrac{x_n(x_n^2+3A)}{3x_n^2+A}$, $n\in\mathbb{N}_+$。证明：$\{x_n\}$ 收敛于 $\sqrt{A}$。（这是求平方根的另一个快速算法。请读者对收敛速度作估计。）

### 2.7.3 第一组参考题

**1.** 设 $\{a_{2k-1}\}$，$\{a_{2k}\}$ 和 $\{a_{3k}\}$ 都收敛，证明：$\{a_n\}$ 收敛。

**2.** 设 $\{a_n\}$ 有界，且满足条件 $a_n\le a_{n+2}$，$a_n\le a_{n+3}$，$n\in\mathbb{N}_+$，证明：$\{a_n\}$ 收敛。

**3.** 设 $\{a_n+a_{n+1}\}$ 和 $\{a_n+a_{n+2}\}$ 都收敛，证明：$\{a_n\}$ 收敛。

**4.** 设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 0，又存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=a$。证明：$a\le 1$。

**5.** 设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{k}{n^2}}-1\right)$, $n\in\mathbb{N}_+$，计算 $\lim_{n\to\infty}a_n$。

**6.** 用 $p(n)$ 表示能整除 $n$ 的素数的个数，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{p(n)}{n}=0$。

**7.** 设 $a_0, a_1, \ldots, a_p$ 是 $p+1$ 个给定的数，且满足条件 $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$。求

$$\lim_{n\to\infty}(a_0\sqrt{n} + a_1\sqrt{n+1} + \cdots + a_p\sqrt{n+p}).$$

**8.** 证明：当 $0 < k < 1$ 时，$\lim_{n\to\infty}[(1+n)^k - n^k] = 0$。

**9.** (1) 设 $\{x_n\}$ 收敛，令 $y_n = n(x_n - x_{n-1})$，$n \in \mathbb{N}_+$，问 $\{y_n\}$ 是否收敛?
(2) 在上一小题中，若 $\{y_n\}$ 也收敛，证明：$\{y_n\}$ 收敛于 0。

**10.** (1) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}} = 0$，证明：$\{a_n\}$ 是正无穷大量。
(2) 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}+a_{n+2}} = 0$，证明：$\{a_n\}$ 无界。

**11.** 证明 $(n/3)^n < n! < (n/2)^n$，其中右边的不等式当 $n \geq 6$ 时成立。

**12.** 证明 $(n/\mathrm{e})^n < n! < \mathrm{e}(n/2)^n$。

**13.** （对于命题 2.5.4 的改进）证明：

(1) $n \geq 2$ 时成立

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{n!\,n} = 3 - \frac{1}{2!\,1\cdot 2} - \cdots - \frac{1}{n!(n-1)n};$$

(2) $\mathrm{e} = 3 - \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{(k+2)!(k+1)(k+2)}$;

(3) 用 $\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!} + \dfrac{1}{n!\,n}$ 计算 e 要比不加上最后一项好得多。

**14.** 设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$，$n \in \mathbb{N}_+$。证明：$\{a_n\}$ 收敛。

**15.** 设已知存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{n} = 0$。

**16.** 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{1/n^2} = 1$。

**17.** 设对每个 $n$ 有 $x_n < 1$ 和 $(1-x_n)x_{n+1} \geq \dfrac{1}{4}$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

**18.** 设 $a_1 = b$，$a_2 = c$，在 $n \geq 3$ 时，$a_n = \dfrac{a_{n-1} + a_{n-2}}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 收敛，并求其极限。

**19.** 设 $a, b, c$ 是三个给定的实数，令 $a_1 = a$，$b_1 = b$，$c_1 = c$，并以递推公式定义

$$a_{n+1} = \frac{b_n + c_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{c_n + a_n}{2}, \quad c_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

求这三个数列的极限。

**20.** (1) 设 $a_1 > b_1 > 0$，$a_{n+1} = \dfrac{2a_nb_n}{a_n + b_n}$，$b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1}b_n}$，$n \in \mathbb{N}_+$，证明：$\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 收敛于同一极限。
(2) 在 $a_1 = 2\sqrt{3}$，$b_1 = 3$ 时，证明上述极限等于单位圆的半周长 $\pi$。(这里可以利用极限

$$\lim_{n\to\infty} n\sin\frac{\pi}{n} = \pi.$$

) 注：本题与例题 2.3.5 完全不同。实际上这就是计算圆周率的 Archimedes—刘徽方法的迭代形式(参见原书参考文献 [4,60])。在 (2) 中的两个数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 就是单位圆的外切和内接正多边形的半周长（请求出边数与 $n$ 的关系)。

### 2.7.3 第二组参考题

**1.** 设 $a_n=\sqrt{1+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{n}}},\ n\in\mathbb{N}_+$，证明：$\{a_n\}$ 收敛。

**2.** 证明：对每个正整数 $n$，成立不等式

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n>\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}-\frac{\mathrm{e}}{2n}.$$

**3.** 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin(2\pi n!\,\mathrm{e})$。

**4.** 记 $S_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n},\ n\in\mathbb{N}_+$。用 $K_n$ 表示使 $S_k\geq n$ 的最小下标，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{K_{n+1}}{K_n}$。

**5.** 设 $x_n=\dfrac{1}{n^2}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\ln\binom{n}{k},\ n\in\mathbb{N}_+$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

**6.** 将二项式系数 $\binom{n}{0},\binom{n}{1},\ldots,\binom{n}{n}$ 的算术平均值和几何平均值分别记为 $A_n$ 和 $G_n$。证明：(1) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{A_n}=2$；(2) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{G_n}=\sqrt{\mathrm{e}}$。

**7.** 设 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\ n\in\mathbb{N}_+$，数列 $\{A_n\}$ 收敛。又有一个单调增加的正数数列 $\{p_n\}$，且为正无穷大量。证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_1a_1+p_2a_2+\cdots+p_na_n}{p_n}=0.$$

**8.** 设 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\left(a_n\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)=1$，证明 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[3]{3n}\,a_n=1$。

**9.** 设数列 $\{u_n\}_{n\geq0}$ 对每个非负整数 $n$ 满足条件

$$u_n=\lim_{m\to\infty}(u_{n+1}^2+u_{n+2}^2+\cdots+u_{n+m}^2),$$

证明：若存在有限极限 $\lim_{n\to\infty}(u_1+u_2+\cdots+u_n)$，则只能是每个 $u_n=0$。

**10.** （Toeplitz 定理）设对 $n,k\in\mathbb{N}_+$，有 $t_{nk}\geq0$。又有 $\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=1$，$\lim_{n\to\infty}t_{nk}=0$。若已知 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$，定义 $x_n=\sum_{k=1}^{n}t_{nk}a_k,\ n\in\mathbb{N}_+$，证明：$\lim_{n\to\infty}x_n=a$。（几种变型：(1) 将条件 $\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=1$ 改为 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}t_{nk}=1$；(2) 不要求 $t_{nk}$ 非负，将 (1) 中的条件改为存在 $M>0$，使得对每个 $n$，成立不等式 $|t_{n1}|+\cdots+|t_{nn}|\leq M$，则结论对 $a=0$ 仍成立。）

**11.** 用 Toeplitz 定理导出 Stolz 定理。

**12.** 设 $0<\lambda<1$，$\{a_n\}$ 收敛于 $a$，证明

$$\lim_{n\to\infty}(a_n+\lambda a_{n-1}+\lambda^2a_{n-2}+\cdots+\lambda^na_0)=\frac{a}{1-\lambda}.$$

**13.** 设 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$，并且存在常数 $K$，使得 $|y_1|+|y_2|+\cdots+|y_n|\leq K$ 对每个 $n$ 成立。令 $z_n=x_1y_n+x_2y_{n-1}+\cdots+x_ny_1,\ n\in\mathbb{N}_+$，证明 $\lim_{n\to\infty}z_n=0$。（从本题的条件已可推出 $\lim_{n\to\infty}y_n=0$。但是可以举出例子说明仅有条件 $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=0$ 不能得到 $\lim_{n\to\infty}(x_1y_n+x_2y_{n-1}+\cdots+x_ny_1)=0$。）

**14.** 设 $y_n = x_n + 2x_{n+1},\ n \in \mathbb{N}_+$。证明：若 $\{y_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 也收敛。

**15.** 由初始值 $a_0$ 和 $a_n = 2^{n-1} - 3a_{n-1},\ n \in \mathbb{N}_+$，确定数列 $\{a_n\}$。求 $a_0$ 的所有可能值，使得数列 $\{a_n\}$ 是严格单调增加的。

**16.** 证明数列 $\sqrt{7}, \sqrt{7-\sqrt{7}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}, \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}}, \ldots$ 收敛，并求其极限。

**17.** 令 $y_0 \geq 2,\ y_n = y_{n-1}^2 - 2,\ n \in \mathbb{N}_+$。设

$$S_n = \frac{1}{y_0} + \frac{1}{y_0 y_1} + \cdots + \frac{1}{y_0 y_1 \cdots y_n},$$

证明 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = \dfrac{y_0 - \sqrt{y_0^2 - 4}}{2}$。

**18.** 设 $x_1 = c,\ x_{n+1} = a^{x_n}\ (a > 0,\ a \neq 1),\ n \in \mathbb{N}_+$。根据下面提供的函数 $f(x) = a^x$ 和 $f(f(x))$ 的单调性和不动点的知识，讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性。

(1) 在 $a > 1$ 时函数 $f(x) = a^x$ 单调增加。

(i) 如 $a > \mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$，则 $f$ 无不动点。证明：不论 $c$ 如何，数列 $\{x_n\}$ 总是单调增加的正无穷大量；

(ii) 在 $a = \mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$ 时 $f$ 恰有一个不动点。证明：当 $c \leq \mathrm{e}$ 时，数列 $\{x_n\}$ 单调增加收敛于 $\mathrm{e}$，而当 $c > \mathrm{e}$ 时，$\{x_n\}$ 是单调增加的正无穷大量；

(iii) 如 $1 < a < \mathrm{e}^{1/\mathrm{e}}$，则 $f$ 有两个不动点。根据 $x_1 = c$ 的大小，讨论数列 $\{x_n\}$ 的敛散性；

(2) 在 $0 < a < 1$ 时函数 $f(x) = a^x$ 单调减少，存在唯一不动点。

(i) 如 $\mathrm{e}^{-\mathrm{e}} \leq a < 1$，则复合函数 $f(f(x)) = a^{a^x}$ 只有一个不动点。证明：数列 $\{x_n\}$ 收敛，它的子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 是具有不同单调性的单调数列；

(ii) 如 $0 < a < \mathrm{e}^{-\mathrm{e}}$，则复合函数 $f(f(x)) = a^{a^x}$ 有三个不动点。证明：除非 $x_1 = c$ 恰好是 $f$ 的不动点，否则子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 分别单调收敛于不同的极限，数列 $\{x_n\}$ 发散。

注：这是关于迭代生成数列的一道名题，从 Euler 开始就有许多人对它作过研究（不限于在实数范围内），在《美国数学月刊》(1981) 第 88 卷 235—252 页有详细介绍，并附有丰富的文献。但是从混沌学的角度来看，至少在实数范围内进行讨论时，问题在本质上是简单的，只不过依赖于对函数 $f(x) = a^x$ 和 $f(f(x)) = a^{a^x}$ 的单调性和不动点个数的讨论。这些问题在学了微分学后就不难解决（见第八章第二组参考题 17、18）。此外，对本题的讨论也可以和计算机实验相配合，其中出现一次倍周期分岔。

**19.** 设参数 $b > 0,\ x_1 = \dfrac{1}{2},\ x_{n+1} = bx_n(1 - x_n),\ n \in \mathbb{N}_+$。证明以下结论（对于情况 $b > 4$ 的讨论即是 2.6.3 小节中的题 3）：

(1) 当 $0 < b \leq 1$ 时，$\{x_n\}$ 单调减少收敛于 $0$；

(2) 当 $1 < b \leq 2$ 时，$\{x_n\}$ 单调减少收敛于 $1 - \dfrac{1}{b}$；

(3) 当 $2 < b \leq 3$ 时，子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 具有相反的单调性，并收敛于同一极限 $1 - \dfrac{1}{b}$；

(4) 当 $3 < b \leq 1 + \sqrt{5}$ 时，子列 $\{x_{2k-1}\}$ 和 $\{x_{2k}\}$ 具有相反的单调性，但收敛于不同极限。

# 第三章　实数系的基本定理

### 3.1.3　确界的概念和确界存在定理：练习题

**1.** 试证明确界的唯一性。

**2.** 设对每个 $x \in A$ 成立 $x < a$。问：在 $\sup A < a$ 和 $\sup A \leq a$ 中哪个是对的?

**3.** 设数集 $A$ 以 $\beta$ 为上界，又有数列 $\{x_n\} \subset A$ 和 $\lim_{n\to\infty} x_n = \beta$。证明：$\beta = \sup A$。

**4.** 求下列数集的上确界和下确界：

(1) $\{x \in \mathbb{Q} \mid x > 0\}$;

(2) $\{y \mid y = x^2,\ x \in (-\frac{1}{2}, 1)\}$;

(3) $\{(1 + 1/n)^n \mid n \in \mathbb{N}_+\}$;

(4) $\{n\mathrm{e}^{-n} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$;

(5) $\{\arctan x \mid x \in (-\infty, +\infty)\}$;

(6) $\{(-1)^n + \frac{1}{n}(-1)^{n+1} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$;

(7) $\{1 + n \sin \frac{n\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N}_+\}$。

**5.** 证明：(1) $\sup\{x_n + y_n\} \leq \sup\{x_n\} + \sup\{y_n\}$;
(2) $\inf\{x_n + y_n\} \geq \inf\{x_n\} + \inf\{y_n\}$。

**6.** 设有两个数集 $A$ 和 $B$，且对数集 $A$ 中的任何一个数 $x$ 和数集 $B$ 中的任何一个数 $y$ 成立不等式 $x \leq y$。证明：$\sup A \leq \inf B$。

**7.** 设数集 $A$ 有上界，数集 $B = \{x + c \mid x \in A\}$，其中 $c$ 是一个常数。证明：$\sup B = \sup A + c$，$\inf B = \inf A + c$。

**8.** 设 $A, B$ 是两个有上界的数集，又有数集 $C \subset \{x+y \mid x \in A, y \in B\}$，则 $\sup C \leq \sup A + \sup B$。举出成立严格不等号的例子。

**9.** 设 $A, B$ 是两个有上界的数集，又有数集 $C \supset \{x+y \mid x \in A, y \in B\}$，则 $\sup C \geq \sup A + \sup B$。举出成立严格不等号的例子。（合并以上两题可见：当且仅当 $C = \{x + y \mid x \in A, y \in B\}$ 时成立 $\sup C = \sup A + \sup B$。）

### 3.2.3　闭区间套定理：练习题

**1.** 如果数列是 $\{(-1)^n\}$，开始的区间是 $[-1, 1]$，试用例题 3.2.2 中的方法具体找出一个闭区间套和相应的收敛子列。又问：你能否用这样的方法在这个例子中找出 3 个收敛子列?

**2.** 如闭区间套定理中的闭区间套改为开区间套 $\{(a_n, b_n)\}$，其他条件不变，则可以举出例子说明结论不成立。

**3.** 如 $\{(a_n, b_n)\}$ 为开区间套，数列 $\{a_n\}$ 严格单调增加，数列 $\{b_n\}$ 严格单调减少，又满足条件 $a_n < b_n$，$n \in \mathbb{N}_+$，证明 $\bigcap_{n=1}^{\infty}(a_n, b_n) \neq \varnothing$。

**4.** 用闭区间套定理证明确界存在定理。

**5.** 用闭区间套定理证明单调有界数列的收敛定理。

### 3.3.3 凝聚定理：练习题

**1.** 对于给定的数列 $\{x_n\}$ 和数 $a$，证明：在 $a$ 的每个邻域中有数列 $\{x_n\}$ 的无穷多项的充分必要条件是，$a$ 是数列 $\{x_n\}$ 的某个子列的极限。

**2.** 证明：有界数列发散的充分必要条件是存在两个收敛于不同极限值的子列。

**3.** 证明：若 $\{x_n\}$ 无界，但不是无穷大量，则存在两个子列，其中一个子列收敛，另一个子列是无穷大量。

**4.** 用凝聚定理证明单调有界数列的收敛定理。

### 3.4.5 Cauchy 收敛准则：练习题

**1.** 满足以下条件的数列 $\{x_n\}$ 是否一定是基本数列？若回答“是”，请作出证明；若回答“不一定是”，请举出反例：

(1) 对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，当 $n > N$ 时，成立 $|x_n - x_N| < \varepsilon$；

(2) 对所有 $n, p \in \mathbb{N}_+$，成立不等式 $|x_{n+p} - x_n| \leq p/n$；

(3) 对所有 $n, p \in \mathbb{N}_+$，成立不等式 $|x_{n+p} - x_n| \leq p/n^2$；

(4) 对每个正整数 $p$，成立 $\lim_{n\to\infty}(x_n - x_{n+p}) = 0$。

**2.** 用对偶法则于数列收敛的 Cauchy 收敛准则，以正面方式写出数列发散的充分必要条件。

**3.** 证明下列数列为基本数列，因此都是收敛数列：

(1) $a_n = 1 + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \cdots + \dfrac{1}{n!},\ n \in \mathbb{N}_+$；

(2) $b_n = 1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1}\dfrac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}_+$；

(3) $c_n = \dfrac{\sin 2x}{2(2+\sin 2x)} + \dfrac{\sin 3x}{3(3+\sin 3x)} + \cdots + \dfrac{\sin nx}{n(n+\sin nx)},\ n \in \mathbb{N}_+$。

**4.** 设 $a_n = \sin 1 + \dfrac{\sin 2}{2!} + \cdots + \dfrac{\sin n}{n!},\ n \in \mathbb{N}_+$，证明：(1) 数列 $\{a_n\}$ 有界，但不单调；(2) $\{a_n\}$ 收敛。

**5.** 设从某个数列 $\{a_n\}$ 定义 $x_n = \sum_{k=1}^{n} a_k,\ y_n = \sum_{k=1}^{n} |a_k|,\ n \in \mathbb{N}_+$，若数列 $\{y_n\}$ 收敛，证明数列 $\{x_n\}$ 也收敛。（本题可以看成是上一题和例题 3.4.1 的推广。）

**6.** 设 $S_n = 1 + \dfrac{1}{2^p} + \dfrac{1}{3^p} + \cdots + \dfrac{1}{n^p},\ n \in \mathbb{N}_+$，其中 $p \leq 1$，证明 $\{S_n\}$ 发散。

**7.** 天文学中的 Kepler 方程 $x - q\sin x = a$ $(0 < q < 1)$ 是一个超越方程，没有求根公式（见原书参考文献 [15] 的 22 和 72 页）。求近似解的一个方法是通过迭代：取定 $x_1$，然后用递推公式 $x_{n+1} = q\sin x_n + a,\ n \in \mathbb{N}_+$。证明这个方法的正确性。（这个方程是 Kepler 在 1609 年左右研究行星运动规律时得到的方程。从天体力学的角度来分析可以肯定，对每个给定的 $a$，方程存在唯一解。这个解没有可用的显式表达式，但可以用近似方法求解。本题就是用迭代生成数列的方法求近似解。在原书参考文献 [14] 第二卷的 452 小节有解的无穷级数表达式。）

### 3.5.3 覆盖定理：练习题

**1.** 对开区间 $(0,1)$ 构造一个开覆盖，使得它的每一个有限子集都不能覆盖 $(0,1)$。

**2.** 用闭区间套定理证明覆盖定理。

**3.** 用覆盖定理证明闭区间套定理。

**4.** 用覆盖定理证明凝聚定理。

**5.** 试对于例题 3.5.2 的证明举出两个具体例子，即 (1) 数集 $A$ 无上界；(2) $A$ 有上界，且有 $b<\xi=\sup A$ 和 $\xi\notin A$。

### 3.6.4 数列的上极限和下极限：练习题

**1.** 求下列数列的上极限和下极限：

$$\begin{aligned}&(1)\ x_n=\frac{1+(-1)^n}{2}; \quad (2)\ x_n=\sin\frac{n\pi}{4};\\ &(3)\ x_n=n^{(-1)^n}; \quad (4)\ x_n=\mathrm{e}^{n(-1)^n},\end{aligned}\qquad n\in\mathbb{N}_+.$$

**2.** 若 $x_n\geq y_n$，$n\in\mathbb{N}_+$，证明 $\limsup_{n\to\infty}x_n\geq\limsup_{n\to\infty}y_n$，$\liminf_{n\to\infty}x_n\geq\liminf_{n\to\infty}y_n$。

**3.** 对 $\{x_n\}$，记 $S_n=\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x_k$，$n\in\mathbb{N}_+$，证明

$$\liminf_{n\to\infty}x_n\leq\liminf_{n\to\infty}S_n\leq\limsup_{n\to\infty}S_n\leq\limsup_{n\to\infty}x_n.$$

（可以看出本题的结论蕴涵了 §2.4 中的 Cauchy 命题。）

**4.** 设 $\{a_n\}$ 为正数列，证明：$\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\leq 1$ 的充分必要条件是对大于 1 的每个数 $l$ 成立 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{l^n}=0$。

**5.** 设 $\{a_n\}$ 为正数列，证明

$$\liminf_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}\leq\liminf_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\leq\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}\leq\limsup_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

**6.** 根据极限点的定义直接证明：每个数列的极限点集中必有最大数和最小数（不要利用命题 3.6.2 和 3.6.3 的现成结论）。

**7.** 证明在例题 3.6.2 中所用到的关于上、下极限的公式。

**8.** 证明公式 (3.2)。

**9.** 对上极限写出与命题 3.6.3 对应的结论，并作出证明。

**10.** 证明公式 (3.5)。

**11.** 证明命题 3.6.5。

### 3.7.3 第一组参考题

**1.** 证明：数列有界的充分必要条件是它的每个子列有收敛子列。

**2.** 证明：数列收敛的充分必要条件是存在一个数 $a$，使数列的每个子列有收敛于 $a$ 的子列。

**3.** 证明：在有界闭区间上的无界函数一定在这个区间的某一点的每一个邻域上无界。又问：在开区间上的无界函数是否有与此类似的性质?

**4.** 设函数 $f$ 在区间 $(a,b)$ 上定义，对区间 $(a,b)$ 的每一个点 $\xi$，存在 $\delta>0$，当 $x\in(\xi-\delta,\xi+\delta)\cap(a,b)$ 时，如 $x<\xi$，则 $f(x)<f(\xi)$；如 $x>\xi$，则 $f(x)>f(\xi)$。证明：函数 $f$ 在 $(a,b)$ 上严格单调增加。

**5.** 试用上、下极限的工具证明第二章 2.4.1 小节中的 Stolz 定理。(参考 3.6.4 小节的题 3。)

**6.** 设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 是非负数列。在以下乘积均有意义时证明

$$\begin{aligned}\liminf_{n\to\infty}x_n\liminf_{n\to\infty}y_n&\le\liminf_{n\to\infty}(x_ny_n)\le\limsup_{n\to\infty}x_n\liminf_{n\to\infty}y_n\\&\le\limsup_{n\to\infty}(x_ny_n)\le\limsup_{n\to\infty}x_n\limsup_{n\to\infty}y_n.\end{aligned}$$

**7.** 设 $\{x_n\}$ 为正数列。用上、下极限证明：若 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}=l$，则 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=l$。

**8.** 若对于数列 $\{a_n\}$ 的每个子列 $\{a_{n_k}\}$ 都有

$$\lim_{k\to\infty}\frac{a_{n_1}+a_{n_2}+\cdots+a_{n_k}}{k}=a,$$

证明：$\lim_{n\to\infty}a_n=a$。

**9.** 设 $\{x_n\}$ 为正数列，证明 $\limsup_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1+x_{n+1}}{x_n}-1\right)\ge1$，且右边的 1 为最佳值。

**10.** 设 $\{x_n\}$ 为正数列，证明 $\limsup_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_1+x_{n+1}}{x_n}\right)^n\ge\mathrm{e}$，且右边的 e 为最佳值。

### 3.7.3 第二组参考题

**1.** 从确界存在定理出发，证明：对于 $\mathbb{R}$ 中的任何两个正数 $a,b$，存在正整数 $n$，使得 $na>b$。(这个结论常称为 Archimedes 公理或原理。)

**2.** 设有两个非空实数集 $A$ 和 $B$，满足条件：(1) $\mathbb{R}=A\cup B$；(2) 在 $A$ 中的每一个数都小于 $B$ 中的每一个数。证明：或者 $A$ 有最大数而 $B$ 无最小数，或者 $B$ 有最小数而 $A$ 无最大数。(这就是 Dedekind 的连续性定理或公理，它与实数系的每一个基本定理等价。)

**3.** 证明：将实数 $\mathbb{R}$ 分成两个非空集合 $A$ 和 $B$，则或者 $A$ 中有数列收敛于 $B$ 中的点，或者 $B$ 中有数列收敛于 $A$ 中的点。(这个结论称为实数的连通性，它与实数系的每一个基本定理等价。)

**4.** 试用压缩映射原理证明数列

$$\sqrt{7},\ \sqrt{7-\sqrt{7}},\ \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}},\ \sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}},\dots$$

收敛，并计算其极限。(即用压缩映射原理重做第二章的第二组参考题 16。)

**5.** 设有界数列 $\{x_n\}$ 具有如下性质：对于每个数列 $\{y_n\}$，成立

$$\limsup_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\limsup_{n\to\infty}x_n+\limsup_{n\to\infty}y_n.$$

证明 $\{x_n\}$ 收敛。

**6.** (1) 设 $\{x_n\}$ 为正数列，且 $\lim_{n\to\infty}x_n=0$。证明：存在无限多个 $n$，成立 $x_n<x_k$，$k=1,2,\dots,n-1$。
(2) 设 $\{x_n\}$ 为正数列，且有正下界。证明 $\limsup\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\geq 1$。

**7.** 设 $y_n=px_n+qx_{n+1}$，$n\in\mathbb{N}_+$，其中 $|p|<|q|$。证明：若 $\{y_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 也收敛。

**8.** 设 $\{x_n\}$ 有界，且 $\lim_{n\to\infty}(x_{2n}+2x_n)=A$。证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限。

**9.** 设 $x_n=\sin n$，$n\in\mathbb{N}_+$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限点集合为 $[-1,1]$。

**10.** 设 $\{x_n\}$ 有界，且 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$。将 $\{x_n\}$ 的下极限和上极限分别记为 $l$ 和 $L$。证明：在区间 $[l,L]$ 中的每一个点都是数列 $\{x_n\}$ 的极限点。(众所周知，本题的条件与基本数列的条件差得很远，一般来说当然不能保证数列 $\{x_n\}$ 收敛。但是 1976 年有人发现，如果 $\{x_n\}$ 是迭代生成数列，则从 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$，差不多就可以推出 $\{x_n\}$ 收敛，从而 $l=L$。确切内容看第五章第二组参考题 20。)

# 第四章　函数极限

### 4.1.5　函数极限的定义：练习题

下列各题要求按照函数极限的定义来做。

**1.** 证明 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}=1$。

**2.** 证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+x-2}{x(x^2-3x+2)}=-3$。

**3.** 证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+1}{x^2-x}=0$。

**4.** 当 $a$ 取什么数值时，$\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x^3-ax^2-x+4}{x+1}$ 存在？此时极限为何？

**5.** 求 $a,b$，使 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$。

**6.** 问：使得 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{a+\sin(1/x)}{x}=\pm\infty$ 的参数 $a$ 是什么？

**7.** 证明 $\lim_{x\to a}\ln x=\ln a$，其中 $a>0$。

**8.** 证明 $\lim_{x\to a}\mathrm{e}^x=\mathrm{e}^a$。

**9.** 证明 $\lim_{x\to0}f(x)$ 与 $\lim_{x\to0}f(x^3)$ 同时存在或不存在，而当它们存在时必相等。

**10.** 问 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 与 $\lim_{x\to 0} f(x^2)$ 是否一定同时存在或不存在?

**11.** 证明：Dirichlet 函数

$$D(x)=\begin{cases}1, & x \text{ 是有理数},\\ 0, & x \text{ 是无理数}\end{cases}$$

在每一点都没有极限。(试用几个不同方法证明这个结论。例如：从极限的定义出发，或者用下节中的 Cauchy 收敛准则和 Heine 归结原理。)

**12.** 试举出一个在区间 $(-\infty,+\infty)$ 上定义的函数，使得它在点 $x=1$ 处有极限，但在区间的其他点都没有极限。

**13.** 证明：若 $f$ 为周期函数，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$，则 $f(x)\equiv 0$。

**14.** 证明：任何非常值的周期函数不可能是有理分式函数。

### 4.2.5 函数极限的基本性质：练习题

**1.** 证明：

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{x^k}{a^x}=0\quad(a>1,k>0);\quad (2)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^k}=0\quad(k>0);$$
$$(3)\ \lim_{x\to\infty}\sqrt[x]{a}=1\quad(a>0);\qquad (4)\ \lim_{x\to+\infty}\sqrt[x]{x}=1.$$

**2.** 求 $\lim\limits_{y\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^2+y^3}+y}$。

**3.** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{(x-1)/(x+2)}$。

**4.** 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[n]{1+x}-1}{x}$，其中 $n$ 为正整数。

**5.** 设已知 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=l,\ b\neq 0$，求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(bx)}{x}$。

**6.** 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\sin x}-\sqrt{1-\sin x}}{\sin x}=1$。

**7.** 证明：在区间 $(a,+\infty)$ 上单调有界函数 $f$ 一定存在极限 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$。

**8.** 设 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 上为单调增加函数，且存在一个数列 $\{x_n\}\subset(a,b)$，使得 $\lim_{n\to\infty} x_n=b$，$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A$。证明：(1) $f$ 在区间 $(a,b)$ 上以 $A$ 为上界；(2) $\lim_{x\to b^-} f(x)=A$。

**9.** 设 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=A>0$。证明：对每个 $c\in(0,A)$，存在 $M>0$，当 $x>M$ 时，成立 $f(x)>c$。(这是对于极限类型为 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 的保号性定理。)

**10.** 设 $f(a^-)<f(a^+)$。证明：存在 $\delta>0$，当 $x\in(a-\delta,a)$ 和 $y\in(a,a+\delta)$ 时，成立 $f(x)<f(y)$。

**11.** 试用 Heine 归结原理证明单调函数的单侧极限存在定理。(这里先要将 Heine 归结原理（命题 4.2.3）推广到单侧极限。注意这时在条件中的数列可限于单调数列。)

### 4.3.4 两个重要极限：练习题

**1.** 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^{x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to\pi/2^-}(\sin x)^{\tan x}$；

(3) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{x^2}$；

(4) $\lim\limits_{x\to\pi/2^-}(\cos x)^{\pi/2-x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 2x-2\sin x}{x^3}$；

(6) $\lim\limits_{x\to1}(1-x)\tan\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$。

**2.** 注意下列两个“不等式”并求出正确值：

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}\neq 1;\qquad (2)\ \lim_{x\to+\infty}(1+x)^{1/x}\neq \mathrm{e}.$$

**3.** 设 $a>0,b>0$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}+\sqrt[n]{b}}{2}\right)^{n}$。（本题是数列极限问题，但现在可以用函数极限知识来解决。）

**4.** 设 $a_1,\dots,a_n$ 为正数，$n\geq 2$，$f(x)=\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{1/x}$，求 $\lim_{x\to0}f(x)$。

**5.** 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\cos\dfrac{x}{2^k}$，并证明 Viete 公式

$$\frac{\pi}{2}=\frac{1}{\sqrt{\frac12}\cdot\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12}}\cdot\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12+\frac12\sqrt{\frac12}}}\cdots}.$$

（这是数学家 Viete 在 1593 年发表的，它是数学史上第一次用无穷乘积来表示一个数，同时也是对于圆周率 $\pi$ 的认识上的重大突破。）

### 4.4.4 无穷小量、有界量、无穷大量和阶的比较：练习题

**1.** 确定下列无穷小量的阶：

(1) $\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}\quad(x\to0)$；

(2) $\ln x-\ln a\quad(x\to a),\ a>0$；

(3) $a^x-1\quad(x\to0)$，其中 $a>0$；

(4) $a^{x^2}-b^{x^2}\quad(x\to0)$，其中 $a,b>0$；

(5) $\ln(x+\cos\dfrac{\pi}{2}x)\quad(x\to1)$；

(6) $\ln x\ln(x-1)\quad(x\to1^+)$。

**2.** 设存在极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$，又有 $f(x)-f(x/2)=o(x)\ (x\to 0)$，证明：$f(x)=o(x)\ (x\to 0)$。

**3.** 与数列中的几个常见的无穷大量之间的关系 $\ln n \ll n^{\varepsilon} \ll a^n \ll n! \ll n^n\ (a>1,\varepsilon>0)$ 相类似，证明当 $x\to+\infty$ 时，有

$$\ln x \ll x^{\varepsilon} \ll a^x \ll x^x \quad (a>1,\varepsilon>0),$$

其中 $u\ll v$ 的定义是 $\lim\dfrac{u}{v}=0$。

**4.** 用等价量代换方法计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+\mathrm{e}^x)-x}{\ln(x^2+\mathrm{e}^{2x})-2x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)[\ln(x^2+x)-2\ln(x+1)]$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt[6]{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}-1}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3+2\sin x)^x-3^x}{\tan^2 x}$；

(6) $\lim\limits_{t\to 0}\left(\dfrac{\arcsin t}{t}\right)^{1/t^2}$。

### 4.5.2 参考题

**1.** 若函数 $f$ 在区间 $(a,b)$ 上单调，且有一个数列 $\{x_n\}$ 使得 $x_n\to a^+$ 和 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$，请按照单侧极限的定义直接证明 $\lim_{x\to a^+}f(x)=A$。

**2.** 设函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上严格单调增加，且有一个在区间 $[a,b]$ 内的数列 $\{x_n\}$ 使得 $f(x_n)\to f(a)$。证明 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$。

**3.** 在 Heine 归结原理（命题 4.2.3）的条件中，(1) 若将“每个数列 $\{x_n\}$”改为“每个单调数列 $\{x_n\}$”，其他要求不变，则结论是否仍然成立？(2) 若对“每个数列 $\{x_n\}$”增加要求 $|x_{n+1}-a|<|x_n-a|$，$n\in\mathbb{N}_+$，其他不变，则又如何？又若在它的推论（命题 4.2.4）中作这些改动，结论是否仍然成立？

**4.** 证明 $\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}$ 当 $x\to+\infty$ 时极限为 0，并分析其阶数。

**5.** 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{a^x-1}{a-1}\right)^{1/x}$，其中 $a>0,a\neq 1$。

**6.** (1) 设函数 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，且对所有 $x$ 成立 $|f(x)|\le|\sin x|$。证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\le 1$。
(2) 设函数 $f(x)=a_1\ln(1+x)+a_2\ln(1+2x)+\cdots+a_n\ln(1+nx)$，且对于所有 $x>0$ 成立 $|f(x)|\le|x|$，试陈述与 (1) 相应的不等式并加以证明。

**7.** 对一般的正整数 $n$ 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin nx - n\sin x}{x^3}$。

**8.** 证明 Dirichlet 函数（4.1.5 小节的题 11）有以下解析表达式：

$$D(x)=\lim_{m\to\infty}\left\{\lim_{n\to\infty}[\cos(\pi m!x)]^{2n}\right\}.$$

**9.** (1) 设函数 $f$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上满足条件 $f(2x)=f(x)$，且存在有限极限 $f(+\infty)$。证明：$f$ 是常值函数。
(2) 设存在 $a>0,a\neq 1$，使得函数 $f$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上满足要求 $f(ax)=f(x)$。证明：若存在有限极限 $f(+\infty)$ 或 $f(0^+)$，则 $f$ 为常值函数。

**10.** 设函数 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义，在 $x=0$ 邻近有界，又有 $a>1,b>1$，使得对每个 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $f(ax)=bf(x)$。证明：$\lim_{x\to 0}f(x)=0$。

**11.** 设函数 $f$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调增加，且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(2x)}{f(x)}=1$。证明：对每个 $a>0$，成立 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(ax)}{f(x)}=1$。

**12.** 设 $f$ 在 $(0,+\infty)$ 上定义，且在其中的每个有界子区间上有界，证明：等式

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}[f(x+1)-f(x)]$$

在右边为有限极限或 $\pm\infty$ 时成立。

**13.** 设 $f$ 在 $(0,+\infty)$ 上定义，且在其中的每个有界子区间上有界，证明：等式

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^{n+1}}=\frac{1}{n+1}\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+1)-f(x)}{x^n}$$

在右边为有限极限或 $\pm\infty$ 时成立。

**14.** 设 $T$ 为正常数，若函数 $f,g$ 在 $[a,+\infty)$ 上满足条件：

(1) $g(x+T)>g(x),\ x\in[a,+\infty)$；

(2) $\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$，$f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 的每个有界子区间上有界；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x+T)-f(x)}{g(x+T)-g(x)}=l$,

则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=l$。

**15.** 设成立 $\lim_{x\to 0}f(x)=0$，$f(x)-f(x/2)=o(x)\ (x\to 0)$。证明：$f(x)=o(x)\ (x\to 0)$。（本题比 4.4.4 小节的题 2 要难一点。）

# 第五章　连续函数

## 5.1.4　连续性概念：练习题

**1.** (1) 将对偶法则用于连续性的第一定义和第二定义，写出函数 $f$ 在点 $a$ 处不连续的两个正面叙述；(2) 证明连续性的两个定义的等价性。

**2.** 讨论下述函数的间断点及其类型：

$$(1)\ f(x)=[x];$$

$$(2)\ f(x)=\begin{cases}(\mathrm{e}^{\sin x}-1)/x, & x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty),\\ 1, & x=0;\end{cases}$$

$$(3)\ f(x)=[x]+[-x];$$

$$(4)\ f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}, & x\neq 0,\pm1,\\ 1, & x=0,\pm1.\end{cases}$$

**3.** 设函数 $f\in C[a,b]$。若有数列 $\{x_n\}\subset[a,b]$，使得 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$，证明：存在 $\xi\in[a,b]$，使得 $f(\xi)=A$。

**4.** 设函数 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上定义，在 $x=0,1$ 两点连续，且满足 $f(x)=f(x^2)$，$x\in\mathbb{R}$。证明：$f$ 是常值函数。

**5.** 设在区间 $I$ 上函数 $f,g$ 连续，证明：$\max\{f,g\},\min\{f,g\}\in C(I)$。（可以从连续定义证，也可用公式 $\max\{a,b\}=\dfrac{a+b}{2}+\dfrac{|a-b|}{2}$ 等。）

**6.** 设有三个函数 $f_1,f_2,f_3\in C[a,b]$，对每个 $x\in[a,b]$，定义 $f(x)$ 是三个函数值 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 中处于中间的一个值，证明：$f\in C[a,b]$。

**7.** 证明：$f$ 为区间上连续函数的充分必要条件是：对每个正整数 $n$，函数

$$f_n(x)=\begin{cases}-n, & f(x)\le -n,\\ f(x), & -n<f(x)\le n,\\ n, & f(x)>n\end{cases}$$

连续。（必要性证明可用 $f_n(x)=\max\{-n,\min\{f(x),n\}\}$ 归结为上一题。）

**8.** 证明 Dirichlet 函数 $D(x)$（其定义见第四章 4.1.5 小节题 11）处处不连续，并确定其类型。

**9.** 构造一个在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义的函数，使得它在某个指定点处连续，但在所有其他点处都不连续。

**10.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，且对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f(x+y)=f(x)f(y)$。证明：这个函数方程的解除了 $f\equiv 0$ 之外，就是 $f(x)=a^x$，其中 $a=f(1)>0$。

**11.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，且对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $f((x+y)/2)=\dfrac{1}{2}[f(x)+f(y)]$。证明：$f(x)=[f(1)-f(0)]x+f(0)$。

**12.** 根据 5.1.1 小节中第 5 点给出的定义，证明：函数 $f$ 在点 $a$ 连续的充分必要条件是 $f$ 在该点的振幅为 0，即 $\omega_f(a)=0$。

### 5.2.3 零点存在定理与介值定理：练习题

**1.** 设 $f\in C[a,b]$，$a\le x_1<x_2<\cdots<x_n\le b$，证明：存在 $\xi\in[x_1,x_n]$，使成立

$$f(\xi)=\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}.$$

**2.** 设 $f$ 是定义在一个圆周上的连续函数。证明：存在一条直径，使 $f$ 在其两端取相同的值。（试给出在圆周上的函数的连续性定义。）

**3.** 若余弦多项式 $C_n(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k\cos kx$ 的系数满足条件 $\sum_{k=1}^{n-1}|a_k|<a_n$，证明：$C_n(x)$ 在区间 $[0,2\pi)$ 中至少有 $2n$ 个零点。

**4.** 设 $a_1,a_2,a_3>0$，且 $b_1<b_2<b_3$。证明：方程 $\dfrac{a_1}{x-b_1}+\dfrac{a_2}{x-b_2}+\dfrac{a_3}{x-b_3}=0$ 在区间 $(b_1,b_2)$ 和 $(b_2,b_3)$ 内恰好各有一个根。

**5.** 证明：(1) 奇数次多项式方程 $f(x)=x^{2n+1}+a_1x^{2n}+\cdots+a_{2n}x+a_{2n+1}=0$ 至少有一个实根；(2) 偶数次多项式方程 $f(x)=x^{2n}+a_1x^{2n-1}+\cdots+a_{2n-1}x+a_{2n}=0$ 可以没有实根，但当 $a_{2n}<0$ 时则至少有两个实根。

**6.** 证明：$x^{17}+215/(1+\cos^2 3x)=18$ 必有实根。

**7.** 若 $f\in C[a,b]$，且 $f(x)$ 只取有理数。问：$f$ 有何特点?

**8.** 设 $f\in C[a,b]$，且为一对一映射。证明：(1) 若 $f(a)<f(b)$，则 $f$ 严格单调增加；(2) 若 $f(a)>f(b)$，则 $f$ 严格单调减少。

**9.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，且有 $f(-\infty)=A<B=f(+\infty)$，证明：对每个 $c\in(A,B)$，存在 $\xi$，使得 $f(\xi)=c$。

**10.** 设 $f\in C[a,b)$，数列 $\{x_n\},\{y_n\}\subset[a,b)$，已知

$$\lim_{n\to\infty}x_n=b,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=b,\quad \lim_{n\to\infty}f(x_n)=A,\quad \lim_{n\to\infty}f(y_n)=B,$$

但 $A\ne B$。证明：对每一个 $\eta\in(A,B)$，存在数列 $\{z_n\}\subset[a,b)$，满足要求 $\lim_{n\to\infty}z_n=b$，$\lim_{n\to\infty}f(z_n)=\eta$。

### 5.3.3 有界性定理与最值定理：练习题

**1.** 设函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 中只有第一类间断点，证明：$f$ 在 $[a,b]$ 上有界。

**2.** 若 $f\in C[a,+\infty)$，且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$，证明：$f$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界。

**3.** 问：是否存在从区间 (1) $(0,1)$，(2) $[0,1]$，(3) $(0,1]$ 映射到整个实数集 $\mathbb{R}$ 的连续函数?（如果存在，请举出例子；如果不存在，请作出证明。）

**4.** 问：若函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上的值域为闭区间，则 $f$ 是否在 $[a,b]$ 上连续?

**5.** 若 $f\in C[a,+\infty)$，且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$，证明：$f$ 在 $[a,+\infty)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个。（可以与例题 2.2.1 作比较。）

**6.** 若 $f\in C(a,b)$，且 $f(a^+)=f(b^-)=+\infty$，证明：$f$ 在 $(a,b)$ 上有最小值。

**7.** 若 $f \in C(a,b)$，且 $f(a^+) = f(b^-)$，证明：$f$ 在 $(a,b)$ 上至少可以取到最大值或最小值中的一个。

**8.** 若 $f \in C(-\infty,+\infty)$，$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$，且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$，证明：复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值。

**9.** 求出 Dirichlet 函数和 Riemann 函数的所有极值点和最值点。（关于极值与极值点的定义见 7.1.1 小节。）

### 5.4.5 一致连续性与 Cantor 定理：练习题

**1.** 若 $f$ 在区间 $I$ 上定义，且存在 $L > 0$，使得对任意 $x_1, x_2 \in I$ 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| \le L|x_1 - x_2|$，则称 $f$ 在 $I$ 上满足 Lipschitz 条件。证明：在区间 $I$ 上满足 Lipschitz 条件的函数必是一致连续函数。

**2.** 根据一致连续性的定义直接证明：若 $f$ 在 $(a,b)$ 上一致连续，则 $f$ 有界。

**3.** (1) 设 $f, g$ 在区间 $I$ 上均为一致连续，问：它们的线性组合 $af + bg$ 和乘积 $fg$ 在 $I$ 上是否一致连续?
(2) 设 $f$ 在区间 $I_1$ 上一致连续，$g$ 在区间 $I_2$ 上一致连续，且区间 $I_2$ 包含了 $f$ 的值域，问：复合函数 $g \circ f$ 在区间 $I_1$ 上是否一致连续?

**4.** 设 $f \in C(-\infty,+\infty)$，且为周期函数。证明：$f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续。

**5.** (1) 设 $f \in C[0,+\infty)$，且有 $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - (ax+b)] = 0$，证明 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续；(2) 若将 (1) 中的 $ax+b$ 换成 $ax^2+bx+c$，结论是否成立? (3) 又若将 $ax+b$ 换成某个函数 $g(x)$，问：当 $g(x)$ 具有什么性质时 (1) 中的结论仍成立?

**6.** 证明：当 $n > 1$ 时，$x^n$ 在 $[0,+\infty)$ 上不一致连续。

**7.** 证明：$f(x) = \ln x$ 在 $(1,+\infty)$ 一致连续，但在 $(0,1)$ 上不一致连续。

**8.** (1) 证明：函数 $f(x) = |\sin x|/x$ 在区间 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$ 均为一致连续，但在 $(-1,0)\cup(0,1)$ 上不一致连续（注意 $(-1,0)\cup(0,1)$ 不是一个区间）；(2) 若函数 $f$ 在区间 $(a,b)$ 和 $[b,c)$ 上分别为一致连续，问：$f$ 在 $(a,c)$ 上是否一致连续?

**9.** 讨论以下函数在指定区间上是否一致连续（可参考图 4.2）：

(1) 在区间 $(0,1)$ 上的函数 $x\sin(1/x)$；

(2) 在区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $(\sin x)/x$；

(3) 在区间 $[0,+\infty)$ 上的函数 $x\sin x$。

### 5.5.2 单调函数：练习题

**1.** 设函数 $f$ 在开区间 $(a,b)$ 上定义，且对每一个点 $x \in (a,b)$，存在邻域 $O(x)$，使得 $f$ 在 $O(x)$ 上单调增加，证明：$f$ 在 $(a,b)$ 上单调增加。

**2.** 设 $f \in C[a,b]$，且对 $[a,b]$ 内的任意两个有理数 $r_1, r_2$ $(r_1 < r_2)$，成立 $f(r_1) \le f(r_2)$，证明：函数 $f$ 在 $[a,b]$ 上单调增加。

**3.** 设 $f$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数，在每一点定义 $g(x)=f(x^+)$，证明：$g$ 是在 $(-\infty,+\infty)$ 上处处右连续的函数。

**4.** 设 $f$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数，且对一切 $x,y\in\mathbb{R}$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)$。证明：$f(x)=f(1)x$。

### 5.7.2 第一组参考题

**1.** 设非负函数 $f\in C[0,1]$，且 $f(0)=f(1)=0$。证明：对任一实数 $a\in(0,1)$，存在 $x_0\in[0,1]$，使得 $x_0+a\in[0,1]$，并满足要求 $f(x_0)=f(x_0+a)$。又问，如去掉函数 $f$ 非负的条件，则结论还成立否?

**2.** 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=f(1)$。证明：$\forall n\in\mathbb{N}_+$，存在 $\xi$，使得 $f(\xi+1/n)=f(\xi)$。

**3.** 设 $f\in C[0,1]$，$f([0,1])\subset[0,1]$。证明：$y=f(x)$ 的图像不仅与直线 $y=x$ 有交点，而且还与直线 $y=1-x$ 有交点。

**4.** 设 $f\in C(0,+\infty)$，又对每个实数 $c$，方程 $f(x)=c$ 至多只有有限个实根。试分别给出极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 及 $\lim_{x\to0^+}f(x)$ 存在的充分必要条件，并加以证明。

**5.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，对于任意 $x,y$，满足 $|f(x)-f(y)|\le k|x-y|$ $(0<k<1)$。证明：(1) 函数 $kx-f(x)$ 单调增加；(2) 存在唯一的 $\xi$，使 $f(\xi)=\xi$。

**6.** 设 $f_n(x)=x^n+x$，$n\in\mathbb{N}_+$。(1) 证明：对每个 $n>1$，方程 $f_n(x)=1$ 在 $(1/2,1)$ 内有且仅有一个根；(2) 证明：若 $c_n\in(1/2,1)$ 是 $f_n(x)=1$ 的根，则存在 $\lim_{n\to\infty}c_n$。试求出极限值。

**7.** 设对每个正整数 $n$，数集 $A_n\subset[0,1]$ 是有限集，而且 $A_i\cap A_j=\varnothing$，$\forall i,j\in\mathbb{N}_+$，$i\ne j$。定义函数

$$f(x)=\begin{cases}1/n, & x\in A_n,\\ 0, & x\in[0,1]\text{ 但不在任何}A_n\text{ 中.}\end{cases}$$

对每个 $a\in[0,1]$，求 $\lim_{x\to a}f(x)$。

**8.** 设函数 $f$ 在区间 $I$ 内只有可去间断点。定义 $g(x)=\lim_{t\to x}f(t)$，$x\in I$，证明：$g\in C(I)$。

**9.** 证明：若函数 $f$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续且有界，则对每个给定的 $\lambda$，存在一个数列 $\{x_n\}$ 满足要求：(1) $\lim_{n\to\infty}x_n=+\infty$；(2) $\lim_{n\to\infty}[f(x_n+\lambda)-f(x_n)]=0$。

**10.** 设函数 $f$ 在区间 $I$ 上满足带指数的 Lipschitz 条件，即存在 $M>0,\alpha>0$，使得当 $x,y\in I$ 时，成立 $|f(x)-f(y)|\le M|x-y|^\alpha$。证明：若 $\alpha>1$，则 $f$ 在 $I$ 上是常值函数。

**11.** 举出一个函数 $f$，它的定义域为 $[0,1]$，处处不连续，但它的值域为区间。

**12.** 若 $f\in C[a,b]$，证明：对每个给定的 $\varepsilon>0$，存在区间 $[a,b]$ 上的分段线性函数 $L(x)$，使得 $|f(x)-L(x)|<\varepsilon$ 在区间 $[a,b]$ 上处处成立。

**13.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，且 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=\infty$，证明：$\lim_{n\to\infty}x_n=\infty$。

**14.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$，且存在 $k>0$，使得对任意 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，成立 $|f(x_1)-f(x_2)|\ge k|x_1-x_2|$。证明：$f$ 严格单调且值域为 $(-\infty,+\infty)$。

**15.** 证明：不等于常数的连续周期函数一定有最小正周期。又问：如果将连续性条件去掉，结论还能成立否？[1]

**16.** 设函数 $f$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件，其中 $a>0$。证明：$\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续。

**17.** 证明：函数 $f$ 在区间 $I$ 上一致连续的充分必要条件是：对任何满足条件 $\lim_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$ 的 $\{x_n\}\subset I$ 和 $\{y_n\}\subset I$，都有 $\lim_{n\to\infty}[f(x_n)-f(y_n)]=0$。

**18.** 证明：函数 $f$ 在有限区间 $I$ 上一致连续的充分必要条件是：当 $\{x_n\}$ 为基本数列时，$\{f(x_n)\}$ 也一定是基本数列。

**19.** 设函数 $f$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上一致连续，且对任何 $x\in[0,1]$ 有 $\lim_{n\to\infty}f(x+n)=0$。证明：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$。

**20.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续，证明：存在非负常数 $a,b$，使得成立 $|f(x)|\le a|x|+b$。

### 5.7.2 第二组参考题

**1.** 用连续函数的零点存在定理解决以下“实际问题”：

(1) 一个煎饼，不论形状如何，必可切一刀，使面积二等分；

(2) 两个煎饼，不论形状如何，相对位置如何，必可切一刀，使它们的面积同时二等分（双煎饼定理）；

(3) 三个煎饼，不论形状如何，相对位置如何，能否切一刀，使它们的面积同时二等分？

(4) 一个煎饼，不论形状如何，是否能以相互垂直的方式切两刀，使面积四等分？

(5) 某短跑运动员用 10 s 跑完 100 m，证明：其中至少有一段长为 10 m 的路程恰用 1 s 完成；

(6) 四只脚的方台在不平整的地上可能会摇晃，但如适当转动的话，一定能找到使它不摇晃的位置（若做实验会很有趣）；

(7) 给定平面上的一条光滑的封闭曲线，能否作一个包含这条闭曲线的正方形，并且它的四边都与曲线相切（方镜框定理）？

（本题中出现的许多概念，包括区域、边界、面积、光滑曲线和相切等，在今后的数学中将会得到严格的数学处理。但是目前可以采取朴素的观点来对待题中的条件，因为在所有这些题中，主要的工具只是零点存在定理，再加上你的想象力。）

**2.** 设函数 $f$ 在区间 $[0,n]$ 上连续，且有 $f(0)=f(n)$，其中 $n$ 是一个正整数。证明：至少有 $n$ 对不同的 $(x,y)$，使得 $f(x)=f(y)$，同时 $x-y$ 为非零整数。

**3.** 设函数 $f$ 在 $[a,b]$ 上定义，且处处有极限。证明：(1) 对每个 $\varepsilon>0$，在 $[a,b]$ 中使 $|\lim_{t\to x}f(t)-f(x)|>\varepsilon$ 的点至多只有有限个；(2) $f$ 在 $[a,b]$ 中至多只有可列个间断点。

**4.** 证明：区间上的函数不可能以区间的每个点为它的可去间断点。

[1] 注意：非常值周期函数若有一个连续点，则必有最小周期。见原书参考文献 [59] 第一册 79 页命题 1.5。

**5.** 是否存在定义于 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数 $f$，使对于每个 $c\in\mathbb{R}$，(1) 方程 $f(x)=c$ 都恰有两个解？(2) 方程 $f(x)=c$ 都恰有三个解？

**6.** 设 $n$ 为正整数，求满足函数方程 $f(x+y^n)=f(x)+(f(y))^n$ $(x,y\in\mathbb{R})$ 的所有解。

**7.** 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$f(f(x))\equiv x$。证明：$f(x)\equiv x$。

**8.** 确定使得函数方程 $f(f(x))=kx^9$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续解时参数 $k$ 应满足的充分必要条件。

**9.** 设 $f$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射，有不动点，又满足 $f(2x-f(x))=x$，$\forall x\in\mathbb{R}$，证明：$f(x)\equiv x$。

**10.** 设函数 $f\in C[a,b]$，定义 $M(x)=\max_{a\le y\le x}\{f(y)\}$，$m(x)=\min_{a\le y\le x}\{f(y)\}$，证明：函数 $M,m\in C[a,b]$。

**11.** 设 $f$ 在闭区间 $[a,b]$ 上单调增加，$f(a)>a$，$f(b)<b$。证明：$f$ 在 $(a,b)$ 内必有不动点。

**12.** 设 $f$ 在区间 $[0,1]$ 上满足以下条件：(1) $f(0)>0, f(1)<0$；(2) 存在一个函数 $g\in C[0,1]$，使得 $f+g$ 在 $[0,1]$ 上单调增加。证明：$f$ 在 $(0,1)$ 中有零点。

**13.** $f_1,f_2$ 是分别以 $T_1,T_2$ 为周期的连续函数，且均非常值函数。证明：若周期 $T_1,T_2$ 不可公约，则 $f_1+f_2$ 不是周期函数。

**14.** 设 $f,g$ 是周期函数，且有 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-g(x)]=0$，证明：$f(x)\equiv g(x)$。（注意：本题并不需要 $f$ 和 $g$ 为连续函数的条件。）

**15.** 证明：函数 $f$ 在区间 $I$ 上一致连续的充分必要条件是：对每一个 $\varepsilon>0$，存在正数 $N$，使得当 $x,y\in I$，$x\ne y$ 且 $\left|\dfrac{f(x)-f(y)}{x-y}\right|>N$ 时，成立 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

**16.** 设 $f$ 在开区间 $I$ 上连续，且于每点 $x\in I$ 取到极大值（或者于每点取到极小值）。证明：$f$ 为 $I$ 上的常值函数。

**17.** （本题是对上一题的进一步加强）设 $f$ 在开区间 $I$ 上连续，且于每一点 $x\in I$ 处取到极值，证明：$f$ 为 $I$ 上的常值函数。

**18.** 若 $x_0$ 为函数 $f$ 的极大值点（极小值点），且存在一个邻域 $O(x_0)$，使得当 $x\in O(x_0)$ $(x\ne x_0)$ 时满足不等式 $f(x)<f(x_0)$ $(f(x)>f(x_0))$，则称 $x_0$ 为 $f$ 的严格极大值点（严格极小值点）。证明：任何函数的严格极大值点（严格极小值点）至多可列，并举出同时有可列个严格极大值点和严格极小值点的例子。（在每个区间上有严格极大值和严格极小值的连续函数也是存在的，见《美国数学月刊》(1983) 第 90 卷 281—282 页和 (1985) 第 92 卷 209—211 页。）

**19.** 设 $f\in C(0,+\infty)$，对每个 $x_0>0$，有 $\lim_{n\to\infty}f(nx_0)=0$。证明：$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$。（本题可以与 Heine 归结原理对比，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 的充分必要条件是对每个严格单调增加的正无穷大数列 $\{x_n\}$，成立 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0$。本题表明，当 $f\in C(0,+\infty)$ 时，上述条件只需对所有等差增加的 $\{x_n\}$ 成立即可。）

**20.** 设 $f$ 是将区间 $[a,b]$ 映入自身的连续映射，从 $[a,b]$ 内任一点 $x$ 出发，用 $x_1=x$，$x_{n+1}=f(x_n)$ $(n\in\mathbb{N}_+)$ 生成迭代数列 $\{x_n\}$。证明：$\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\lim_{n\to\infty}(x_{n+1}-x_n)=0$。（这个出人意料的结果来自《美国数学月刊》(1976) 第 83 卷 273 页的论文。它至少有两方面的意义：(1) 给出了一维迭代数列收敛的一个充分必要条件：这时只假定迭代函数连续，与第二章中依赖于单调性的几何方法完全不同，当然也与第三章的压缩映射原理无关。(2) 又可看成是 Cauchy 收敛准则在一维迭代数列中的特殊化，即此时不要求数列中下标任意大的两项之间的差任意小，而只要

求前后两项之差任意小即可。）

# 第六章　导数与微分

### 6.1.4　导数及其计算：练习题

**1.** 证明以下基本事实：(1) 可导的偶函数的导函数为奇函数；(2) 可导的奇函数的导函数为偶函数；(3) 可导的周期函数的导函数为周期函数。

**2.** 已知偶函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，求 $f'(0)$。

**3.** 确定 $a$ 的值，使两条曲线 $y=ax^2$ 与 $y=\ln x$ 相切。

**4.** 设函数 $f(x),g(x)$ 在点 $x_0$ 处均可导。证明：$f(x)-g(x)=o(x-x_0)$ $(x\to x_0)$ 的充分必要条件是两条曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在 $x=x_0$ 时相切。

**5.** 设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)$ 无零点。证明：两条曲线 $y=f(x)$ 和 $y=f(x)\sin x$ 在其交点处相切。

**6.** 设 $p(x)$ 是有 $n$ 个实根的 $n$ 次多项式，记它的相异根为 $x_1,\dots,x_k$，其中根 $x_i$ 的重数为 $n_i$，$i=1,2,\dots,k$，$n_1+\cdots+n_k=n$。证明：成立

$$p'(x)=p(x)\left(\sum_{i=1}^{k}\frac{n_i}{x-x_i}\right).$$

**7.** 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 研究 $f(x)$ 的可导性。

**8.** 设 $n$ 为正整数，在什么条件下，函数 $f(x)=\begin{cases}x^n\sin(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ (1) 在 $x=0$ 处连续；(2) 在 $x=0$ 处可导；(3) 在 $x=0$ 处导函数连续。

**9.** 设函数 $f(x)$ 满足函数方程 $f(x+y)=f(x)f(y)$，且已知 $f'(0)=1$。证明：$f(x)$ 处处可导，且成立 $f'(x)=f(x)$。（可与 5.1.4 小节的题 10 作比较。）

**10.** 给定函数

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\text{ 为无理数},\\ x, & x\text{ 为有理数},\end{cases}\qquad g(x)=\begin{cases}0, & x\text{ 为无理数},\\ x^2, & x\text{ 为有理数},\end{cases}$$

讨论它们的连续性与可导性。

**11.** 设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 为有理数},\\ x^2+x, & x\text{ 为无理数}.\end{cases}$ (1) 证明 $x\neq 0$ 时，$f$ 不连续；(2) 计算 $f'(0)$。

**12.** 设在原点某邻域 $O(0)$ 上有 $|f(x)|\le|g(x)|$，且 $g(0)=g'(0)=0$。求 $f'(0)$。

### 6.2.4　高阶导数及其他求导法则：练习题

**1.** 对 $y=\arctan x$ 计算 $y^{(n)}(0)$。

**2.** 对 $y=(\arctan x)^2$ 计算 $y^{(n)}(0)$。

**3.** 对 $y=(\arcsin x)^2$ 计算 $y^{(n)}(0)$。

**4.** 设 $y=x^{n-1}\mathrm{e}^{1/x}$，证明：$y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}\mathrm{e}^{1/x}$。

**5.** 求下列函数的 $n$ 阶导函数：

$$\begin{aligned}&(1)\ y=\sin^3 x; && (2)\ y=\mathrm{e}^x\sin x;\\ &(3)\ y=x^{n-1}\ln x; && (4)\ y=x^3\mathrm{e}^x;\\ &(5)\ y=\frac{x^n}{1-x}; && (6)\ y=\frac{x^n}{(x+1)^2};\\ &(7)\ y=\sin ax\sin bx.\end{aligned}$$

**6.** 证明：$y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$ 满足微分方程 $y''-(\lambda_1+\lambda_2)y'+\lambda_1\lambda_2 y=0$。

**7.** 证明：$y=C_1\sin(\omega t+\varphi)+C_2\cos(\omega t+\varphi)$ 满足微分方程 $y''+\omega^2 y=0$。

**8.** 若曲线由极坐标方程 $\rho=f(\theta)$ 表示，则可得到参数方程 $x=f(\theta)\cos\theta$，$y=f(\theta)\sin\theta$，求 $y'(x)$。

**9.** 证明：Archimedes 螺线 $\rho=a\theta$ 与双曲螺线 $\rho=a\theta^{-1}$ 在相交处的切线正交。

**10.** 对下列参数方程求 $y'(x)$ 和 $y''(x)$（在 (4) 中假定 $f$ 二阶可导）：

$$\begin{aligned}&(1)\begin{cases}x=\sqrt{1+t},\\ y=\sqrt{1-t};\end{cases} && (2)\begin{cases}x=at\cos t,\\ y=at\sin t;\end{cases}\\ &(3)\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t;\end{cases} && (4)\begin{cases}x=f'(t),\\ y=tf'(t)-f(t).\end{cases}\end{aligned}$$

**11.** 求出由方程 $x^3+y^3-3xy=0$ 确定的曲线上有水平切线的点。

**12.** 是否可以利用函数 $y=\sin x\sin 3x\sin 5x$ 的奇偶性计算 $y''(0)$?

**13.** 是否可以不展开乘积 $y=(6+5x)(4+3x)^2(2+x)^3$ 就求出 $y^{(5)}(0)$?

**14.** 设 $f$ 为 7 次多项式，若 $f(x)+1$ 能被 $(x-1)^4$ 整除，$f(x)-1$ 能被 $(x+1)^4$ 整除，能否利用导数工具求出 $f$?

### 6.3.4 一阶微分及其形式不变性：练习题

**1.** 证明：若 $f'(x_0)\neq 0$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\mathrm{d}y}=1$。

**2.** 设 $u,v,w$ 均为 $x$ 的可微函数，求 $y$ 的微分：

$$(1)\ y=uvw;\quad (2)\ y=\frac{u}{v^2};\quad (3)\ y=\arctan\frac{u}{vw};\quad (4)\ y=\frac{1}{\sqrt{u^2+v^2+w^2}}.$$

**3.** 证明：在 $x/a^n \approx 0$ 时有近似公式 $\sqrt[n]{a^n+x} \approx a + \dfrac{x}{na^{n-1}}$ $(a>0)$。并用于计算：(1) $\sqrt[3]{9}$；(2) $\sqrt[4]{80}$；(3) $\sqrt[7]{100}$；(4) $\sqrt[10]{1000}$。

**4.** 设通过单摆振动的实验，用公式 $g = 4\pi^2 l/T^2$ 求重力加速度 $g$。分别研究 (1) 测量摆长 $l$，(2) 测量周期 $T$ 时的相对误差对 $g$ 的影响。

**5.** 设要求测量值 $x$ 的常用对数，问：$x$ 的相对误差会给结果带来什么影响?

### 6.4.2 第一组参考题

**1.** 利用导数的定义计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+\tan x)^{10} - (1-\sin x)^{10}}{\sin x}$。

**2.** 设 $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3x+2}$，计算 $f^{(100)}(0)$，要求相对误差不超过 1%。

**3.** 设 $f$ 在点 $a$ 处可导，$f(a) \neq 0$。计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \left[\dfrac{f(a+1/n)}{f(a)}\right]^n$。

**4.** 设 $a \neq 0$，计算 $f(x) = \dfrac{\sin x + \sin(x+a)}{\cos x - \cos(x+a)}$ 的导数并对结果作出解释。

**5.** 设 $f(0) = 0$，$f'(0)$ 存在。定义数列 $x_n = f(1/n^2) + f(2/n^2) + \cdots + f(n/n^2)$，$n \in \mathbb{N}_+$，试求 $\lim_{n\to\infty} x_n$。

**6.** 求下列数列极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\left(\sin\frac{1}{n^2} + \sin\frac{2}{n^2} + \cdots + \sin\frac{n}{n^2}\right);$$

$$(2)\ \lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)\right].$$

**7.** 设 $y = \dfrac{1+x}{\sqrt{1-x}}$，计算 $y^{(n)}(x)$，$n \in \mathbb{N}_+$。

**8.** 设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上有任意阶导数，证明：对每个正整数 $n$ 成立

$$\frac{1}{x^{n+1}} f^{(n)}(1/x) = (-1)^n [x^{n-1} f(1/x)]^{(n)}.$$

**9.** 利用 $1 + x + x^2 + \cdots + x^n$ 的和，求以下各式之和：(1) $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$；(2) $1^2 + 2^2 x + 3^2 x^2 + \cdots + n^2 x^{n-1}$。又问：不用微分学方法能否求出 (1) 与 (2) 中的和?

**10.** 证明组合恒等式：(1) $\sum_{k=1}^n k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$，$n \in \mathbb{N}_+$；(2) $\sum_{k=1}^n k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}$，$n \in \mathbb{N}_+$。

**11.** 证明：由抛物线的焦点出发的射线经抛物线反射后一定平行于抛物线的对称轴。

**12.** 证明：由椭圆的焦点出发的射线经椭圆反射后一定经过椭圆的另一个焦点。

**13.** 证明：在曳物线 $x = a(\ln\tan(t/2) + \cos t)$，$y = a\sin t$ 的每一条切线上从切点到与 $x$ 轴的交点的长度为常数。

**14.** 证明：函数 $f$ 在点 $x_0$ 可微的充分必要条件是 $f$ 在 $x_0$ 的某个邻域上可以写为 $f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0)$，其中 $\varphi(x)$ 于 $x_0$ 连续。(上述充分必要条件称为导数的 Carathéodory 定义。若在教学中一开始就用它作为导数的定义，则有不少优点。这方面可以参考《美国数学月刊》上的两篇文章：(1991) 第 98 卷 40—44 页，(1994) 第 101 卷 332—338 页。还可以参考教材 [73] 在这方面的内容。本章多次利用例题 6.1.4 中的无穷小增量公式 (6.3) 的做法与此类似。)

**15.** 设 $n \geq 2$，函数 $f(x) = f(x_0) + \varphi(x)(x - x_0)$，$\varphi(x)$ 在某邻域 $O(x_0)$ 上 $n-1$ 阶可微，且 $\varphi^{(n-1)}(x)$ 于 $x_0$ 连续。证明：存在 $f^{(n)}(x_0)$。

**16.** 设 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 上有 $n$ 阶导数，且存在不全为 0 的 $n+1$ 个常数 $a_0, a_1, \ldots, a_n$，使得 $a_0 f(x) + a_1 f'(x) + \cdots + a_n f^{(n)}(x) \equiv 0$。证明：$f(x)$ 在 $(a,b)$ 上存在任意阶导数。

**17.** 设多项式 $p(x)$ 只有实零点，证明：$[p'(x)]^2 - p(x)p''(x) \geq 0,\ \forall x \in \mathbb{R}$。

**18.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可微，且使得数集 $\{x \in [0,1] \mid f(x) = 0 = f'(x)\} = \varnothing$。证明：$f$ 在 $[0,1]$ 中只有有限个零点。

**19.** 对于 $y = \arctan x$，证明：

$$(1)\ y^{(n)}(x) = (n-1)!\cos^n y \sin n(y + \pi/2);$$

(2) $y^{(n)}(x) = \dfrac{P_{n-1}(x)}{(1+x^2)^n}$，其中 $P_{n-1}(x)$ 是最高次项系数等于 $(-1)^{n-1}n!$ 的 $n-1$ 次多项式。

**20.** 定义 $f_0(x) \equiv 1$，$f_{n+1}(x) = x f_n(x) - f_n'(x)$，$n = 0, 1, \ldots$。证明：(1) $f_n(x)$ 是 $n$ 次多项式；(2) $f_n(x)$ 有 $n$ 个不同实根，且关于原点对称。

### 6.4.2 第二组参考题

**1.** (1) 求 $\sum_{k=1}^n \sin kx$ 和 $\sum_{k=1}^n \cos kx$；(2) 求 $\sum_{k=1}^n k\sin kx$ 和 $\sum_{k=1}^n k\cos kx$。

**2.** 证明：（例题 5.1.4 中的）Riemann 函数 $R(x)$ 处处不可导。

**3.** 若从点 $(x_0, y_0)$ 向抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 能够作出两条切线，或只能作出一条切线，或不能作出切线，问：在这三种情况中的 $(x_0, y_0)$ 的位置与抛物线有什么关系？

**4.** 证明：Legendre 多项式 $P_n(x) = \dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$ 满足方程 $P_{n+1}'(x) - P_{n-1}'(x) = (2n+1)P_n(x)$。

**5.** 证明：Legendre 多项式满足方程 $(1-x^2)P_n''(x) - 2xP_n'(x) + n(n+1)P_n(x) = 0$。

**6.** 分析三项式 $(u+v+w)^n$ 展开时的系数规律，猜测并证明 $(uvw)^{(n)}$ 的一般计算公式。

**7.** 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$，当 $|x| \leq 1$ 时，$|f(x)| \leq 1$。证明：当 $|x| \leq 1$ 时，$|f'(x)| \leq 4$。

**8.** 证明：对每个正整数 $n$，成立

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}k^m = \begin{cases} 0, & 0 \leq m \leq n-1, \\ (-1)^n n!, & m = n. \end{cases}$$

**9.** 设 $f(x) = x^n \ln x$，$n \in \mathbb{N}_+$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{f^{(n)}(1/n)}{n!}$。

**10.** 设 $f$ 在 $x = 0$ 处连续，且存在极限 $\lim_{x\to 0} \dfrac{f(2x) - f(x)}{x} = A$。证明：$f'(0) = A$。

**11.** 设 $y = (1+\sqrt{x})^{2n+2}$，$n \in \mathbb{N}_+$，求 $y^{(n)}(1)$。

**12.** 设 $f(x)$ 在区间 $I$ 上三阶可导，$f'(x)\neq 0$，则可以定义 $f(x)$ 的 Schwarz 导数如下：

$$S(f,x)=\frac{f'''(x)}{f'(x)}-\frac{3}{2}\left(\frac{f''(x)}{f'(x)}\right)^2=\left(\frac{f''(x)}{f'(x)}\right)'-\frac{1}{2}\left(\frac{f''(x)}{f'(x)}\right)^2.$$

证明：

(1) 若 $f(x)=(ax+b)/(cx+d)$，即分式线性函数，则 $S(f,x)=0$；

(2) 若 $p(x)$ 是 $n$ 的多项式，且 $p'(x)=0$ 的根都是互不相等的实数，则 $S(p,x)<0$；

(3) 若 $f,g$ 具有所需的各阶导数，则 $S(f\circ g,x)=S(f,g(x))(g'(x))^2+S(g,x)$；

(4) 若 $S(f,x)<0$，$S(g,x)<0$，则 $S(f\circ g,x)<0$；

(5) 若 $S(f,x)<0$，又记 $f^n=\underbrace{f\circ f\circ\cdots\circ f}_{n\text{ 个}f}$，则 $S(f^n,x)<0$。

# 第七章　微分学的基本定理

## 7.1.4　微分学中值定理：练习题

**1.** 用 Rolle 定理解决以下问题：

(1) 证明：方程 $\mathrm{e}^x=ax^2+bx+c$ 的不同实根不多于 3 个；

(2) 证明：方程 $4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根；

(3) 若 $f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=0$ 有 $n+1$ 个（不同）实根，证明：$f(x)\equiv 0$；

(4) 若 $2a^2\leq 5b$，证明：方程 $x^5+ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ 不可能有 5 个不同的实根；

(5) 证明：Legendre 多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}[(x^2-1)^n]^{(n)}$ 在 $(-1,1)$ 内有 $n$ 个不同实根；

(6) 证明：Laguerre 多项式 $L_n(x)=\mathrm{e}^x(x^n\mathrm{e}^{-x})^{(n)}$ 有 $n$ 个不同正根。（这里需要用 Rolle 定理的一个推广，见下面的题 6。）

**2.** 若 $f$ 在 $[a,b]$ 上满足在 Rolle 定理中的条件，且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$，证明：$f'(x)=0$ 在 $(a,b)$ 中至少有两个根。

**3.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，且有 $0<a<b$ 成立。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $f(b)-f(a)=\ln\dfrac{b}{a}\cdot\xi f'(\xi)$。

**4.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可微，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi)$。（若应用 Cauchy 中值定理，则要讨论其条件不满足的情况。）

**5.** 设 $f,g$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，且导函数 $g'$ 在区间 $(a,b)$ 中无零点。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$。

**6.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，在 $(a,+\infty)$ 上可微，且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=f(a)$。证明：存在 $\xi>a$，使得 $f'(\xi)=0$。（Rolle 定理在无限区间上的推广。）

**7.** 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，且 $0 \leq f(x) \leq x/(1+x^2)$。证明：存在 $\xi > 0$，使得 $f'(\xi) = \dfrac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$。

**8.** 对于 (1) $f(x) = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0)$, (2) $f(x) = 1/x$ $(x > 0)$, 计算在公式 $f(x+\Delta x)-f(x) = f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$ 中的 $\theta$，并求极限 $\lim_{\Delta x\to 0}\theta$。（这些计算是检验例题 7.1.4 的结论。此外 (1) 与第二组参考题 9 有关。）

**9.** 证明：当 $x \geq 0$ 时有 $\sqrt{x+1}-\sqrt{x} = \dfrac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$，其中 $\dfrac{1}{4} \leq \theta(x) \leq \dfrac{1}{2}$，且具有性质 $\lim_{x\to 0^+}\theta(x) = \dfrac{1}{4}$, $\lim_{x\to+\infty}\theta(x) = \dfrac{1}{2}$。

**10.** 证明：在区间上的导函数如果单调，则一定连续。

**11.** 设 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上可微。证明：若 $f(a)$ 是 $f$ 的最大值，则 $f'_+(a) \leq 0$；若 $f(b)$ 是 $f$ 的最大值，则 $f'_-(b) \geq 0$。

**12.** 证明：当且仅当 $|x| \leq 1/\sqrt{2}$ 时，成立 $2\arcsin x = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2})$。

**13.** 设函数 $f$ 在区间 $I$ 上二阶可微，且 $f''(x) \equiv 0$。问：$f$ 是什么函数?

**14.** 证明：在有界开区间 $(a,b)$ 上无界的可微函数的导数也一定无界。

**15.** 设 $f$ 在 $(0,a)$ 上可微，$f(0^+) = +\infty$。证明：$f'(x)$ 在点 $x = 0$ 的右侧无下界。

**16.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，$f(a) = f(b)$，但 $f$ 不是常值函数。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) > 0$。

**17.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上二阶可微，又知连接点 $A(0,f(0))$ 和 $B(1,f(1))$ 的直线段与曲线 $y = f(x)$ 交于点 $C(c,f(c))$，其中 $0 < c < 1$。证明：在 $(0,1)$ 内存在一点 $\xi$，使 $f''(\xi) = 0$。

**18.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，且 $f'(x)$ 无零点。证明：存在 $\xi,\eta \in (a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \dfrac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}$。

**19.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可微，$f(0) = f(1) = 0$, $f(1/2) = 1$。证明：(1) 存在 $\eta \in (1/2,1)$，使 $f(\eta) = \eta$；(2) 对任何实数 $\lambda$，存在 $\xi \in (0,\eta)$，使 $f'(\xi)-\lambda(f(\xi)-\xi) = 1$。

**20.** 设 $f$ 为区间 $I$ 上的可微函数。证明：$f'$ 为 $I$ 上的常值函数的充分必要条件是 $f$ 为线性函数。

### 7.2.4 Taylor 定理：练习题

**1.** 计算 $x\csc x$, $\ln\cos x$, $\ln((\sin x)/x)$ 的 Maclaurin 公式。

**2.** 能否用 Taylor 公式作如下计算：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{x+o(x^2)}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3))}{x^2} = \frac{1}{2},$$

为什么?

**3.** 试对函数 $f(x)=(x+a)^n$ $(a\neq 0)$ 和 $x_0=0$ 计算它的 Taylor 多项式，从而得到二项式展开定理的一个新证明。

**4.** 设 $f$ 在 $x_0$ 处存在 $f^{(n)}(x_0)$，且有 $f(x)=\sum_{k=0}^{n}a_k(x-x_0)^k+o((x-x_0)^n)$ $(x\to x_0)$，证明：

$$f'(x)=\sum_{k=0}^{n-1}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k+o((x-x_0)^{n-1})\quad (x\to x_0).$$

**5.** 用间接法求函数 $f(x)=\sqrt[3]{\sin x^3}$ 的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式，要求写出直到 $x^{13}$ 项的系数。然后利用这个公式计算出函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的直到 13 阶的各阶导数值。

**6.** 计算 $\arcsin x$ 的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式。

**7.** 计算 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ 的带 Peano 余项的 Maclaurin 公式。

**8.** 估计下列近似公式的绝对误差：

(1) $\mathrm{e}^x\approx 1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$，当 $0\leq x\leq 1$；

(2) $\sin x\approx x-\dfrac{x^3}{6}$，当 $|x|\leq\dfrac{1}{2}$；

(3) $\tan x\approx x+\dfrac{x^3}{3}$，当 $|x|\leq\dfrac{1}{10}$；

(4) $\sqrt{1+x}\approx 1+\dfrac{x}{2}-\dfrac{x^2}{8}$，当 $0\leq x\leq 1$。

**9.** 若函数 $f$ 在某点 $x_0$ 的任意阶 Taylor 多项式均恒等于 0，是否可推出 $f(x)\equiv 0$？（参考例题 6.2.4 的结论。）

**10.** 设 $f$ 在 $[-1,1]$ 上有任意阶导数，$f^{(n)}(0)=0$，$\forall n\in\mathbb{N}_+$，且存在常数 $C\geq 0$，使得对所有 $n\in\mathbb{N}_+$ 和 $x\in[-1,1]$ 成立不等式 $|f^{(n)}(x)|\leq n!C^n$。证明：$f(x)\equiv 0$。

**11.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微，且 $f'(a)=f'(b)=0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得成立 $|f''(\xi)|\geq\dfrac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$。

**12.** (1) 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上可微。试问对每个点 $\xi\in(a,b)$，是否一定存在两个点 $x_1,x_2\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$？
(2) 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上可微，且在某点 $\xi\in(a,b)$ 处有 $f''(\xi)>0$。证明：存在两个点 $x_1,x_2\in(a,b)$，使得成立同一等式。

**13.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可微，且 $f(x)\geq 0$，$f''(x)\leq 0$，证明：在 $x\geq a$ 时 $f'(x)\geq 0$。

**14.** 设 $f$ 在 $(-1,1)$ 上 $n+1$ 阶可微，$f^{(n+1)}(0)\neq 0$，$n\in\mathbb{N}_+$，在 $0<|x|<1$ 上有

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!}x^{n-1}+\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!}x^n,$$

其中 $0<\theta<1$，证明：$\lim_{x\to 0}\theta=1/(n+1)$。

**15.** 证明：在 $|x|\le 1$ 时存在 $\theta\in(0,1)$，使得 $\arcsin x=\dfrac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$，且有 $\lim_{x\to 0}\theta=1/\sqrt{3}$。

**16.** 设 $f$ 在 $O_\delta(x_0)$ 上 $n$ 阶可微，且 $f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$。证明：当 $0<|h|<\delta$ 时，成立 $f(x_0+h)-f(x_0)=hf'(x_0+\theta h)$，$0<\theta<1$，且成立 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=1/n^{1/(n-1)}$。

### 7.3.2 第一组参考题

**1.** 设有 $n$ 个实数 $a_1,\dots,a_n$ 满足 $a_1-\dfrac{1}{3}a_2+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{a_n}{2n-1}=0$，证明：方程 $a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x=0$ 在区间 $(0,\pi/2)$ 中至少有一个根。

**2.** 设 $c\neq 0$，证明：方程 $x^5+ax^4+bx^3+c=0$ 至少有两个根不是实根。

**3.** 设 $a\neq 0$，证明：方程 $x^{2n}+a^{2n}=(x+a)^{2n}$ 只有一个实根 $x=0$。

**4.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，且满足条件 $f(a)f(b)>0$，$f(a)f((a+b)/2)<0$，证明：对每个实数 $k$，在 $(a,b)$ 内存在点 $\xi$，使成立 $f'(\xi)-kf(\xi)=0$。

**5.** 设 $f(x)=\sum_{k=1}^n c_k\mathrm{e}^{\lambda_k x}$，其中 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 为互异实数，$c_1,\dots,c_n$ 不同时为 0。证明：$f$ 的零点个数小于 $n$。

**6.** (1) 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0$，$f(x)\neq 0$，$\forall x\in(0,1)$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使成立 $2\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$。
(2) 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可微，$f(0)=0$，$f(x)\neq 0$，$\forall x\in(0,1)$，证明：对每个 $\alpha\neq 0$，存在 $\xi\in(0,1)$，使成立 $|\alpha|\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$。

**7.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，但不是线性函数，证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使成立 $f'(\xi)>\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}>f'(\eta)$。

**8.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微，$f(a)=f(b)=0$，且在某点 $c\in(a,b)$ 处有 $f(c)>0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)<0$。

**9.** 利用例题 7.1.3 的方法（或其他方法）解决以下问题：

(1) 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上三阶可微，且有 $f(a)=f'(a)=f(b)=0$，证明：对每个 $x\in[a,b]$，存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $f(x)=\dfrac{f'''(\xi)}{3!}(x-a)^2(x-b)$；

(2) 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上五阶可微，且有 $f(1/3)=f(2/3)=f(1)=f'(1)=f''(1)=0$，证明：对每个 $x\in[0,1]$，存在 $\xi\in(0,1)$，使成立 $f(x)=\dfrac{f^{(5)}(\xi)}{5!}(x-\frac{1}{3})(x-\frac{2}{3})(x-1)^3$；

(3) 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上三阶可微，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立

$$f(b)=f(a)+\frac{1}{2}(b-a)[f'(a)+f'(b)]-\frac{1}{12}(b-a)^3f'''(\xi);$$

(4) 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微，证明：对每个 $c\in(a,b)$，有 $\xi\in(a,b)$，使成立

$$\frac{1}{2}f''(\xi)=\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)}+\frac{f(b)}{(b-c)(b-a)}+\frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

**10.** 设 $0<a<b$，$f$ 在 $[a,b]$ 上可微，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $\dfrac{1}{a-b}\begin{vmatrix} a & b \\ f(a) & f(b)\end{vmatrix}=f(\xi)-\xi f'(\xi)$。

**11.** 设 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上 $n$ 次可微，设 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_n)\end{vmatrix}=\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}\prod_{i>j}(x_i-x_j).$$

**12.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上可微，且 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\infty$，证明：$f$ 在 $[a,+\infty)$ 上非一致连续。

**13.** 设 $f$ 在 $(0,a]$ 上可微，又存在有限极限 $\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}f'(x)$，证明：$f$ 在 $(0,a]$ 上一致连续。

**14.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上可微，且 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$，证明：$\lim_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$。

**15.** 对分别满足以下两个条件的 $f$，设已知 $f(1)=1$，求 $f(2)$：(1) $xf'(x)+f(x)=0,\ \forall x>0$；(2) $xf'(x)-f(x)=0,\ \forall x>0$。

**16.** 设 $f$ 在 $[0,2]$ 上二阶可微，且 $|f(x)|\le1,\ |f''(x)|\le1$，证明：$|f'(x)|\le2$。

**17.** 证明：若在例题 7.2.5 中的区间从 $(0,+\infty)$ 改为 $(-\infty,+\infty)$，则可以得到更好的估计 $M_1\le\sqrt{2M_0M_2}$。

**18.** 设当 $x\in[0,a]$ 时有 $|f''(x)|\le M$，又已知 $f$ 在 $(0,a)$ 中取到最大值，证明：$|f'(0)|+|f'(a)|\le Ma$。

### 7.3.2 第二组参考题

**1.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可微，在 $(a,b)$ 上二阶可微，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $f'(b)-f'(a)=f''(\xi)(b-a)$。（注意：这里没有假定 $f'\in C[a,b]$。）

**2.** 设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上无限次可微，$f(1/n)=\dfrac{n^2}{n^2+1}$，计算 $f^{(k)}(0),\ \forall k\in\mathbb{N}_+$。

**3.** 证明：方程 $x^{2n}-2x^{2n-1}+3x^{2n-2}-\cdots-2nx+2n+1=0$ 无实根。

**4.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可微，且有界，证明：存在 $\xi$，使成立 $f''(\xi)=0$。

**5.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可微，$f'(a)=f'(b)$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使成立 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{\xi-a}$。

**6.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，又有 $c\in(a,b)$ 使成立 $f'(c)=0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$，满足 $f'(\xi)=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{b-a}$。

**7.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可微，$f(a)=0,\ f(x)>0,\ \forall x\in[a,b]$，证明：对每个 $\alpha>0$，存在 $x_1,x_2\in(a,b)$，使成立 $\dfrac{f'(x_1)}{f(x_1)}=\alpha\dfrac{f'(x_2)}{f(x_2)}$。

**8.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶连续可微，$|f(x)|\le 1$，且有 $[f(0)]^2+[f'(0)]^2=4$，证明：存在 $\xi$，使成立 $f(\xi)+f''(\xi)=0$。

**9.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶连续可微，且对所有 $x,h\in\mathbb{R}$ 成立 $f(x+h)-f(x)=hf'(x+h/2)$，证明：$f(x)=ax^2+bx+c$。

**10.** （Schwarz 定理）定义广义二阶导数

$$f^{[2]}(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)}{4h^2},$$

若 $f\in C[a,b]$，同时 $f^{[2]}(x)$ 在 $(a,b)$ 上处处等于 $0$，证明：$f$ 为线性函数。

**11.** （Bellman–Gronwall 不等式的微分形式）设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$，且有常数 $c>0$，使成立 $|f'(x)|\le c|f(x)|$，$\forall x\in[a,+\infty)$，证明：$f(x)\equiv 0$。

**12.** 设 $f$ 在 $(-1,1)$ 上有各阶导数，且对每个 $n\ge 0$ 有 $|f^{(n)}(x)|\le n!|x|$，证明：$f(x)\equiv 0$。

**13.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有任意阶导数，且存在常数 $C\ge 0$，使对所有 $n\in\mathbb{N}_+$ 和 $x\in(-\infty,+\infty)$ 成立不等式 $|f^{(n)}(x)|\le C$，又有 $f(1/n)=0$，$\forall n\in\mathbb{N}_+$ 成立，证明：$f(x)\equiv 0$。

**14.** 设 $f$ 在点 $x_0$ 有 $n$ 阶导数，证明：

$$f^{(n)}(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h^n}\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k}\binom{n}{k}f(x_0+kh).$$

**15.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上 $n$ 阶可微，$M_k=\sup\{|f^{(k)}(x)|\mid x\in(-\infty,+\infty)\}$，$k=0,1,\dots,n$。证明：若 $M_0,M_n$ 为有限数，则 $M_1,\dots,M_{n-1}$ 都是有限数。

**16.** 设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上 $n$ 阶可微，且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 和 $\lim_{x\to+\infty}f^{(n)}(x)$，证明：对每个 $k=1,2,\dots,n$，成立 $\lim_{x\to+\infty}f^{(k)}(x)=0$。

**17.** (1) 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可微，$f''$ 有界，且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$，证明：

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

(2) 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 可微，且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$，(i) 举例说明 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$ 不一定成立；(ii) 证明：若 $f'$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续，则一定成立 $\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0$。

**18.** 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上任意阶可微，且对每个正整数 $n$ 有 $f^{(n)}(x)\ge 0$ 和 $|f(x)|\le M$，证明：对每个 $x\in(a,b)$，$r>0$，$x+r\in(a,b)$，成立关于导数的估计式 $f^{(n)}(x)\le\dfrac{2Mn!}{r^n}$，$\forall n\in\mathbb{N}_+$。

**19.** （Bernstein 定理）设 $f$ 在 $(a,b)$ 上任意阶可微，且对每个 $n$ 成立 $f^{(n)}(x)\ge 0$，证明：对每个 $x_0\in(a,b)$ 存在 $r>0$，使得当 $x\in[x_0-r,x_0+r]\subset(a,b)$ 时，成立

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k.$$

# 第八章　微分学的应用

### 8.1.3　函数极限的计算：练习题

**1.** 以下几个函数极限均不宜用 L'Hospital 法则，为什么?

(1) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{x+1}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x-\sin x}$;

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}$;

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}$。

**2.** 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^{x^2}-b^{x^2}}{(a^{x}-b^{x})^{2}}$;

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^{3}-x^{2}+\dfrac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{1/x}-\sqrt{1+x^{6}}\right]$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)^{x}$;

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\pi}{2}-\arctan x\right)^{1/\ln x}$。

**3.** 确定 $a,b$，使得当 $x\to 0$ 时，下列函数为尽可能高阶的无穷小量:

(1) $f(x)=x-(a+b\cos x)\sin x$;

(2) $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\dfrac{1+ax}{1+bx}$;

(3) $f(x)=\cot x-\dfrac{1+ax^{2}}{x+bx^{3}}$;

(4) $f(x)=\cos x-\dfrac{1+ax^{2}}{1+bx^{2}}$。

**4.** 应用 Taylor 公式求下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^3}-1-x^{3}}{\sin^{6}2x}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}n^{2}\ln\left(n\sin\dfrac{1}{n}\right)$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^{n}n\sin\sqrt{n^{2}+2\pi}$;

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\tan x)-\tan(\sin x)}{x^{7}}$;

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin(\sin x)-\sin^{2}x}{x^{6}}$。

**5.** 设存在 $f''(a)$，证明：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-2f(a+h)+f(a)}{h^2}=f''(a).$$

**6.** 设 $f$ 在某邻域 $O(x_0)$ 上二阶连续可微，$f'(x_0)\neq 0,\ f(x)\neq f(x_0),\ \forall x\neq x_0$。求

$$\lim_{x\to x_0}\left[\frac{1}{f(x)-f(x_0)}-\frac{1}{f'(x_0)(x-x_0)}\right].$$

**7.** 设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶连续可微，且 $f''(x)>0,\ f(0)=f'(0)=0$。试求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{xf(u)}{uf(x)}$，其中 $u$ 是函数 $f$ 的图像在点 $(x,f(x))$ 处的切线在 $x$ 轴上的截距。

**8.** 令 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}n^x\left[\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+1}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\right]$，确定其定义域和值域。

**9.** 设 $x_1>0,\ x_{n+1}=\ln(1+x_n),\ n\in\mathbb{N}_+$，证明：$\lim_{n\to\infty}nx_n=2$。

**10.** 设 $x_0=\ln a,\ a>0,\ x_n=\sum_{k=0}^{n-1}\ln(a-x_k),\ n\in\mathbb{N}_+$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$。

### 8.2.2 函数的单调性：练习题

**1.** 问：单调函数若可微, 则其导函数是否也单调？反之又如何？请举例说明。

**2.** 证明：函数 $\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$ 在区间 $(-\infty,-1)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调增加

**3.** 设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微，$f(0)=0$ 且 $f'$ 严格单调增加, 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上也严格单调增加.

**4.** 设 $f,g$ 在 $[0,a]$ 上连续, 在 $(0,a)$ 上可微, $f(0)=g(0)=0, f',g'>0$ , 证明：如果 $f'/g'$ 单调增加, 则 $f/g$ 也单调增加.

**5.** 设 $f$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上二阶可微, 并且满足条件：(1) $f(a)>0$ ;(2) $f'(a)<0$ ;(3) 在 $x>a$ 时 $f''(x)\leqslant 0$ ，证明：$f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有且只有一个零点.

**6.** 设 $f\in C[a,+\infty)$ , 且当 $x>a$ 时成立 $f'(x)>k>0$, 其中 $k$ 为常数，证明：若 $f(a)<0$, 则于区间 $(a,a-f(a)/k)$ 内方程 $f(x)=0$ 有且只有一个实根。

**7.** 设 $a>0$ , 证明：方程 $a\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}$ 只有一个实根。

**8.** 证明：方程 $f(x)=\left(\frac{2}{\pi}-1\right)\ln x-\ln 2+\ln(1+x^2)=0$ 在开区间 $(0,1)$ 内只有一个实根。

### 8.3.2 函数的极值与最值：练习题

**1.** 设 $f\in C(I)$，$I$ 为区间，证明：若 $x_0\in I$ 是 $f$ 的唯一极值点，则 $x_0$ 一定是最值点；又若 $x_0$ 是极小值点（极大值点），则它也是 $f$ 的唯一最小值点（唯一最大值点）。

**2.** 求出方程 $x^3+px+q=0$ 有三个不同实根的充分必要条件。

**3.** 求出方程 $\dfrac{1}{x^2}+px+q=0$ 有三个不同实根的充分必要条件。

**4.** 证明：$f(x)=a^2\mathrm{e}^{\lambda x}+b^2\mathrm{e}^{-\lambda x}$ $(a,b>0)$ 存在与 $\lambda$ 无关的极小值。

**5.** 证明：$y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ 若不是常值函数，则不会有极值。

**6.** 比较两个数的大小：(1) $\pi^{\mathrm{e}}$ 和 $\mathrm{e}^{\pi}$；(2) $(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$ 和 $(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$。

**7.** 考虑下列几何极值问题（能用初等方法做就不一定用微分学工具）：

(1) 在面积为定值的三角形中，什么三角形的周长最小?

(2) 在周长为定值的三角形中，什么三角形的面积最大?

(3) 在椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 内，各边平行于坐标轴的内接矩形中，面积最大的矩形的长和宽为多少?

(4) 在椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 内，各边平行于坐标轴的内接矩形中，周长最大的矩形的长和宽为多少?

**8.** 考虑给定边界值的二阶线性非齐次微分方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=r(x),\quad a<x<b,\quad y(a)=A,\quad y(b)=B,$$

其中 $p,q,r$ 是给定的函数，$A$ 和 $B$ 是给定的数。又设 $q(x)<0$, $\forall x\in(a,b)$，证明：如果这个微分方程在闭区间 $[a,b]$ 上存在解，则必唯一。注：前面与极值问题有关的材料还有 5.3.3 小节的题 9，第五章第二组参考题 16—18。

### 8.4.2 函数的凸性：练习题

**1.** 在不假定函数 $f$ 可微的条件下，证明 Jensen 不等式（8.11）仍然成立，

**2.** 设 $f$ 是区间 $(a,b)$ 上的上凸函数，且 $f(x)>0$ , 证明：函数 $1/f$ 是区间 $(a,b)$ 上的下凸函数。又问：若在上题中将 $f$ 的上凸条件改为下凸，则有何结论？(本题的变形是对 $f$ 加上一阶可微或二阶可微条件.)

**3.** 设 $f,g$ 是 $(a,b)$ 上的下凸函数，证明：$\max\{f,g\}$ 也是 $(a,b)$ 上的下凸函数。

**4.** 设 $f$ 和 $g$ 均为区间 $I$ 上的单调增加非负下凸函数，证明：$f\cdot g$ 为区间 $I$ 上的下凸函数.

**5.** 设 $f$ 在区间 $I$ 上为下凸函数, 证明：$F(x)=\mathrm{e}^{f(x)}$ 也是 $I$ 上的下凸函数。

**6.** 设 $f$ 和 $g$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的下凸函数, 问：复合函数 $f\circ g$ 是否一定是 $(-\infty,+\infty)$ 上的下凸函数?

**7.** 设 $f$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的下凸函数, 证明：或者 $f$ 为单调函数，或者存在点 $c$, 使得 $f$ 在 $(-\infty,c]$ 上单调减少，而在 $[c,+\infty)$ 上单调增加.

**8.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，且处处有 $f''(x)\geqslant 0$, 证明：$f$ 只能是常值函数。

**9.** 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上 $n$ 阶可微 $(n\geq 2)$, $f^{(n)}(x)>0.$ , 又有 $x_0\in(a,b)$, 使对于 $k=1,2,\cdots,n-1$ 成立 $f^{(k)}(x_0)=0$ . 证明：

(1) $n$ 为奇数时，$f$ 在 $(a,b)$ 上严格单调增加；

(2) $n$ 为偶数时，$f$ 在 $(a,b)$ 上严格下凸.

**10.** 设 $f$ 在开区间 $(c,d)$ 上为下凸函数，则 $f$ 一定满足内闭的 Lipschitz 条件.(这就是说对每个有界闭区间 $[a,b]\subset(c,d)$ ，存在 $M>0.$ ，对所有 $x_1,x_2\in[a,b]$ ，成立

$$|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant M|x_1-x_2|.)$$

**11.** 证明：$f$ 在开区间 $I$ 上为下凸函数的充分必要条件是对每个 $c\in I$, 存在 $a$, 使在区间 $I$ 上成立不等式 $f(x)\geqslant a(x-c)+f(c)$ (称 $y=a(x-c)+f(c)$ 为支撑线).

**12.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上为凸函数, 证明：$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}$ 一定有意义

**13.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上为凸函数, 又有 $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{f(x)}{x}=0$ , 证明：$f$ 是常值函数

**14.** 设 $f$ 是 $[a,b]$ 上的凸函数，如果有 $c\in(a,b)$ 使得 $f(a)=f(c)=f(b)$ , 证明：$f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的常值函数。

**15.** 设 $a<b<c<d$, 证明：若 $f$ 在 $[a,c]$ 和 $[b,d]$ 上是下凸函数，则 $f$ 也是 $[a,d]$ 上的下凸函数。

**16.** 证明：不存在三次或三次以上的奇次多项式为 $(-\infty,+\infty)$ 上的凸函数。

**17.** 设 $f$ 在区间 $(a,b)$ 上二阶可微, $f''$ 无零点，证明：对该区间内的任何两点 $a<x_1<x_2<b$ 用 Lagrange 中值定理得到 $f(x_1)-f(x_2)=f'(\xi)(x_1-x_2)$ 时，其中的中值 $\xi\in(x_1,x_2)$ 总是唯一的。

**18.** 若曲线 $y=f(x)$ 以 $(x_0,f(x_0))$ 为拐点，且存在 $f''(x_0)$ , 证明：$f''(x_0)=0.$

**19.** 问：若已知有 $f''(x_0)=0$, 则点 $(x_0,f(x_0))$ 是否一定是曲线 $y=f(x)$ 的拐点?

**20.** 设 $f$ 在点 $x_0$ 处 $n\,(n>2)$ 阶可微, 且满足条件 $f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$, 但 $f^{(n)}(x_0)\neq0$ , 请参考例题 8.3.1 写出点 $(x_0,f(x_0))$ 是拐点的充分必要条件并作出证明。

### 8.5.3 不等式：练习题

**1.** 证明：当 $x>1$ 时，成立 $\ln x>\frac{2(x-1)}{x+1}$.

**2.** 证明：当 $0<a<b$ 时，成立不等式

$$a\ln a+b\ln b>(a+b)\cdot[\ln(a+b)-\ln 2].$$

**3.** 证明：对任意 $0<x_1<x_2$ ，成立不等式

$$\frac{x_2-x_1}{x_2}<\ln\frac{x_2}{x_1}<\frac{x_2-x_1}{x_1}.$$

**4.** 证明以下不等式：

(1) $a^{\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}}\leqslant\frac{1}{n}(a^{x_1}+a^{x_2}+\cdots+a^{x_n})$, 其中 $a>0$ ;

(2) $\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^p\leqslant\frac{1}{n}(x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p)$ ，其中 $p>1$ ;

(3) 当 $x_1,x_2,\cdots,x_n>0$ 时,

$$\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\leqslant(x_1^{x_1}x_2^{x_2}\cdots x_n^{x_n})^{\frac{1}{x_1+x_2+\cdots+x_n}}.$$

**5.** 证明：对于 $0<\alpha<1$ 和 $x>0$ 成立 $x^\alpha-\alpha x+\alpha-1\leqslant 0$ ，而当 $\alpha>1$ 时不等式反向成立。

**6.** 从命题 2.5.1 已知，对每个 $n\in\mathbf{N}_+$ ，成立不等式

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leqslant \mathrm{e}\leqslant\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

作为进一步的发展，求出最大的 $\alpha$ 和最小的 $\beta$ , 使得

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\alpha}\leqslant \mathrm{e}\leqslant\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\beta},\forall\, n\in\mathrm{N}_+.$$

(本题与例题 8.2.3 有联系)

**7.** 证明：对 $0<a<b$, 成立以下不等式：

$$a<\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}<\sqrt{ab}<\frac{b-a}{\ln b-\ln a}<\frac{a+b}{2}<\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}<b.$$

**8.** 对于 $2n$ 个正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 和 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$, 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$, 定义加权的 $t$ 阶平均值 (或 $t$ 阶和）为

$$M_t(x,\lambda)=\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i x_i^t\right)^{\frac{1}{t}}.$$

它在 $t=-1$ 时为调和平均值, $t=1$ 时为算术平均值, $t=2$ 时为平方平均值 (即均方根值). 又若在 $t=0,+\infty,-\infty$ 时用极限作补充定义, 则在 $t=0$ 时为几何平均值, $t=+\infty$ 时为 $\max\{x\}$,$t=-\infty$ 时为 $\min\{x\}$ . 这样就使 $M_t(x,\lambda)$ 在 $-\infty\leq t\leq+\infty$ 上处处有定义。证明：$M_t(x,\lambda)$ 是 $t$ 的单调增加函数, 在 $n>1$ 且 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 不全相等时为 $t$ 的严格单调增加函数.

**9.** 证明：若将 Minkowski 不等式 (8.18) 中的参数 $p\geqslant 1$ 的条件改为 $0<p<1$, 则不等式反向成立。

**10.** 证明 Young(杨氏）不等式：若 $x,y\geqslant 0,p,q>1,\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$ , 则成立不等式

$$x^{\frac{1}{p}}y^{\frac{1}{q}}\leq\frac{x}{p}+\frac{y}{q}.$$

**11.** 试用 Young 不等式证明：

(1) 广义的算术平均值-几何平均值不等式；(2) Hölder 不等式.

**12.** 设 $f$ 和 $\varphi$ 在 $x\geqslant a$ 时可微, $f(a)=\varphi(a)$ ，且当 $x\geqslant a$ 时，成立 $|f'(x)|\leqslant\varphi'(x)$ , 证明：当 $x\geqslant a$ 时，成立 $|f(x)-f(a)|\leqslant\varphi(x)-\varphi(a)$ .

**13.** 设 $f$ 满足 $f(1)=1$ ，且当 $x\geqslant 1$ 时有 $f'(x)=\frac{1}{x^2+f^2(x)}$ ，证明：极限 $\lim_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且小于 $1+\pi/4$ .

**14.** 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ 是每行每列的和均等于 1 的非负元素矩阵，又有

$$\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},$$

其中两个向量的所有元素也都是非负数, 证明：$y_1\cdots y_n\geqslant x_1\cdots x_n$ .

**15.** 若记

$$T_n(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$

为 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的 $2n+1$ 次 Taylor 多项式，证明：

$$\sin x > \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} \quad (x > 0,\ n \text{ 为奇数}),$$
$$\sin x < \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} \quad (x > 0,\ n \text{ 为偶数}).$$

（例题 8.5.3 是本题的一个特例，类似地，可以建立关于 $\cos x$ 的结果.）

**16.** 证明例题 8.5.4 中右边的不等式，

### 8.6.2 函数作图：练习题

**1.** 随手画出一条曲线代表 $y = f(x)$，然后试画出其一阶导函数和二阶导函数的图形（本题是《数学译林》(1992) 第 4 期《数学的基本要求》一文中的第 1 题）。

**2.** 证明：曲线 $y = \dfrac{x+1}{x^2+1}$ 有位于同一直线上的三个拐点，并作图。

**3.** 作出以下函数的图像：

(1) $y = (1 + 1/x)^x \quad (x > 0)$;

(2) $y = \dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{e}^{1/(1-x^2)}$;

(3) $y = \dfrac{x^4}{(1+x)^3}$;

(4) $y = (1+x^2)\mathrm{e}^{-x^2}$;

(5) $y = \dfrac{\ln x}{x} \quad (x > 0)$;

(6) $y = x^{2/3}\mathrm{e}^{-x}$;

(7) $y = \dfrac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$;

(8) $y = \sqrt{\dfrac{x^3}{x-a}} \quad (a > 0)$;

(9) $y = x^x \quad (x > 0)$;

(10) $y = x^{1/x} \quad (x > 0)$。

**4.** 证明：方程 $x^y = y^x$ 在第一象限内的图像由一条直线和一条曲线组成，并作出此图像。

**5.** 作出以下用参数方程给出的曲线：

(1) $x = t^2 - 2,\ y = t(t^2 - 2)$;

(2) $x = 2t - t^2,\ y = 3t - t^3$;

(3) $x=\dfrac{3t}{1+t^3},\ y=\dfrac{3t^2}{1+t^3}$;

(4) $x=t-t^3,\ y=1-t^4$;

(5) $x=a(t-\sin t),\ y=a(1-\cos t)$（摆线）;

(6) $x=a(\cos t+t\sin t),\ y=a(\sin t-t\cos t)$（圆的渐开线）。

### 8.7.3 方程求根与近似计算：练习题

本节的计算题应当根据在学习中所能使用的计算工具来安排。下面的题中只有第 1 题是计算题, 且只需用计算器.

**1.** 用 Newton 求根法计算 (要求精确到 0.0001):

(1) $x^3-2x^2-4x-7=0$ 在 $[3,4]$ 之间的根的近似值;

(2) $\sin x=1-x$ 的根的近似值。

**2.** 在命题 8.7.1 中给出了保证 Newton 求根法成功的充分条件，其中共有 4 项要求试举出例子，说明不满足其中的某些要求时, 用 Newton 求根法有可能失败。

**3.** 证明：在例题 5.2.1 中提供的二分法是方程求根的一阶算法.

**4.** 证明：2.6.3 小节的题 9 中的算法是求平方根的三阶算法.

**5.** 设 $A>0$ ，为计算立方根 $\sqrt[3]{A}$, 从 $x_0>0$ 出发用递推公式

$$x_{n+1}=\frac{x_n(x_n^3+2A)}{2x_n^3+A}$$

作迭代, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求出其极限，并确定其收敛的阶。

**6.** 用 Newton 求根法设计一个求 $\sqrt[k]{A}$ $(A>0,k>0)$ 的迭代算法，并对其收敛速度作出分析.

**7.** 用 Newton 求根法设计一个求 $\frac{1}{A}$ 的迭代算法，其中只用加法和乘法运算，并对其收敛速度作出分析.

### 8.8.2 参考题

#### 第一组参考题

**1.** (1) 设 $\lim_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0$ 证明 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ ;

(2) 设 $|f(x)+f'(x)|\leqslant 1$, $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，证明：$|f(x)|\leqslant 1$ .

**2.** 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域上二阶可微，且 $\lim_{x\to0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$ 求 $f(0)$ $f'(0)$ . $f''(0)$ 和 $\lim_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

**3.** 例题 8.1.10 可以推广如下：设正数数列 $\{x_n\}$ 为满足递推公式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 的无穷小量, 函数 $f$ 有 Maclaurin 展开式 $f(x)=x+Ax^k+o(x^k)$ $(x\to0)$. ，其中 $k$ 为大于 1 的某正整数, 系数 $A\neq0$ ，证明：有 $\alpha>0$, 使得存在非零极限 $\lim_{n\to\infty}nx_n^\alpha$ ，并求出此极限。

**4.** 设 $f\in C[a,b]$ , 证明: $f$ 在 $(a,b)$ 内没有极值点的充分必要条件是 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上为严格单调函数.

**5.** 证明关于三点不等式 (命题 1.3.4) 的一个推广：在 $0<p<1$ 时，成立不等式

$$|a+b|^p\leqslant |a|^p+|b|^p.$$

**6.** 证明：对每个正整数 $n$ ，成立不等式

$$\frac{\mathrm{e}}{2n+2}<\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n<\frac{\mathrm{e}}{2n+1}.$$

**7.** 证明：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，成立不等式 $\left(\frac{\sin x}{x}\right)^3>\cos x$

**8.** 证明：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，成立不等式 $2\sin x+\tan x>3x$

**9.** 证明：当 $0<x<1$ 时，成立不等式

$$\pi<\frac{\sin\pi x}{x(1-x)}\leq 4.$$

**10.** 证明：当 $x\in[0,\pi/2]$ 时，成立比 Jordan 不等式 (例题 8.5.6) 更好的结果：

$$\sin x\geq\frac{2}{\pi}x+\frac{1}{12\pi}x(\pi^2-4x^2).$$

**11.** 证明：对 $n$ 个正数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ ，成立不等式

$$\frac{x_1x_2\cdots x_n}{(x_1+x_2+\cdots+x_n)^n}\leqslant\frac{(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n)}{(n+x_1+x_2+\cdots+x_n)^n},$$

并讨论成立等号的条件.

**12.** 证明：当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 时，成立 $(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$ ；而在 $x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，不等式反向

**13.** 设 $p>1$, $a,b>0$ , 证明：

(1) 当 $t>0$ 时，成立

$$\frac{1}{p}t^{\frac{1}{p}-1}a+(1-\frac{1}{p})t^{\frac{1}{p}}b\geqslant a^{\frac{1}{p}}b^{1-\frac{1}{p}};$$

(2) 当 $0<t<1$ 时，成立

$$t^{1-p}a^p+(1-t)^{1-p}b^p\geqslant(a+b)^p.$$

**14.** 设 $p(x)$ 为三次多项式，$p(a)=p(b)=0$ , 证明：$p(x)$ 在 $[a,b]$ 上不变号的充分必要条件是 $p'(a)\,p'(b)\leqslant 0$ .

**15.** 证明在 $\mathbf{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程：

(1) $g(g(x))=-x^3+x+1$ ;(2) $g(g(x))=-x^3+x^2+1$ ;(3 $g(g(x))=x^2-3x+3$ .

**16.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上二阶可微, $f(0)=f(1)=0$ , $\min_{0\leqslant x\leqslant 1}\{f(x)\}=-1$ , 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ , 使成立 $f''(\xi)\geq 8$

**17.** 设 $f$ 在 $[-1,1]$ 上三阶可微, $f(0)=f'(0)=0, f(1)=1, f(-1)=0$ , 证明: 存在 $\xi\in(-1,1)$ , 使成立 $f'''(\xi)=3$ .

**18.** 设 $f,g$ 在 $[a,b]$ 上连续可微, $f(a)=f(b)=0$ , Wronski (朗斯基) 行列式

$$W(f,g)=\begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}\neq 0, \forall\, x\in[a,b],$$

证明: $g(x)$ 在 $(a,b)$ 中有零点.

**第二组参考题**

**1.** 设 $f$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调减少、可微, 且满足不等式 $0<f(x)<|f'(x)|$ , 证明: 当 $0<x<1$ 时, 成立不等式

$$xf(x)>\frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right).$$

**2.** 若 $f(0)=0$, 且存在 $f^{(n+1)}(0)$ 定义

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f'(0), & x=0,\end{cases}$$

证明: $g(x)$ 的 $n$ 阶导函数 $g^{(n)}(x)$ 在 $x=0$ 连续, 且 $g^{(n)}(0)=\frac{1}{n+1}f^{(n+1)}(0)$. (例题 8.1.9 的推广.)

**3.** 设 $f$ 在点 $a$ 存在 $f^{(n)}(a)$ , 且 $f(a)=0$ , 令 $F(x)=[f(x)]^n$ , 证明: 对于 $k=0,1,\cdots,n-1$, $F^{(k)}(a)=0$ . 又举例说明: 导数 $f^{(n)}(a)$ 存在的条件不能去掉。

**4.** 记 $P_n(x)=1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}, n\in\mathbf{N}_+$,

(1) $n$ 为偶数时, $P_n(x)>0, \forall\, x\in\mathbf{R}$ ;

(2) $n$ 为奇数时, $P_n(x)$ 有唯一的实零点;

(3) 若将 $P_{2n+1}(x)$ 的零点记为 $x_n$, $n\in\mathbf{N}_+$ , 则 $\{x_n\}$ 是严格单调减少的负无穷大量;

(4) 当 $x<0$ 时, 成立不等式 $P_{2n}(x)>\mathrm{e}^x>P_{2n+1}(x)$ ;

(5) 当 $x>0$ 时, 成立不等式 $\mathrm{e}^x>P_n(x)\geqslant\left(1+\frac{x}{n}\right)^n$

(6) 对一切 $x\in\mathbf{R}$ , 成立 $\lim_{n\to\infty}P_n(x)=\mathrm{e}^x$ .

**5.** 定义 $x_0=a$, $x_1=b$, $x_{n+1}=\frac{(2n-1)x_n+x_{n-1}}{2n}$ 求 $\lim_{n\to\infty}x_n$

**6.** 设 $0<x_0<y_0\leq\pi/2$, 并用递推公式 $x_{n+1}=\sin x_n$ 和 $y_{n+1}=\sin y_n$ 生成两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 证明: $\lim_{n\to\infty}x_n/y_n=1$。

**7.** 证明: 若函数 $y=\dfrac{ax^2+2bx+c}{\alpha x^2+2\beta x+\gamma}$ $(\alpha\neq 0)$ 有三个拐点, 则它们必在一条直线上。

**8.** 下凸函数的 Jensen 定义是：称函数 $f$ 在区间 $I$ 上为下凸，如果对所有 $x_1, x_2 \in I$, 成立

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leqslant \frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)].$$

证明：对连续函数来说，下凸的 Jensen 定义和 8.4 中的下凸定义等价. (确实存在按 Jensen 定义为下凸但不满足 §8.4 中的下凸定义的函数, 例题 5.1.3 的不连续解就是如此（参见 54, 56, 58).)

**9.** 设 $f$ 在区间 $(a,b)$ 上按 Jensen 定义为下凸函数, 且至多只有第一类间断点，证明: $f$ 在 $(a,b)$ 上连续.

**10.** 设 $f$ 在区间 $(a,b)$ 上按 Jensen 定义为下凸函数，且在 $(a,b)$ 内的每个闭子区间上有界，证明: $f$ 在 $(a,b)$ 上连续.

**11.** 函数 $f$ 在区间 $(-1,1)$ 上二阶可微, $f(0)=f'(0)=0$ ，且在该区间上满足不等式 $|f''(x)| \leqslant |f(x)|+|f'(x)|$ , 证明： $f(x) \equiv 0$ .

**12.** 设 $f(x)$ 为区间 $I$ 上的可微函数，满足微分方程 $f'(x)=g(f(x))$ ，其中 $g$ 是在 $f$ 的值域上有定义的函数，证明： $f$ 一定是单调函数.

**13.** 证明：在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可微的函数 $f$ 不可能对于一切 $x$, 同时满足不等式

$$f(x)>0,\ f'(x)>0,\ f''(x)<0.$$

**14.** 设 $f$ 在 $\mathbf{R}$ 上三阶可微，证明：存在一个点 $a$ 使得

$$f(a)f'(a)f''(a)f'''(a) \geqslant 0.$$

**15.** 设 $p(x)$ 是多项式，证明：若对每个 $x$ 成立不等式

$$p'''(x)-p''(x)-p'(x)+p(x) \geqslant 0,$$

则 $p(x) \geqslant 0$ 对每个 $x$ 成立。

**16.** 设 $P$ 为多项式，$P(x)=0$ 有 $n$ 个大于 1 的互异实根，令

$$Q(x)=(x^2+1)P(x)P'(x)+x[(P(x))^2+(P'(x))^2],$$

证明: $Q(x)=0$ 至少有 $2n-1$ 个互异实根. (下面两个题用于证明在第二章第二组参考题 18 中所用到的结论.)

**17.** 设 $f(x)=a^x$ , 证明：

(1) 如 $a>\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$ ，则 $f$ 无不动点；

(2) 如 $a=\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$ ，则 $f$ 恰有一个不动点；

(3) 如 $1<a<\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$ ，则 $f$ 有两个不动点。

**18.** 设 $g(x)=a^{a^x}$ , 证明：

(1) 如 $\mathrm{e}^{-\mathrm{e}} \leqslant a<1$ ，则 $g$ 只有一个不动点；

(2) 如 $0<a<\mathrm{e}^{-\mathrm{e}}$ ，则 $g$ 有三个不动点。

**19.** 讨论三角方程 $a\sin\theta + b\cos\theta - \sin\theta\cos\theta = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 中的实根个数。

**20.** 从平面上的一个定点向一个给定的椭圆可以引出多少条法线？讨论在什么区域上法线的条数最多.(参见后面 412 页上关于本题所附的图 1 和图 2.) (本题以及类似的问题最早是由 Apollnius 阿波罗尼奥斯, 约公元前 262 前 190 年) 提出和解决的. 又见于《数学译林》(1992) 第 4 期, 即 V. I. Arnold 给出的《构成对物理专业学生的最低限度的数学的一百个问题》中的第 7 题.)

# 第九章 不定积分

### 9.1.6 不定积分的计算方法：练习题

**1.** 计算下列不定积分：

(1) $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x(1-x)}}$;

(3) $\displaystyle\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int \frac{\arctan\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x - 1}$;

(6) $\displaystyle\int \frac{x\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^2}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int \frac{x\mathrm{e}^x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int \frac{1+x}{x(1+x\mathrm{e}^x)}\,\mathrm{d}x$;

(9) $\displaystyle\int \ln^2(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x$;

(10) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$。

**2.** 用配对积分法计算下列不定积分：

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+x^4}$;

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}$;

(3) $\displaystyle\int \frac{b\sin x + a\cos x}{a\sin x + b\cos x}\,\mathrm{d}x \quad (a \neq b)$;

(4) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$。

**3.** 通过计算不定积分

$$\int(\cos^4 x-\sin^4 x)\,\mathrm{d}x \quad 与 \quad \int(\cos^4 x+\sin^4 x)\,\mathrm{d}x,$$

进而求出不定积分 $\int\cos^4 x\,\mathrm{d}x$ 和 $\int\sin^4 x\,\mathrm{d}x$。

**4.** 导出计算下列不定积分的递推公式：

(1) $\int\sin^n x\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int\tan^n x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int\sec^n x\,\mathrm{d}x$；

(4) $\int\dfrac{1}{x^n\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$。

**5.** 试求：(1) $\int xf''(x)\,\mathrm{d}x$；(2) $\int f'(2x)\,\mathrm{d}x$。

**6.** 设对任意正整数 $m,n$，定义 $I(m,n)=\int\cos^m x\sin^n x\,\mathrm{d}x$，证明：

$$(1)\quad I(m,n)=-\frac{\sin^{n-1}x\cos^{m+1}x}{m+n}+\frac{n-1}{m+n}I(m,n-2);$$

$$(2)\quad I(n,n)=-\frac{\cos 2x\sin^{n-1}2x}{n\cdot 2^{n+1}}+\frac{n-1}{4n}I(n-2,n-2).$$

### 9.2.4 几类可积函数：练习题

**1.** 用观察法将被积函数拆开后计算不定积分：

(1) $\int\dfrac{x}{(x+1)(x+2)}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int\dfrac{x^2+x+1}{x(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x^4(x^2+1)}$；

(4) $\int\dfrac{4x^2+3}{(x^2+1)(x^2+2)}\,\mathrm{d}x$。

**2.** 计算下列有理函数的不定积分：

(1) $\int\dfrac{x^5-x}{1+x^8}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x^n+a)}\quad(a\neq 0)$；

(3) $\int\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{(x+1)(x^2+3)}$；

(4) $\int\dfrac{x-1}{(x^2+2x+3)^2}\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int \frac{1+x+x^2}{(x-2)^{10}}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int \frac{x^3+1}{x^3-5x^2+6x}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^6}$;

(8) $\displaystyle\int \frac{x^2-x+3}{(x^2+x+1)(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$。

**3.** 计算下列三角函数有理式的不定积分:

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\cos x}$;

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x\cos^4 x}$;

(3) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{2+\tan^2 x}$;

(4) $\displaystyle\int \tan^5 x\sec^3 x\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int \frac{\sec x}{(1+\sec x)^2}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int \frac{\sin^2 x\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int \frac{\sin x\cos x}{1+\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^4 x\cos^2 x}$。

**4.** 计算 Poisson 积分 $\displaystyle\int \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x \quad (-1<r<1)$。

**5.** 计算下列无理函数的不定积分:

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\sin x\cos^7 x}}$;

(2) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{2x^2+3}}$;

(3) $\displaystyle\int \sqrt{\tan^2 x+2}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int \frac{x\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}}$;

(5) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-1)^3(x-2)}}$;

(6) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1}\,\mathrm{d}x$。

### 9.3.2 参考题

**1.** 设 $f'(\sin^2 x)=\cos 4x+\tan^2 x,\ 0<x<1$，求函数 $f(x)$。

**2.** 计算下列不定积分：

(1) $\displaystyle\int x\arctan x\ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int \frac{1-\ln x}{(x-\ln x)^2}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int [x]|\sin \pi x|\,\mathrm{d}x\quad (x\geq 0)$；

(4) $\displaystyle\int \sin x\ln(\sin x)\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin(x+a)\sin(x+b)}$；

(6) $\displaystyle\int \frac{1-x^n}{x(1+x^n)}\,\mathrm{d}x\quad (n\in\mathbb{N}_+)$。

**3.** 对每个正整数 $n$，定义 $I_n=\int \dfrac{(ax+b)^n}{\sqrt{cx+b}}\,\mathrm{d}x$，求出计算 $I_n$ 的递推公式。

**4.** 对于实数 $a\neq 0$ 与正整数 $n>2$，定义 $I_n=\int \left[\dfrac{\sin((x-a)/2)}{\sin((x+a)/2)}\right]^n \mathrm{d}x$。证明：对于 $I_n$ 有递推公式

$$I_n=-I_{n-2}+2\cos a\cdot I_{n-1}+\frac{2\sin a}{n-1}\left[\frac{\sin((x-a)/2)}{\sin((x+a)/2)}\right]^{n-1}.$$

**5.** 设 $Q$ 为 $n$ 次多项式，且具有 $n$ 个相异实根 $x_i,\ i=1,2,\ldots,n$。又设 $P$ 是与 $Q$ 不可约的 $m$ 次多项式，且 $m<n$，证明：

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x=\sum_{i=1}^{n}\frac{P(x_i)}{Q'(x_i)}\ln|x-x_i|+C.$$

**6.** 求 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$ 为 $x$ 到离其最近的整数的距离。

**7.** Liouville 在 19 世纪 30 年代对于初等函数的不定积分在什么条件下是初等函数进行过深入的研究（参见原书参考文献 [55]），他得到的一个结果是：

**定理** 设 $f,g$ 为有理函数，$g$ 不是常值函数，如果 $\int f(x)\mathrm{e}^{g(x)}\,\mathrm{d}x$ 是初等函数，则存在有理函数 $h$，使得

$$\int f(x)\mathrm{e}^{g(x)}\,\mathrm{d}x=h(x)\mathrm{e}^{g(x)}+C.$$

试用这个定理证明：$\int \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 和 $\int \dfrac{\mathrm{e}^x}{x}\,\mathrm{d}x$ 都是非初等不定积分（由后者又可推出 $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\ln x}$ 也是非初等不定积分）。

# 第十章　定积分

### 10.1.3　定积分概念与可积条件：练习题

对下面的前 10 个题来说，每题至少可以举出两个解法。其中的一个解法是从定积分定义出发，而另一个解法则是以 Lebesgue 定理（命题 10.1.6）为根据的，这两种解法的思路很不一样，初学者通过这样的训练既可以熟悉定积分的基本出发点，又可以学会如何应用 Lebesgue 定理和有关的概念去处理一般的 Riemann 可积函数. 对于今后遇到的有关可积函数的问题都可以如此考虑.

**1.** 设

$$f(x)=\begin{cases}x(1-x), & x \text{ 是有理数},\\ 0, & x \text{ 是无理数}.\end{cases}$$

问 $f$ 在 $[0,1]$ 上是否可积?

**2.** 设 $f,g\in R[a,b]$ ，且 $f$ 的值域在 $[a,b]$ 中，问 $g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上是否可积? 又若 $f,g$ 在 $[a,b]$ 上都不可积, 问 $g\circ f$ 在 $[a,b]$ 上是否一定不可积?

**3.** 讨论区间 $[a,b]$ 上 $f$, $|f|$, $f^2$ 的可积性之间的关系。

**4.** 设 $f\in R[a,b],g$ 与 $f$ 在 $[a,b]$ 上仅在有限个点上取不同值, 证明: $g\in R[a,b]$, 并且 $\int_a^b f=\int_a^b g$。[2]又问: 如果 $f$ 和 $g$ 在 $[a,b]$ 上几乎处处相等，例如只在所有有理数点上的函数值不同，则是否有相同结论?

**5.** 设 $f\in R[a,b]$ ，且对每个 $(\alpha,\beta)\subseteq[a,b],\exists\, x_1,x_2\in(\alpha,\beta)$ ，使 $f(x_1)f(x_2)\leqslant 0$ ，问定积分 $\int_a^b f$ 的值是多少? 为什么?

**6.** 设 $g\in R[a,b], M=\sup_{x\in[a,b]}\{g(x)\}, m=\inf_{x\in[a,b]}\{g(x)\}$ ，如果 $m<M, f\in C[m,M]$ ，证明: $f\circ g\in R[a,b]$ .

**7.** 设 $f\in R[a,b]$ ，且 $1/f$ 在 $[a,b]$ 上有界, 证明: $1/f\in R[a,b]$ .

**8.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上有界，且其所有间断点构成一个收敛数列，证明: $f\in R[a,b]$ .

**9.** 设 $f$ 在区间 $[a,b]$ 的每一点的极限都存在且为零，证明: $f\in R[a,b]$ 且 $\int_a^b f=0$ .

**10.** 证明:Riemann 函数（见例题 5.1.4) 在每个有界区间 $[a,b]$ 上可积。

**11.** 对连续函数, 能否如下定义定积分: 如果 $f\in C[a,b]$ 且存在实数 $I$, 使

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(a+\frac{i}{n}(b-a)\right)=I,$$

则 $f\in R[a,b]$ 且 $\int_a^b f=I$ .

**12.** 设 $f,g\in R[a,b]$, $P=\{x_0,x_1,\cdots,x_n\}$ 是区间 $[a,b]$ 的分划，证明: $\forall\varepsilon>0$ , : $\exists\,\delta>0.$ , 使对于满足 $\|P\|<\delta$ 的任意分划 $P$ ，成立

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\sin(g(x_k)\Delta x_k)-\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

### 10.2.4 定积分的性质：练习题

**1.** 设 $f\in C[a,b]$ , 且对满足条件 $g(a)=g(b)=0$ 的每个函数 $g\in C[a,b]$ , 都有 $\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=0$ , 证明: $f\equiv 0$ .

[2]因此对于在 $[a,b]$ 上的有界函数，如果它在有限个点上没有定义，我们可以采取补充定义的方法进行讨论。这时的可积性和可积时的积分值与补充定义的具体做法无关。

**2.** 设非负函数 $f \in R[a,b]$，且 $\int_a^b f > 0$。若有多项式 $P$ 使 $\int_a^b P^2(x)f(x)\,\mathrm{d}x = 0$，证明：$P \equiv 0$。

**3.** 设 $f \in C[-1,1]$，且对 $[-1,1]$ 上的每个可积偶函数 $g$ 都有 $\int_{-1}^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = 0$, 证明: $f$ 是 $[-1,1]$ 上的奇函数。

**4.** 计算极限 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 (1-x^2)^n\,\mathrm{d}x$ .

**5.** 分析例题 10.2.4 的条件和证明过程，试写出它的可能推广，并作出证明。(这是一道开放题，要求设计出一定的条件，使 $\lim_{n\to\infty}\int_a^b f^n(x)\,\mathrm{d}x = 0$ 成立,

**6.** 已知 $x_n \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $n = 1,2,\cdots$ ，且满足 $\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x = \sin^n x_n$ , 计算极限 $\lim_{n\to\infty} x_n$

**7.** 设 $f \in C[-1,1]$，证明：$\lim_{h\to 0^+}\int_{-1}^1 \frac{h}{h^2+x^2} f(x)\,\mathrm{d}x = \pi f(0)$.

**8.** 设 $f \in C[0,1]$ , 计算:
(1) $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, (2) $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nx^n f(x)\,\mathrm{d}x$ .

**9.** 设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n\to\infty}\int_0^{a_n} x^n\,\mathrm{d}x = 2$ , 计算极限 $\lim_{n\to\infty} a_n$

**10.** 设 $n \in \mathbf{N}_+, I_n = \int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2 nt}{\sin t}\,\mathrm{d}t$ , 计算极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{I_n}{\ln n}$

### 10.3.3 变限积分与微积分基本定理：练习题

**1.** 计算下列各题:

(1) $\left(\int_0^x t\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t\right)'_{x=0}$;

(2) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{x^3}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x(\arctan t)^2\,\mathrm{d}t}{x^2}$;

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\left(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2}{\int_0^x \mathrm{e}^{2t^2}\,\mathrm{d}t}$。

**2.** 设 $f \in C[a,b]$，且存在常数 $M,\eta > 0$ , 使对每个 $[\alpha,\beta] \subseteq [a,b]$ , 恒有

$$\left|\int_\alpha^\beta f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M(\beta-\alpha)^{1+\eta},$$

证明: $f \equiv 0$ .

**3.** 设 $f \in C[a,b]$，且在 $[a,b]$ 上满足不等式 $f(x) \leqslant \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$，证明：在 $[a,b]$ 上

$$f(x) \leqslant 0.$$

**4.** 设函数 $f \in C[0,\pi]$，且有 $\int_0^\pi f(t)\cos t\,\mathrm{d}t = \int_0^\pi f(t)\sin t\,\mathrm{d}t = 0$，证明：$f$ 在区间 $(0,\pi)$ 内至少有两个零点。

**5.** 设 $f$ 为周期函数, 且于每个有界区间上可积，证明：变上限积分

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

可以表示为一个周期函数与一个线性函数之和。

**6.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$ ，且积分 $\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值与 $a$ 无关，证明: $f$ 为周期函数

**7.** 设 $f\in C(0,+\infty)$ ，且对任何 $a,b>0$ 的积分 $\int_a^{ab} f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值与 $a$ 无关, 试求函数 $f$ .

**8.** 设 $f\in R[a,b]$ , 证明：存在 $\xi\in[a,b]$ ，使成立 $\int_\xi^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^\xi f(x)\,\mathrm{d}x$, 并举例说明这样的 $\xi$ 在 $(a,b)$ 内不一定存在。

**9.** 设 $f\in C[a,b]$ ，且处处大于 0, 证明：在 $[a,b]$ 上有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t-\int_x^b\frac{\mathrm{d}t}{f(t)}\right)\geqslant 2.$$

**10.** 设 $a(t),b(t),c(t),d(t)$ 均为变量 $t$ 的多项式，证明：

$$\int_1^x a(t)\,c(t)\,\mathrm{d}t\int_1^x b(t)\,d(t)\,\mathrm{d}t-\int_1^x a(t)\,d(t)\,\mathrm{d}t\int_1^x b(t)\,c(t)\,\mathrm{d}t$$

可被 $(x-1)^4$ 整除.

**11.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty), g(x)=f(x)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 且单调减少, 证明 $f\equiv 0$ .

**12.** 设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微, 且满足 $\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x}{3}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ ； 求 $f$

### 10.4.6 定积分的计算：练习题

**1.** Cauchy 曾经用下面的例子说明用 Newton-Leibniz 公式时必须验证条件. 请指出以下计算中的错误并作更正：

$$\int_0^{3\pi/4}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\arctan(\sec x)\Big|_0^{3\pi/4}=-\arctan\sqrt{2}-\frac{\pi}{4}.$$

**2.** 计算下列各题：

(1) $\displaystyle\int_0^2|1-x|\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_{-2}^2\min\left\{\frac{1}{|x|},x^2\right\}\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\int_x^{x+1}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t+\cos t}}$;

(4) $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\frac{\cos^2 x}{1+\mathrm{e}^{-x}}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^\pi\left(\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\quad(ab\neq 0)$。

**3.** 利用对称性，计算下列各题：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$;

(2) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{1-x}}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_{-2}^{2} x\ln(1+\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \ln(1+\tan x)\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^n x}{\sin^n x+\cos^n x}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{a^n\sin^2 x+b^n\cos^2 x}{a^{2n}\sin^2 x+b^{2n}\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。

**4.** 设 $f\in C[0,a], a>0$ .

(1) 在 $[0,a]$ 上 $f(x)+f(a-x)\neq 0$, 计算 $I=\int_0^a \frac{f(x)}{f(x)+f(a-x)}\,\mathrm{d}x$;

(2) 在 $[0,a]$ 上 $f(x)f(a-x)\equiv 1.$ , 计算 $I=\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{1+f(x)}$.

**5.** 设 $f$ 为连续函数, 证明下列等式：

(1) $\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$ ;

(2) $\int_1^a f\left(x^2+\frac{a^2}{x^2}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}=\int_1^a f\left(x+\frac{a^2}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{x}$

(3) $\int_0^{2\pi} f(a\cos x+b\sin x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}\cos x)\,\mathrm{d}x.$

**6.** 设 $n\in\mathbf{N}_+$ ， 计算 $\int_0^{\pi}\sin^{2n-1}x\cos(2n+1)x\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\pi}\cos^{2n-1}x\sin(2n+1)x\,\mathrm{d}x$

**7.** 计算 $I(m,n)=\int_0^1 x^m\ln^n x\,\mathrm{d}x$ , 其中 $m,n$ 是正整数。

**8.** 计算 $J(m,n)=\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\,\mathrm{d}x.$ , 其中 $m,n$ 是正整数

**9.** 求 $F'(0)$ , 其中 $F(x)=\int_0^x \cos\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t.$

**10.** (Fejer（费耶尔) 积分) 证明： $\int_0^{\pi/2}\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{n\pi}{2}$

**11.** 定义 $f(x)=\int_x^{x+\pi/2}|\sin t|\,\mathrm{d}t, x\in(-\infty,+\infty).$

(1) 证明: $f$ 是周期为 $\pi$ 的周期函数;

(2) 求 $f$ 的最大值与最小值.

**12.** 设 $f\in C[0,1]$ ， 且在 $(0,1)$ 上可微. 如果 $\int_{7/8}^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{8}f(0)$ ， 证明：存在 $\xi\in(0,1)$ , 使 $f'(\xi)=0$ .

### 10.5.2 参考题

#### 第一组参考题

**1.** 设 $m$ 为正整数, $0<a<b$, 试从定积分的定义出发计算 $\int_a^b x^m\,\mathrm{d}x$ .

**2.** (1) 举例：从 $|f| \in R[a,b]$ 未必能推出 $f \in R[a,b]$ ;

(2) 证明：若 $f$ 是导函数, 则当 $|f| \in R[a,b]$ 时，就一定有 $f \in R[a,b]$ .

**3.** 设 $f, g \in R[a,b], \xi$ 和 $\xi'$ 是从属于分划 $P$ 的两个不同介点集，证明：

$$\lim_{\|P\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\, g(\xi_k')\Delta x_k = \int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

**4.** 设 $f$ 在区间 $I=(a,b)$ 上为下凸函数, 证明：$f$ 的两个单侧导函数 $f'_-(x)$ 和 $f'_+(x)$ 在 $I$ 中的任意有界闭区间 $[c,d]$ 上可积，且成立 Newton-Leibniz 公式：

$$f(d)-f(c)=\int_c^d f'_-(x)\,\mathrm{d}x=\int_c^d f'_+(x)\,\mathrm{d}x.$$

**5.** 设 $f \in R[a,b]$ , 证明：对于每一个给定的 $\varepsilon>0$, 存在函数 $g$, 使得

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon,$$

其中的 $g$ 是:(1) 阶梯函数;(2) 折线函数;(3) 连续函数;(4) 连续可微函数.

**6.** 证明积分的连续性命题：设 $f \in R[a-\delta, b+\delta]$ ，其中 $\delta>0$ ，则有

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b |f(x+h)-f(x)|\,\mathrm{d}x=0.$$

**7.** 设 $f \in R[a,b]$ ，证明：$\forall \varepsilon>0$ ，$\exists [c,d]\subseteq[a,b]$ ，使 $f$ 在子区间 $[c,d]$ 上的振幅

$$\omega_{f[c,d]}<\varepsilon.$$

**8.** 设 $f \in R[a,b]$ ，证明：$f$ 的连续点在 $[a,b]$ 中稠密（即 $f$ 在 $[a,b]$ 的每个子区间 $(c,d)$ 中有连续点).

**9.** 设非负函数 $f \in R[a,b]$ , 求证: 积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$ 的充分必要条件是 $f$ 在所有连续点处的值都等于 0 .

**10.** 设 $f, g \in R[a,b]$ ，且在 $[a,b]$ 的每个子区间中有 $x$ 使 $f(x)=g(x)$ ，证明：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

**11.** (积分第一中值定理的一种推广) 证明：设 $f, g \in R[a,b]$ ，其中 $f$ 在 $[a,b]$ 上有原函数, $g$ 在 $[a,b]$ 上不变号，则存在 $\xi \in (a,b)$ ，使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

**12.** 计算以下渐近等式

$$\int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{a}{n}+\frac{b}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\ (n\to\infty)$$

中的待定常数 $a$, $b$ .

**13.** 设非负严格单调增加函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上连续。由积分中值定理, 对于每个 $p>0$ , 存在唯一的 $x_p\in(a,b)$. 使

$$f^p(x_p)=\frac{1}{b-a}\int_a^b f^p(t)\,\mathrm{d}t.$$

试求 $\lim_{p\to+\infty}x_p$ .

**14.** 设 $f\in C[0,+\infty)$, $a>0$, , 且存在有限极限 $\lim_{x\to+\infty}\left(f(x)+a\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)$ , 证明:

$$f(+\infty)=0.$$

**15.** 设 $f\in C(-\infty,+\infty)$ , 定义 $F(x)=\int_a^b f(x+t)\cos t\,\mathrm{d}t$, $a\leqslant x\leqslant b$ .
(1) 证明 $F$ 在 $[a,b]$ 上可导;(2) 计算 $F'(x)$ .

**16.** 设 $n\in\mathbf{N}_+$ , 计算积分 $\int_0^{\pi/2}\frac{\sin nx}{\sin x}\,\mathrm{d}x$。

**17.** 令 $B(m,n)=\sum_{k=0}^n \mathrm{C}_n^k\frac{(-1)^k}{m+k+1}, m,n\in\mathrm{N}_+$.
(1) 证明 $B(m,n)=B(n,m)$ ;(2) 计算 $B(m,n)$ .

**18.** 证明: 当 $m<2$ 时, $\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^m}\int_0^x\sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t=0$ .

**19.** 证明: 当 $\lambda<1$ $\lim_{R\to+\infty}R^\lambda\int_0^{\pi/2}\mathrm{e}^{-R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta=0.$

**20.** 设 $f\in C^2[0,\pi]$ , 且 $f(\pi)=2,\int_0^\pi(f(x)+f''(x))\sin x\,\mathrm{d}x=5$, 求 $f(0)$ .

**21.** 寻找同时满足以下三个条件:

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=1,\ \int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=a,\ \int_0^1 x^2f(x)\,\mathrm{d}x=a^2$$

的非负连续函数 $f$ , 其中 $a$ 为给定实数.

**22.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1)=3\int_0^{1/3}\mathrm{e}^{x-1}f(x)\,\mathrm{d}x$ , 证明: 存在 $\xi\in(0,1)$ , 使得 $f(\xi)+f'(\xi)=0$ .

**23.** 设 $f$ 于 $[0,1]$ 上非负连续, 且 $f^2(t)\leqslant1+2\int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s.$ , 证明: $f(t)\leqslant1+t$ .

**24.** 设 $f\in C^1[1,+\infty)$, $f(1)=1$, 且当 $x\geq1$ 时有 $f'(x)=\dfrac{1}{x^2+f^2(x)}$, 证明: 存在有限极限 $f(+\infty)$, 且 $f(+\infty)<1+\dfrac{\pi}{4}$。(本题与 8.5.3 小节题 13 相同, 当然这里可以用积分方法做。)

**25.** 证明: $\int_0^{2\pi}\left(\int_x^{2\pi}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}x=0.$

**第二组参考题**

**1.** (连续量的平均值) 设 $f$ 为 $[0,+\infty)$ 上的单调函数, 定义 $f$ 的平均值为

$$F(x)=\begin{cases}f(0^+), & x=0,\\ \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t, & x>0.\end{cases}$$

证明: (1) $F$ 在 $[0,+\infty)$ 上为单调连续函数, 且与 $f$ 具有相同的单调性; (2) $F(+\infty)=f(+\infty)$ .

**2.** 证明: $f \in R[a,b]$ 且 $\int_a^b f = I$ 的充分必要条件是存在 $[a,b]$ 的一个分划序列 $\{P_k\}_{k\in\mathbf{N}_+}$ , 满足条件 $\lim_{k\to\infty}\|P_k\| = 0$, 使得 $\lim_{k\to\infty}\sum_{i=1}^{n_k} f(\xi_{k,i})\Delta x_{k,i} = I$, 而且极限值不依赖于介点集的选取。(本题表明在 Riemann 积分的定义中分划的任意性要求可以降低。例如用等距分划也是可以的,)

**3.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上有界, 证明: 如果存在常数 $I$, 使对每个 $\varepsilon > 0$ , 存在 $\delta > 0$ , 对 $[a,b]$ 的任意分划 $P = \{x_0, x_1, \cdots, x_n\}$ , 只要 $\|P\| < \delta$, 就有 $\left|\sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i - I\right| < \varepsilon$ 则 $f \in R[a,b]$ 且 $\int_a^b f = I$. (不引入介点集来定义的积分在历史上称为 Cauchy 积分。本题表明对于有界函数来说, Cauchy 积分与 Riemann 积分一致.)

**4.** (Riemann 定理) 设 $f \in R[a,b]$ , $g$ 以 $T$ 为周期且在 $[0,T]$ 上可积, 证明:

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^b f(x)\,g(px)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{T}\int_0^T g(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**5.** 设 $f$ 是一个 $n$ 次多项式, 且满足条件 $\int_0^1 x^k f(x)\,\mathrm{d}x = 0, k = 1,2,\cdots,n$, 证明:

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x = (n+1)^2\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2.$$

**6.** 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\cos nx\,\mathrm{d}x$; (2) $\int_0^{\pi/2}\cos^n x\,\sin nx\,\mathrm{d}x$ .

**7.** 证明: $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \cos^n\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = 0$.

**8.** 1996 年发现了计算圆周率的全新算法, 它可以计算圆周率在任意指定位数上的数字, 而不必求出在这一位之前的每一位数字。这种算法的基础是关于圆周率的新公式, 它涉及一个积分的两种计算方法。下面的问题就是其中的前一半, 其余部分见下册的例题 16.2.6. 证明:

$$\int_0^{1/\sqrt{2}}\frac{4\sqrt{2}-8x^3-4\sqrt{2}x^4-8x^5}{1-x^8}\,\mathrm{d}x = \pi.$$

# 第十一章 积分学的应用

## 11.1.4 积分学在几何计算中的应用: 练习题

由于在习题集 [27](及其学习指引 [59]) 和各种教科书中都有许多几何计算题可用, 因此本节只收入少量练习题作为补充。

**1.** 设椭圆方程为 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$ , 其中 $A > 0, \Delta = AC - B^2 > 0.$ , 试用例题 11.1.1 中的第三种方法 (即公式 (11.1)) 证明: 由该椭圆所围的面积等于 $\pi/\sqrt{\Delta}$.

**2.** 试以公式 (11.1 为出发点, 推导出极坐标下的扇形面积计算公式 (11.2),

**3.** 已知三个半径为 $r$ 的圆, 其中每个圆的圆周都通过另外两个圆的圆心, 求三个圆公共部分的面积。(本题有不用微积分的初等解法.)

**4.** 周长一定的等腰三角形, 腰与底的比例为多少时, 它绕底边旋转所得的旋转体体积最大?

**5.** 半轴长为 $a$ 和 $b$ 的一个椭圆在曲线 $y = c\sin(x/a)$ 上进行无滑动的滚动，问 $a, b, c$ 之间的关系怎样时，椭圆在曲线上滚动了曲线的一个周期时，它正好转了一周?

**6.** 在单位圆周上任意取一段位于第一象限且长度为 $s$ 的弧，设位于该弧下方、$x$ 轴上方的曲边梯形的面积为 $A$, 而位于该弧左侧、$y$ 轴右侧的曲边梯形的面积为 $B$ . 证明：$A + B$ 只依赖于弧的长度 $s$ ，而与弧的位置无关。

**7.** 试求由抛物线 $y^2 = 2x$ 与过其焦点的弦所围的图形面积的最小值。

**8.** 至少用两种方法计算下列三个圆的公共部分的面积:

$$x^2 + y^2 \leqslant 4,\ \ (x-2)^2 + y^2 \leqslant 4,\ \ x^2 + (y-2)^2 \leqslant 4.$$

**9.** 求椭圆柱 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{100} \leqslant 1$ 夹在平面 $z = 0, y = 2x$ 之间部分的体积

**10.** 求圆柱面 $x^2+y^2 = a^2$ 与 $x^2+z^2 = a^2$ 所围立体区域的体积。(这个立体区域在中国古代数学史上称为牟合方盖，它是刘徽在研究球体积计算问题中提出来的，见 [35]。在这之前，Archimedes 在其著作《方法》的命题 15 中已经给出了这个立体区域的体积计算 (参见 [60] 的 192 页).)

### 11.2.5 不等式：练习题

**1.** 设 $f$ 在 $[a, b]$ 上单调增加, 证明：对每个 $c \in (a, b)$ , 函数 $F(x) = \int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为 $[a, b]$ 上的下凸函数。

**2.** 设 $f$ 在 $[0, +\infty)$ 上是下凸函数, 证明：函数 $F(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 $(0, +\infty)$ 上的下凸函数。

**3.** 设 $f$ 于 $[0, 1]$ 上为非负的上凸函数, 证明：$\int_0^1 2f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \max_{x\in[0,1]}\{f(x)\}$.

**4.** 设 $f$ 在 $[a, b]$ 上为上凸可微函数，$f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) = \alpha > 0$, $f'(b) = \beta < 0$ , 证明:

$$0 \leqslant \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{1}{2}\alpha\beta \cdot \frac{(b-a)^2}{\beta - \alpha}.$$

**5.** 设 $f \in C^1[0, 2]$ , $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leqslant 1$ , 证明：$\left|\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x\right| \geqslant 1$

**6.** 已知函数 $f \in C[a, b]$ ，且 $f(x)$ 处处大于 0 证明:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b \frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x \geqslant (b-a)^2.$$

**7.** 已知非负函数 $f \in R[a, b]$ . $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = 1$, $k$ 为实数，证明

$$\left(\int_a^b f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x\right)^2 + \left(\int_a^b f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant 1.$$

**8.** 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$ , 证明比例题 11.2.3 更强的不等式:

$$\int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b \big(f'(x)\big)^2\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_a^b \big(f'(x)\big)^2 (x-a)^2\,\mathrm{d}x.$$

**9.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可微且当 $x\in(0,1)$ 时，$0\leqslant f'(x)\leqslant 1$, $f(0)=0$ 证明：

$$\left(\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \geqslant \int_0^1 f^3(x)\,\mathrm{d}x,$$

且仅当 $f(x)\equiv 0$ 或 $f(x)=x$ 时成立等号.

**10.** (1) 试用 Young 不等式证明：当 $a,b\geqslant 1$ 时成立 $ab\leq \mathrm{e}^{a-1}+b\ln b$;

(2) 设函数 $f\in R[a,b]$，试用 Minkowski 不等式证明下面两个不等式不能同时成立：

$$\int_0^\pi |f(x)-\sin x|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{3}{4} \quad 和 \quad \int_0^\pi |f(x)-\cos x|^2\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{3}{4}.$$

### 11.3.3 积分估计与近似计算：练习题

**1.** 证明：

(1) $\displaystyle\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\,\mathrm{d}x>0$;

(2) $\displaystyle\frac{1}{20\sqrt[3]{2}}<\int_0^1\frac{x^{19}}{\sqrt[3]{1+x^6}}\,\mathrm{d}x<\frac{1}{20}$;

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}x\left(\frac{\sin nx}{\sin x}\right)^4\mathrm{d}x<\frac{n^2\pi^2}{4}$;

(4) $\displaystyle 0<\frac{\pi}{2}-\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x<\frac{\pi^3}{144}$;

(5) $\displaystyle 0.005<\int_0^{100}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x+100}\,\mathrm{d}x<0.01$;

(6) $\displaystyle\frac{2}{9}\pi^2<\int_{\pi/6}^{\pi/2}\frac{2x}{\sin x}\,\mathrm{d}x<\frac{1}{3}\pi^2$。

**2.** 设 $f$ 在 $[0,a]$ $(a>0)$ 上有可积的导函数, 证明:

$$|f(0)|\leqslant\frac{1}{a}\int_0^a|f(x)|\,\mathrm{d}x+\int_0^a|f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

**3.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上有可积的导函数, 证明：

$$\int_0^1|f(x)|\,\mathrm{d}x\leqslant\max\left\{\int_0^1|f'(x)|\,\mathrm{d}x,\ \left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\right|\right\}.$$

**4.** 设函数 $f$ 在 $[a,b]$ 上可微，$|f'(x)|\leqslant M$，且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$. 对于函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$,

(1) 证明：$|F(x)|\leqslant\frac{M(b-a)^2}{8}$

(2) 在增加条件 $f(a)=f(b)=0$ 时证明：$|F(x)|\leqslant\frac{M(b-a)^2}{16}$.

**5.** 证明：对每个正整数 $n$, 成立

$$\frac{2}{3}n\sqrt{n}<1+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}<\frac{4n+3}{6}\sqrt{n}.$$

**6.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可微, $f(a)=f(b)=0, |f'(x)|\leqslant M$ , 证明:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{M}{4}(b-a)^2.$$

**7.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微, $f(a)=f(b)=0, |f''(x)|\leqslant M$ , 证明:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant \frac{M}{12}(b-a)^3.$$

**8.** (矩形公式) 设 $f\in C^2[a,b]$ , 证明: 存在 $\xi\in(a,b)$ , 使成立

$$\int_a^b f-(b-a)f\Big(\frac{a+b}{2}\Big)=\frac{f''(\xi)(b-a)^3}{24}.$$

**9.** 设 $f$ 于 $[-1,1]$ 上可微, 且有 $a\in(0,1)$ , 使得 $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=0$ , 证明:

$$\left|\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leqslant M(1-a^2).$$

**10.** 设 $f$ 于 $[0,1]$ 上可微, $|f'(x)|\leqslant M$ , 证明:

$$\left|\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \leqslant \frac{M}{2n}.$$

**11.** 设 $f$ 在区间 $[0,1]$ 上可微, 且 $f'\in R[0,1]$ , 对正整数 $n$ 定义

$$A_n=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right),$$

证明: $\lim_{n\to\infty} nA_n=\frac{1}{2}(f(0)-f(1))$ .

**12.** 设 $f$ 在区间 $[0,1]$ 上二阶可微, 且 $f''\in R[0,1]$ , 对正整数 $n$ 定义

$$B_n=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right),$$

证明: $\lim_{n\to\infty} n^2B_n=\frac{1}{24}[f'(1)-f'(0)]$.

### 11.4.5 积分学在分析中的其他应用: 练习题

**1.** 求下列极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+1^2}+\dfrac{1}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{1}{2n^2}\right)$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{\sqrt{n^2}}+\dfrac{1}{\sqrt{n(n+1)}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n(2n-1)}}\right]$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{[1^a+3^a+\cdots+(2n+1)^a]^{b+1}}{[2^b+4^b+\cdots+(2n)^b]^{a+1}}$, 其中 $a,b\neq -1$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=0}^{n-1}\left(2+\cos\dfrac{k\pi}{n}\right)^{\pi/n}$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)\cdots(2n-1)}$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{(nx+k)(nx+k-1)}\quad(x>0)$。

(题 (4) 可利用第十一章第二组参考题 2 中的 Poisson 积分, 题 (6) 可利用第十章第一组参考题 3。)

**2.** 证明对于区间 $\left(\frac{2}{3},1\right)$ 中的数 $\boldsymbol{A}$ , 存在 $N$ 使 $n>N$ 时, 成立

$$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}<An^{\frac{3}{2}},$$

并与 11.3.3 小节的题 5 在方法和结果上进行比较。

**3.** 设 $f(x)\in C[0,1]$, $f(x)$ 处处大于 0, 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{f(1/n)f(2/n)\cdots f((n-1)/n)f(1)},$$

由此导出算术平均值—几何平均值不等式的积分形式, 并与 11.2.1 小节的不等式 (11.10) 作比较。

**4.** 设 $A_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}$ 求 $\lim_{n\to\infty}n(\ln 2-A_n)$

**5.** 设 $B_n=\frac{2}{2n+1}+\frac{2}{2n+3}+\cdots+\frac{2}{4n-1}$ , 求 $\lim_{n\to\infty}n^2(\ln 2-B_n)$.

**6.** 求 $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x$ .

**7.** 试从 Stirling 公式 (命题 114.2) 的证明中推导出

$$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n\mathrm{e}^{\frac{\theta_n}{4n}},$$

其中 $0<\theta_n<1$ . (在第十一章第二组参考题 15 中有更好的结果, 但需要比 (11.34) 更强的不等式.)

**8.** 试写出 $(2n)!!$, $(2n-1)!!$ 和 $\binom{2n}{n}$ 的渐近公式。

**9.** 利用 Stirling 公式计算下列极限:

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\frac{n!}{n^n\sqrt{n}};\qquad(2)\ \lim_{n\to\infty}(-1)^n\binom{-1/2}{n}\sqrt{n}.$$

**10.** 证明: $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\prod_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{e}^{1-\frac{1}{k}}}{\left(1+\frac{1}{k}\right)^k}=\frac{\sqrt{2\pi}}{\mathrm{e}^{1+\gamma}}$ 其中 $\gamma$ 是 Euler 常数

### 11.5.2 参考题

#### 第一组参考题

**1.** 设 $f\in C^1[0,1]$ , 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证明:

$$\int_0^1|f(x)-f'(x)|\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

**2.** 设 $a>0$ , 证明:

$$\int_0^{\pi} xa^{\sin x}\,\mathrm{d}x\int_0^{\pi/2} a^{-\cos x}\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{\pi^3}{4}.$$

**3.** (Tchebycheff ((切比雪夫) 不等式) (1) 设 $F\in C[a,b]$ , 处处大于 0, 且单调减少, 证明:

$$\int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b xF^2(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b F^2(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b xF(x)\,\mathrm{d}x;$$

(2) 设 $f,g$ 在区间 $[a,b]$ 上可积, 且对于任何 $x<y$ 具有性质 $(f(x)-f(y))(g(x)-g(y))\geqslant 0$ , 又设 $p\in R[a,b]$ , 且处处大于 0, 证明:

$$\int_a^b p(x)f(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b p(x)g(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x\int_a^b p(x)f(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

**4.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $0\leqslant f(x)<1$, 证明:

$$\int_0^1\frac{f(x)}{1-f(x)}\,\mathrm{d}x\geqslant\frac{\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}{1-\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x}.$$

**5.** 证明不等式:

$$\int_0^1\frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1\frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

**6.** 设 $f^{(2n)}\in C[a,b]$ , 且 $f^{(k)}(a)=f^{(k)}(b)=0,\ k=0,1,2,\cdots,n-1$ , 证明:

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{(n!)^2(b-a)^{2n+1}}{(2n)!(2n+1)!}\cdot\max_{a\leqslant x\leqslant b}\{|f^{(2n)}(x)|\}.$$

**7.** 设函数 $f,g\in C[a,b]$ , 且 $f(x)\not\equiv 0$, $g(x)$ 处处大于 0. 记

$$d_n=\int_a^b|f(x)|^n g(x)\,\mathrm{d}x,\ n=1,2,\cdots,$$

证明: 数列 $\left\{\frac{d_{n+1}}{d_n}\right\}$ 收敛, 并求出其极限。

**8.** 计算 $\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sin(\pi/n)}{n+1}+\frac{\sin(2\pi/n)}{n+1/2}+\cdots+\frac{\sin\pi}{n+1/n}\right]$.

**9.** 对任意实数 $a$, 证明: $\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n+1}\cos\left(\frac{\sqrt{2k-1}}{n}a^2\right)=\mathrm{e}^{-\frac{a^4}{2}}$.

**10.** 设 $f$ 是 $[1,+\infty)$ 上的非负单调减少函数, 令

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}f(k)\ -\int_1^n f(x)\,\mathrm{d}x,\ n\in\mathbf{N}_+,$$

证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛. (这是 "面积原理" 的一种简单情况 (参见 26])。取 $f(x)=\frac{1}{x}$ , 就得到关于 Euler 常数的命题 2.5.6; 取 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$ , 就是第二章第一组参考题 14.)

**11.** 计算积分 $\int_0^1 \sin x^2 \,\mathrm{d}x$ , 使得误差不超过 0.001.

**12.** 证明: 函数 $F(x)=\int_0^x \sin\frac{1}{t}\,\mathrm{d}t$ 在区间 $(0,1]$ 上有无穷多个零点

**13.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可导, $f'$ 单调增加且有 $f'(x)\geqslant m>0$ , 证明:

$$\left|\int_a^b \cos f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{m}.$$

**14.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续可微, 且满足 $f'(x)\geqslant m>0$, $|f(x)|\leqslant\pi$ , 证明:

$$\left|\int_a^b \sin f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{2}{m}.$$

**15.** 对 $n\in\mathbf{N}_+$ , 定义

$$S_n=1+\frac{n-1}{n+2}+\frac{n-1}{n+2}\cdot\frac{n-2}{n+3}+\cdots+\frac{n-1}{n+2}\cdot\frac{n-2}{n+3}\cdot\cdots\cdot\frac{1}{2n},$$

证明: $\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

**第二组参考题**

**1.** 曲线 $K$ 的极坐标方程为 $\rho=\rho(\theta)$, $0\leqslant\theta\leqslant\pi$, $\rho\in C[0,\pi]$ , 且已知 $\boldsymbol{K}$ 上任何两点之间的距离不超过 1, 证明: 由曲线 $K$ 与射线 $\theta=0,\theta=\pi$ 围成的扇形面积

$$S=\frac{1}{2}\int_0^\pi \rho^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta\leqslant\frac{\pi}{4}.$$

(由此可见, 直径不超过 1 的图形面积最多为 $\pi/4$ )

**2.** 设 $f\in C[a,b]$ , 且处处大于 0。记 $f_{kn}=f(a+kh_n)$, $h_n=(b-a)/n$, $k=1,2,\cdots,n$ . 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{f_{1n}f_{2n}\cdots f_{nn}}=\exp\Big[\frac{1}{b-a}\int_a^b \ln f(x)\,\mathrm{d}x\Big],$$

并用于证明 (Poisson 积分):

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln\left(1-2r\cos x+r^2\right)\mathrm{d}x=2\ln r,$$

其中 $r>1$ .

**3.** 设 $f\in C[0,1]$ , $\int_0^1 x^2 f(x)\,\mathrm{d}x=1$.

(1) 证明: $\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f(x)|\}\geqslant 3$

(2) 又知 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=0$ , 证明: $\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f(x)|\}>10.2$ .

**4.** 设 $f\in C[0,1]$ , 如果对某个正整数 $n>1$ , 成立

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=\cdots=\int_0^1 x^{n-1}f(x)\,\mathrm{d}x=0,\int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x=1,$$

求证: $M=\max_{0\leqslant x\leqslant 1}\{|f(x)|\}\geqslant 2^n(n+1)$ .

**5.** 求出使不等式

$$c_1 \leqslant \int_a^b \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x \leqslant c_2$$

成立的最佳常数 $c_1, c_2$ ，对其中的积分限分两种情况讨论:(1) $0 \leqslant a < b$; (2) $a < b$.

**6.** 在命题 11.2.3 (即 Young 不等式）中的可微条件可以去掉，此外还可以得到另一个方向的不等式，设 $f \in C[0,+\infty)$ ，严格单调增加，且 $f(0)=0$, 记其反函数为 $g(y)$ . 对 $a,b>0$ , 证明下列不等式并解释其几何意义:

$$ab \leqslant \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^b g(y)\,\mathrm{d}y \leqslant bg(b)\ + af(a)\ - f(a)g(b),$$

其中成立等号的充分必要条件是 $b=f(a)$ (即 $a=g(b)$ ).

**7.** 设 $f \in C(a,b)$ , 证明:

(1) 若对任何 $a<x_1<x_2<b$ 成立不等式

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leqslant \frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

则 $f$ 为下凸函数;

(2) 若对任何 $a<x_1<x_2<b$ 成立不等式

$$\frac{1}{x_2-x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则 $f$ 为下凸函数;

(3) 若以上两个不等式中的任何一个始终成立等号，则 $f$ 只能是线性函数。(因此 Hadamard 不等式 (11.7) 中的每个不等式都是 $f$ 下凸的充分必要条件.)

**8.** 设 $f \in C^1[0,a]$, $f(0)=0$ .

(1) 证明:

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{a}{2}\int_0^a |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

且其中成立等号当且仅当 $f(x)=cx$;

(2) (Opial 不等式) 增加条件 $f(a)=0$, $f$ 在 $(0,a)$ 上大于 0, 证明:

$$\int_0^a |f(x)f'(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \frac{a}{4}\int_0^a |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x.$$

**9.** (Bellman-Gronwall 不等式）设当 $x \geqslant 0$ 时 $f(x), g(x)$ 为非负连续函数, 且有

$$f(x) \leqslant A + \int_0^x f(t)g(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 $A>0$ , 证明: 当 $x \geqslant 0$ 时

$$f(x) \leqslant A\exp\left(\int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

**10.** 设 $f\in C^2[0,1]$ , $f(0)=f(1)=0$, $f$ 在 $(0,1)$ 中无零点，证明：

$$\int_0^1\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x>4,$$

且其中 4 是最佳下界.

**11.** 设 $f$ 在 $[0,1]$ 上可积, 且有 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$ , 则有

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{f(x)}\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

(这是 Cauchy-Schwarz 不等式的反向不等式，也称为 Kantorovich (康托罗维奇) 不等式,)

**12.** 设非常值函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上可微，且 $f(a)=f(b)=0$ , 证明：在 $[a,b]$ 内至少存在一点 $\xi$ 使

$$|f'(\xi)|>\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

**13.** 设 $f\in C^2[0,1]$ , $f(0)=f(1)=f'(0)=0$, $f'(1)=1$ , 证明：

$$\int_0^1(f''(x))^2\,\mathrm{d}x\geqslant 4,$$

且其中成立等式当且仅当 $f(x)=x^3-x^2$ .

**14.** 设函数 $f$ 在区间 $[a,b]$ 上处处大于 $\mathbf{0}$, 且对于 $L>0$ 满足 Lipschitz 条件 $|f(x_1)-|\,|f(x_2)|\leqslant L|x_1-x_2|$ ，又已知对于 $a\leqslant c\leqslant d\leqslant b$ 有

$$\int_c^d\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=\alpha,\quad\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=\beta,$$

证明下列积分不等式：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{\mathrm{e}^{2L\beta}-1}{2L\alpha}\int_c^d f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**15.** 先用微分学或其他方法证明：当 $0<x<1$ 时，成立不等式

$$0<\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-x<\frac{x^3}{3(1-x^2)},$$

并用 $x=1/(2n+1)$ 代入, 得到比（(11.34) 更强的不等式。然后证明比（11.32) 更为精细的 Stirling 公式，也就是一般性公式（11.31）中 $m=0$ 的情况：

$$\ln n!=\ln\sqrt{2\pi}+\left(n+\frac{1}{2}\right)\ln n-n+\frac{\theta_n}{12n},$$

或者其等价形式：

$$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n\mathrm{e}^{\frac{\theta_n}{12n}},$$

其中 $0<\theta_n<1$ .

# 第十二章　广义积分

### 12.1.3　广义积分的定义：练习题

**1.**　设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上非负连续，且积分 $\int_0^{+\infty} f=0$，证明：$f\equiv 0$.

**2.**　如果广义积分 $\int_a^b f^2$ 收敛，则称 $f$ 在 $[a,b]$ 上平方可积。分无穷限积分与无界积分两种情况讨论广义积分的平方可积性与绝对可积性之间的关系。

**3.**　设 $f\in C(0,1]$，$f(0^+)=+\infty$，定义函数 $f_n(x)=\min\{f(x),n\}$，$0<x\leq 1$，$n\in\mathbb{N}_+$。证明：广义积分 $\int_0^1 f$ 收敛的充分必要条件是存在有限极限 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,\mathrm{d}x$。

**4.**　设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积，$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2$ 收敛，证明：对于任何实数 $a$，下列广义积分也收敛：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)f(x+a)|\,\mathrm{d}x.$$

**5.**　设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积，并且 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$，$\lim_{x\to-\infty}f(x)=B$ 都存在且有限. 证明：对任意实数 $a>0$，广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty}[f(x+a)-f(x)]\,\mathrm{d}x$$

收敛，并求它的值。

**6.**　找出以下广义积分计算中的错误，说明理由，并计算其主值。在积分

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-x^2}}$$

中，由于被积函数是奇函数，积分区间关于原点对称，从而所求积分为 0.

### 12.2.3　广义积分的敛散性判别法：练习题

**1.**　讨论下列广义积分的敛散性，若是收敛，还要讨论是条件收敛还是绝对收敛：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\sin^4 x\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_3^{+\infty}\frac{\ln\ln x}{\ln x}\sin x\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{e}^{\cos x}\sin(\sin x)\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\ln\frac{x^2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\ln\left(\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$；

(6) $\displaystyle\int_0^1\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{x}}-\sqrt{\ln(1+1/x)}\right]\mathrm{d}x$；

(8) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x+\cos x}}\,\mathrm{d}x$;

**2.** 对于以下含有参数的广义积分，确定出使积分绝对收敛、条件收敛和发散的参数范围：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{\sin^p x\cos^q x}$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+x^p}\,\mathrm{d}x \quad (p>0)$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}|\ln x|^p\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^p}\,\mathrm{d}x \quad (p\geq 0)$;

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^p\sin x}{1+x^q}\,\mathrm{d}x$;

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\sin x}\sin 2x}{x^p}\,\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int_{\mathrm{e}}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-\mathrm{e})^p(\ln\ln x)^q}$;

**3.** 设 $a_1,\cdots,a_n$ 为互不相同的实数，$p_1,\cdots,p_n>0$，讨论广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{|x-a_1|^{p_1}|x-a_2|^{p_2}\cdots|x-a_n|^{p_n}}$$

的敛散性。

**4.** 讨论广义积分 $\int_0^{+\infty}\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x$ 的敛散性

**5.** 判别广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^4\sin^2 x}$ 的敛散性。

**6.** 求函数 $F(x)=\int_0^{+\infty}\left|t^2-\frac{1}{t^2}\right|^x\mathrm{d}t$ 的定义域.

**7.** 设 $f'\in C[0,1]$ 且 $f'(x)$ 处处大于 0，证明: 广义积分

$$\int_0^1 \frac{f(x)-f(0)}{x^p}\,\mathrm{d}x$$

在 $p<2$ 时收敛, $p\geqslant 2$ 时发散。

**8.** 设 $\int_a^{+\infty} f$ 为条件收敛，证明：

(1) 广义积分 $\int_a^{+\infty}(|f|\pm f)$ 发散;

(2) $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_a^x(|f|+f)}{\int_a^x(|f|-f)}=1$。

**9.** 设 $f \in C^1[a,+\infty)$ 单调，且 $f(+\infty)=0$，证明：$\int_a^{+\infty} f'(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ 收敛

**10.** 设 $f,g \in C^1[a,+\infty)$，$f'(x)$ 非负，$f(+\infty)=0$，且 $g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界，证明：广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛。

### 12.3.3 广义积分的计算：练习题

**1.** 根据例题 12.3.1 的注，(1) 写出命题 10.4.5 在广义积分情况的推广，并作出证明；

(2) 推广该例题，也就是说当 $f$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上满足什么条件时，可以利用类似的方法，或命题 10.4.5 的推广形式，证明 $f$ 在这个区间上的广义积分等于 0.

**2.** 计算下列广义积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}|\sin x|\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}$；

(3) $\displaystyle\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}\quad (n\in\mathbb{N}_+)$；

(5) $\displaystyle\int_0^1 x^n\left(\ln\frac{1}{x}\right)^m \mathrm{d}x\quad (n,m\in\mathbb{N}_+)$；

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x-1/x)}{x}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$；

(8) $\displaystyle\int_{-1}^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1+2^{1/x}}\right)\mathrm{d}x$；

**3.** 利用 Euler 积分（例题 12.3.4）计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln\tan x\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cot x\,\mathrm{d}x$；

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi} x\ln\sin x\,\mathrm{d}x$；

(6) $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1-\cos x}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{\mathrm{e}^{2x}-1}}\,\mathrm{d}x$;

(8) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln|\sin^2 x - a^2|\,\mathrm{d}x \quad (a^2 \le 1)$;

**4.** 利用 Froullani 积分（例题 12.3.5 及其注）计算下列积分（$a, b > 0$）:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-ax} - \mathrm{e}^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \sin bx}{x}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_0^{1} \frac{x^{a-1} - x^{b-1}}{\ln x}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{b\sin ax - a\sin bx}{x^2}\,\mathrm{d}x$;

**5.** 利用 Dirichlet 积分（例题 12.3.6）计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^4}\,\mathrm{d}x$;

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^3}\,\mathrm{d}x$;

(5) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x-\pi)}\,\mathrm{d}x$;

(6) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x}\,\mathrm{d}x$;

**6.** 利用概率积分（例题 12.3.7）计算下列积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{(x^2+1/2)^2}\,\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-a^2x^2 - b^2/x^2}\,\mathrm{d}x$;

**7.** 若 $a, b > 0$ ，广义积分 $\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right)$ 收敛，证明:

$$\int_0^{+\infty} f\left(ax + \frac{b}{x}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int_0^{+\infty} f(\sqrt{t^2 + 4ab})\,\mathrm{d}t.$$

### 12.4.2 广义积分的特殊性质：练习题

**1.** 设 $f$ 于 $[a,+\infty)$ 上可导，$f'$ 内闭可积，且广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)\,\mathrm{d}x$ 都收敛，证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。

**2.** 设函数 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上有有界的导函数且无穷限积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，证明：$\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。

**3.** 举例说明例题 12.4.2 之逆不成立，也就是说，当函数 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调，且满足条件 $\lim_{x\to+\infty} xf(x)=0$ 时，广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 仍可能发散。

**4.** 若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，且 $xf(x)$ 单调，证明：$\lim_{x\to+\infty} xf(x)\ln x=0$。

**5.** 设函数 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上可微且无穷限积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛，证明：存在数列 $\{x_n\}$，使 $\lim_{n\to\infty} x_n=+\infty$，$\lim_{n\to\infty} f'(x_n)=0$。

**6.** (1) 设 $f\in C[a,+\infty)$，且 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明存在数列 $\{x_n\}\subset[a,+\infty)$，满足条件 $\lim_{n\to\infty} x_n=+\infty$，$\lim_{n\to\infty} x_nf(x_n)=0$；

(2) 证明在 $f\in C[a,+\infty)$，且 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上的广义积分为条件收敛时有与 (1) 同样的结论；

(3) 问：在 $f$ 不满足连续条件时结论是否成立？根据 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上的广义积分为绝对收敛和条件收敛分别讨论。

### 12.5.2 参考题

#### 第一组参考题

**1.** 证明：对于任何实数 $\alpha$，成立恒等式

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},$$

并计算以下积分：(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^6)}$；(2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^{100}x}$。

**2.** 证明 (或改进) 对以下广义积分的估计：

(1) $\frac{1}{29}<\int_1^{+\infty}\frac{x^{30}+1}{x^{60}+1}\,\mathrm{d}x<\frac{1}{29}+\frac{1}{59}$；

(2) $\frac{\pi}{10}<\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{(4+\sqrt{\sin x})\sqrt{4-x^2}}<\frac{\pi}{8}$；

(3) $\frac{1}{30}<\int_2^{+\infty}\frac{\sqrt{x^3-x^2+3}}{x^5+x^2+1}\,\mathrm{d}x<\frac{\sqrt{2}}{20}$；

(4) $0.009\,9<\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{x+100}\,\mathrm{d}x<0.01$.

**3.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积，$p\geqslant 1$，且 $|f|^p$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可积，证明：

$$\lim_{h\to0}\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x+h)-f(x)|^p\,\mathrm{d}x=0.$$

**4.** 设 $f,g$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上内闭可积, $p>1$ 且 $|f|^p$, $|g|^{p/(p-1)}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可积，证明：函数

$$I(t)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x+t)g(x)\,\mathrm{d}x$$

在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续.

**5.** 设 $f\in C^1[a,+\infty)$ ，单调减少，且 $f(+\infty)=0$ , 证明：广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充分必要条件是 $\int_a^{+\infty} xf'(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛

**6.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上为内闭可积的正函数，且有 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln f(x)}{\ln x}=p$, 则当 $-\infty\leqslant p<-1$ 时，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，而当 $-1<p\leqslant+\infty$ 时，积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

**7.** 证明：$\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{[x]}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\gamma$, 其中 $\gamma$ 是 Euler 常数 (见 2.5.3 小节)，

**8.** 判别广义积分 $\int_0^{+\infty}\left[\left(1-\frac{\sin x}{x}\right)^{-\frac{1}{3}}-1\right]\mathrm{d}x$ 的收敛性与绝对收敛性.

**9.** 讨论以下带有参数的广义积分的敛散性，确定使得积分绝对收敛、条件收敛和发散的参数范围：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^p}{1+x^q|\sin x|^r}\,\mathrm{d}x\quad(p,q,r>0)$;

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x\cos(1/x)}{x^p}\,\mathrm{d}x$。

**10.** 设 $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界，广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\sin px\,\mathrm{d}x$ 在 $p>0$ 时收敛，证明：

$$\lim_{p\to+\infty}\int_a^{+\infty} f(x)\sin px\,\mathrm{d}x=0.$$

**11.** 设 $f\in C[0,+\infty)$ ，广义积分 $\int_0^{+\infty}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\sqrt{n}} f\left(\frac{x}{n}\right)\varphi(x)\,\mathrm{d}x=f(0)\int_0^{+\infty}\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

**12.** 设 $f$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积，证明：

(1) $\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=0$;

(2) $\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$.

**13.** 在常义积分的积分第二中值定理的基础上, 证明广义积分第二中值定理：设广义积分

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

收敛 (奇点为 $a$ 或 $b$, 或者 $a$ 和 $b$ 都是奇点)，如果 $f$ 在 $(a,b)$ 上单调有界，则存在 $\xi\in[a,b]$ , 使

$$\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x=f(a^+)\int_a^{\xi} g(x)\,\mathrm{d}x+f(b^-)\int_{\xi}^b g(x)\,\mathrm{d}x.$$

**14.** 设广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明：存在 $\xi\in(1,+\infty)$，使得

$$\int_1^{+\infty} x^{-1}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_1^{\xi} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

**15.** 设 $a>0$, $f$ 在 $[a,+\infty)$ 上平方可积, 证明：积分 $\int_a^{+\infty}\frac{f(x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛

**16.** 在 $x>0$ 时定义特殊函数 $\Gamma(x)=\int_0^{+\infty}t^{x-1}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$，证明：

(1) $\Gamma(x)<+\infty,\ \forall x>0$;

(2) $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$;

(3) $\Gamma(1)=1,\ \Gamma(n+1)=n!,\ \forall n\in\mathbb{N}_+$;

(4) $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$。

(从 (3) 可见 $\Gamma(x)$ 是阶乘 $n!$ 的连续化。这在一定条件下是唯一的，见下册 §23.3 对 $\Gamma(x)$ 的介绍和命题 23.3.1，或参见原书参考文献 [14,55]。)

**第二组参考题**

**1.** 先证明不等式 (12.8)，然后由

$$\int_0^1(1-x^2)^n\,\mathrm{d}x\le\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-nx^2}\,\mathrm{d}x\le\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}$$

出发，用夹逼方法计算概率积分。

**2.** (Gordon 不等式) 证明：函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2/2}\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$ 在 $x>0$ 时严格单调减少，且成立

$$\frac{x}{x^2+1}<f(x)<\frac{1}{x}.$$

**3.** 设 $f\in C[0,+\infty)$ 且平方可积，令 $g(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，证明：$\frac{g(x)}{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上平方可积，且成立

$$\int_0^{+\infty}\frac{g^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x\leqslant 4\int_0^{+\infty}f^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

**4.** 设 $f$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可微，$f$ 和 $f''$ 在这个区间上均平方可积，证明：$f'$ 在这个区间上也平方可积。

**5.** 设 $f\in C^1[0,+\infty)$，且 $xf(x)$ 和 $f'(x)$ 在这个区间上均平方可积，证明：

(1) $f$ 也在这个区间上平方可积;

(2) 成立不等式

$$\int_0^{+\infty}f^2(x)\,\mathrm{d}x\leqslant 2\left(\int_0^{+\infty}x^2f^2(x)\,\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}(f'(x))^2\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}};$$

(3) 在上述不等式中成立等号的充分必要条件是 $f(x)=a\mathrm{e}^{-bx^2}$，其中 $b>0$.

**6.** 问 $a,b$ 是怎样的正实数时，广义积分

$$\int_0^{+\infty}\left(\sqrt{\sqrt{x+a}-\sqrt{x}}-\sqrt{\sqrt{x}-\sqrt{x-b}}\right)\mathrm{d}x$$

是收敛的?

**7.** 设有理函数 $f(x)=P(x)/Q(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可积，证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x=2\pi\,\mathrm{i}\sum_k A_k,$$

其中 $A_k$ 是有理函数 $f$ 的部分分式分解中 $1/x_k$ 项的系数，$x_k$ 是分母 $Q(x)$ 的零点，和式只对虚部大于 0 的 $x_k$ 求和. 当 $x_k$ 为单根时，有简单公式 $A_k=P(x_k)/Q'(x_k)$.

**8.** 应用上题的结果于下列各小题：

(1) 证明: 对 $n\in\mathbf{N}_+$ 成立 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+x^{2n}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{n}\csc\frac{\pi}{2n}$;

(2) 证明：若 $n,m\in\mathbf{N}_+$ 满足条件 $2m+1<2n$ , 则成立

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m}}{1+x^{2n}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{n}\csc\frac{(2m+1)\pi}{2n};$$

(3) 计算积分 (a) $\int_0^{+\infty}\frac{x^{50}}{x^{100}+1}\,\mathrm{d}x$ (b) $\int_0^{+\infty}\frac{x^{30}+1}{x^{60}+1}\,\mathrm{d}x$.

**9.** 设 $f$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的非负函数, 且满足以下条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1,\ \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=0,\ \int_{-\infty}^{+\infty}x^2f(x)\,\mathrm{d}x=1,$$

证明：

(1) 在 $x>0$ 时，成立 $\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t\geqslant\frac{x^2}{1+x^2}$

(2) 在 $x<0$ 时，成立 $\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t\leqslant\frac{1}{1+x^2}$. (本题是概率论中的基本不等式，且不能再改进(见 [30])。它表明期望与方差有限的连续随机变量的分布函数 (在标准化之后) 所必须满足的限制.)

**10.** 设 $p>0$，定义

$$g(x)=\begin{cases}p[x/p]+p/2, & x\geq 0,\\ -g(-x), & x<0.\end{cases}$$

证明：对所有 $x$，成立

$$\frac{p}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=-[x/p]}^{[x/p]}\frac{\sin((n+\frac12)pt)}{\sin(\frac12pt)}\cdot\frac{\sin xt}{t}\,\mathrm{d}t=\frac12[g(x^+)+g(x^-)].$$